

## **SKRIPSI**

# **APLIKASI PEMETAAN LOKASI KEBAKARAN BERBASIS WEB MENGUNAKAN METODE *KERNEL DENSITY ESTIMATION* (KDE) PADA ORGANISASI BANJARBARU RESCUE 698**

Oleh:  
**MUHAMMAD YUSFI**  
NPM : 2210010445



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
BANJARMASIN  
2026**

# LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

## SKRIPSI

### APLIKASI PEMETAAN LOKASI KEBAKARAN BERBASIS WEB MENGUNAKAN METODE *KERNEL DENSITY ESTIMATION* (KDE) PADA ORGANISASI BANJARBARU RESCUE 698

Oleh :

**MUHAMMAD YUSFI**

**NPM : 2210010445**

| Pembimbing 1                                                                                                                                                                                          | Pembimbing 2                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><small>*link verifikasi : <a href="https://qr.fti.uniska-bjm.ac.id">https://qr.fti.uniska-bjm.ac.id</a></small> | <br><small>*link verifikasi : <a href="https://qr.fti.uniska-bjm.ac.id">https://qr.fti.uniska-bjm.ac.id</a></small> |
| <b><u>Rezky Izzatul YA, S.Kom., M.Kom.</u></b><br><b>NIDN. 1121099001</b>                                                                                                                             | <b><u>Yusup Indra Wijaya, S.Kom., M.Kom.</u></b><br><b>NIDN. 1126128602</b>                                                                                                                            |

Mengetahui

**Dekan Fakultas Teknologi Informasi  
Universitas Islam Kalimantan**

**Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom**  
**NIP . 19750913 200501 2001**

## **LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

### **APLIKASI PEMETAAN LOKASI KEBAKARAN BERBASIS WEB MENGUNAKAN METODE *KERNEL DENSITY ESTIMATION* (KDE) PADA ORGANISASI BANJARBARU RESCUE 698**

**Oleh :**

**MUHAMMAD YUSFI  
NPM : 2210010445**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Teknik Informatika Fakultas  
Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari  
Banjarmasin.

**Banjarmasin, ..... 2026**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Nama  
Penguji I**

**Nama  
Penguji II**

**Nama  
Penguji III**

**Mengetahui :  
Dekan Fakultas Teknologi Informasi  
Universitas Islam Kalimantan**

**Prof. Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom, M.Kom  
NIP. 19750913 200501 2001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul :

### **APLIKASI PEMETAAN LOKASI KEBAKARAN BERBASIS WEB MENGUNAKAN METODE *KERNEL DENSITY ESTIMATION* (KDE) PADA ORGANISASI BANJARBARU RESCUE 698**

yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AL Banjari Banjarmasin maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

**Banjarmasin, Agustus 2026**

**MUHAMMAD YUSFI  
NPM : 2210010445**

## ABSTRAK

Organisasi Banjarbaru Rescue 698 (BARRES 698) merupakan wadah koordinasi relawan kebencanaan di Kota Banjarbaru yang memiliki peran penting dalam aksi cepat tanggap penanggulangan kebakaran. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah proses pencatatan data insiden yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara spasial, sehingga menyulitkan organisasi dalam memvisualisasikan serta menganalisis area dengan frekuensi kebakaran tinggi (*hotspot*). Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Aplikasi Pemetaan Lokasi Kebakaran Berbasis Web (WebGIS) dengan menerapkan metode *Kernel Density Estimation* (KDE). Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mentransformasikan titik lokasi kejadian diskrit menjadi visualisasi *heatmap* kepadatan yang halus dan akurat. Pengembangan sistem menerapkan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) model *Waterfall*, dengan pemodelan *Unified Modeling Language* (UML) serta implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu memetakan lokasi insiden secara interaktif, memvisualisasikan tingkat kerawanan wilayah, serta mencetak laporan secara otomatis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi WebGIS dan metode KDE sangat membantu organisasi dalam evaluasi penempatan sumber daya darurat. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar aplikasi ini diintegrasikan dengan platform *mobile* dan teknologi sensor deteksi titik api secara *real-time*.

**Kata Kunci :** *Pemetaan Kebakaran, Sistem Informasi Geografis, WebGIS, Kernel Density Estimation, Waterfall.*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Aplikasi Pemetaan Lokasi Kebakaran Berbasis Web Menggunakan Metode Kernel Density Estimation (KDE) Pada Organisasi Banjarbaru Rescue 698” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana (S-1) Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Selama merancang sistem pemetaan spasial ini, penulis memperoleh banyak sekali pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
2. Bapak Al Fath Riza Kholdani, S.Kom., M.Kom, selaku Ketua Program Studi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
3. Ibu Rezky Izzatul YA, S.Kom., M.Kom,, selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu, memberi saran dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yusup Indra Wijaya, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah sabar meluangkan waktu, memberikan masukan, dan arahan hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknologi Informasi, atas ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan yang diberikan selama masa studi.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil. Segala nilai dan pelajaran hidup yang ditanamkan menjadi motivasi utama bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya.
7. Seluruh jajaran pengurus dan rekan-rekan relawan di Banjarbaru Rescue 698. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua, serta memberikan kepercayaan, ruang, dan dukungan penuh selama penulis mengabdikan sekaligus menyusun sistem pemetaan ini.
8. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi penulisan maupun perancangan sistemnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang nyata, khususnya bagi operasional relawan pemadam kebakaran dan masyarakat luas.

Banjarmasin,     Agustus 2026

MUHAMMAD YUSFI  
NPM : 2210010445

## DAFTAR ISI

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....                          | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....                             | iii  |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                            | iv   |
| ABSTRAK .....                                               | v    |
| KATA PENGANTAR .....                                        | vi   |
| DAFTAR ISI.....                                             | viii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                         | xi   |
| DAFTAR TABEL .....                                          | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                      | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                    | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                   | 3    |
| 1.3 Batasan Masalah.....                                    | 4    |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                 | 5    |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                                | 6    |
| 1.6 Metode Penelitian.....                                  | 7    |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                             | 10   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                | 13   |
| 2.1 Landasan Teori.....                                     | 13   |
| 2.1.1 Sistem Informasi Geografis (SIG) .....                | 13   |
| 2.1.2 Sistem Informasi Geografis Berbasis Web (WebGIS)..... | 14   |
| 2.1.3 Pemetaan dan Data Spasial .....                       | 15   |
| 2.1.4 Analisis Spasial .....                                | 16   |
| 2.1.5 Metode <i>Kernel Density Estimation</i> (KDE) .....   | 16   |
| 2.1.6 Heatmap sebagai Visualisasi Spasial .....             | 17   |
| 2.1.7 Bahasa Pemrograman dan Basis Data.....                | 18   |
| 2.1.8 Library Pemetaan Digital (LeafletJS) .....            | 19   |
| 2.1.9 Format Data GeoJSON .....                             | 19   |



|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2 Penelitian Terkait .....                                        | 20        |
| 2.3 Profil Objek Penelitian .....                                   | 24        |
| <b>BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM .....</b>                | <b>25</b> |
| 3.1 Analisis Sistem Yang Berjalan .....                             | 25        |
| 3.2 Analisis Kebutuhan Sistem .....                                 | 28        |
| 3.3 Rancangan Model Sistem.....                                     | 30        |
| 3.3.1 Use Case Diagram.....                                         | 31        |
| 3.3.2 Class Diagram .....                                           | 32        |
| 3.3.3 Activity Diagram.....                                         | 34        |
| 3.3.4 Sequence Diagram .....                                        | 46        |
| 3.4 Rancangan Basis Data.....                                       | 47        |
| 3.4.1 Rancangan Tabel.....                                          | 48        |
| 4.4.2 Normalisasi Data.....                                         | 56        |
| 4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD) .....                       | 57        |
| 3.5 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem .....                        | 59        |
| 3.5.1 Rancangan Antarmuka Halaman Login .....                       | 60        |
| 3.5.2 Rancangan Antarmuka Halaman Beranda .....                     | 61        |
| 3.5.3 Rancangan Antarmuka Halaman Profil .....                      | 62        |
| 3.5.4 Rancangan Antarmuka Halaman Peta.....                         | 63        |
| 3.5.5 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Kejadian .....  | 64        |
| 3.5.6 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input BPK.....        | 65        |
| 3.5.7 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Hydran.....     | 66        |
| 3.5.8 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Akun.....       | 67        |
| 3.5.9 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Setting Heatmap ..... | 68        |
| 3.5.10 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Edit Profil .....      | 69        |
| 3.5.11 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Input Sarpras .....    | 70        |
| 3.5.12 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Input Anggota .....    | 71        |
| 3.6 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem .....                       | 72        |
| 3.6.1 Rancangan Laporan Kejadian .....                              | 72        |
| 3.6.2 Rancangan Laporan BPK Sekota Banjarbaru .....                 | 73        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 3.6.3 Rancangan Laporan Anggota BPK .....            | 74         |
| 3.6.4 Rancangan Laporan Peta.....                    | 75         |
| 3.6.5 Rancangan Laporan Kejadian Bulanan .....       | 76         |
| 3.6.6 Rancangan Laporan Tahunan Perwilayah.....      | 77         |
| 3.6.7 Rancangan Laporan Korban.....                  | 78         |
| 3.6.8 Rancangan Laporan Status Anggota .....         | 79         |
| 3.6.9 Rancangan Laporan Sarana & Prasarana BPK ..... | 80         |
| 3.6.1 Rancangan Laporan Hydran.....                  | 81         |
| <b>BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN .....</b>       | <b>83</b>  |
| 4.1 Spesifikasi Sistem .....                         | 83         |
| 4.1.1 Spesifikasi Perangkat Lunak .....              | 83         |
| 4.1.2 Spesifikasi Perangkat Keras .....              | 83         |
| 4.2 Langkah-langkah Pembuatan Sistem .....           | 84         |
| 4.3 Hasil Tampilan Aplikasi .....                    | 86         |
| 4.3.1 Tampilan Antarmuka Masukan Sistem.....         | 86         |
| 4.3.2 Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem.....        | 102        |
| 4.4 Pengujian.....                                   | 112        |
| 4.4.1 Tujuan Pengujian .....                         | 112        |
| 4.4.2 Perancangan Pengujian .....                    | 113        |
| 4.4.3 Tahap Pengujian.....                           | 113        |
| 4.4.4 Hasil Pengujian .....                          | 115        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                            | <b>119</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                 | 119        |
| 5.2 Saran.....                                       | 120        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                          | <b>121</b> |
| <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN.....</b>                      | <b>123</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 1 Flowchart Sistem yang Berjalan .....                           | 26 |
| Gambar 3. 2 Flowchart Sistem yang Diusulkan.....                           | 28 |
| Gambar 3. 3 Use Case Diagram.....                                          | 31 |
| Gambar 3. 4 Class Diagram .....                                            | 32 |
| Gambar 3. 5 Activity Diagram Autentikasi (Login) .....                     | 35 |
| Gambar 3. 6 Activity Diagram Kelola Kejadian & Proses KDE.....             | 38 |
| Gambar 3. 7 Activity Diagram Kelola Data Anggota BPK.....                  | 40 |
| Gambar 3. 8 Activity Diagram Kelola Data Hydran.....                       | 42 |
| Gambar 3. 9 Activity Diagram Cetak Laporan PDF.....                        | 44 |
| Gambar 3. 10 Sequence Diagram.....                                         | 46 |
| Gambar 3. 11 Entity Relationship Diagram (ERD) .....                       | 59 |
| Gambar 3. 12 Rancangan Antarmuka Halaman Login .....                       | 60 |
| Gambar 3. 13 Rancangan Antarmuka Halaman Beranda .....                     | 61 |
| Gambar 3. 14 Rancangan Antarmuka Halaman Profil.....                       | 62 |
| Gambar 3. 15 Rancangan Antarmuka Halaman Peta.....                         | 63 |
| Gambar 3. 16 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Kejadian .....  | 64 |
| Gambar 3. 17 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input BPK.....        | 65 |
| Gambar 3. 18 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Hydran.....     | 66 |
| Gambar 3. 19 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Akun.....       | 67 |
| Gambar 3. 20 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Setting Heatmap ..... | 68 |
| Gambar 3. 21 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Edit Profil .....       | 69 |
| Gambar 3. 22 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Input Sarpras .....     | 70 |
| Gambar 3. 23 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Input Anggota.....      | 71 |
| Gambar 3. 24 Laporan Kejadian .....                                        | 72 |
| Gambar 3. 25 Laporan BPK Sekota Banjarbaru .....                           | 73 |
| Gambar 3. 26 Rancangan Laporan Anggota BPK .....                           | 74 |
| Gambar 3. 27 Rancangan Laporan Peta .....                                  | 75 |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 3. 28 Rancangan Laporan Kejadian Bulanan .....       | 76  |
| Gambar 3. 29 Rancangan Laporan Tahunan Perwilayah.....      | 77  |
| Gambar 3. 30 Rancangan Laporan Korban.....                  | 78  |
| Gambar 3. 31 Rancangan Laporan Status Anggota .....         | 79  |
| Gambar 3. 32 Rancangan Laporan Sarana & Prasarana BPK ..... | 80  |
| Gambar 3. 33 Rancangan Laporan Hydran.....                  | 81  |
| Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Beranda.....                   | 86  |
| Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Profil .....                   | 87  |
| Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Peta & Statistik .....         | 88  |
| Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Kontak .....                   | 89  |
| Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Login .....                    | 90  |
| Gambar 4. 6 Tampilan Halaman Dashboard Superadmin .....     | 91  |
| Gambar 4. 7 Tampilan Halaman Data Kejadian .....            | 92  |
| Gambar 4. 8 Tampilan Halaman Data BPK.....                  | 93  |
| Gambar 4. 9 Tampilan Halaman Data Sarpras.....              | 94  |
| Gambar 4. 10 Tampilan Halaman Data Hydran.....              | 95  |
| Gambar 4. 11 Tampilan Halaman Data Akun.....                | 96  |
| Gambar 4. 12 Tampilan Halaman Pengaturan Heatmap.....       | 97  |
| Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Laporan.....                  | 98  |
| Gambar 4. 14 Tampilan Halaman Log Aktivitas .....           | 99  |
| Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Dashboard Admin BPK.....      | 100 |
| Gambar 4. 16 Tampilan Halaman Profil BPK .....              | 101 |
| Gambar 4. 17 Tampilan Halaman Data Anggota BPK.....         | 102 |
| Gambar 4. 18 Tampilan Laporan Kejadian Kebakaran .....      | 103 |
| Gambar 4. 19 Tampilan Laporan Daftar BPK .....              | 104 |
| Gambar 4. 20 Tampilan Laporan Anggota BPK.....              | 105 |
| Gambar 4. 21 Tampilan Laporan Sarpras BPK .....             | 106 |
| Gambar 4. 22 Tampilan Laporan Hydran .....                  | 107 |
| Gambar 4. 23 Tampilan Laporan Peta Hotspot.....             | 108 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 4. 24 Tampilan Laporan Insiden Bulanan .....           | 109 |
| Gambar 4. 25 Tampilan Laporan Kejadian Per Wilayah.....       | 110 |
| Gambar 4. 26 Tampilan Laporan Statistik Korban & Dampak ..... | 111 |
| Gambar 4. 27 Tampilan Laporan Keaktifan Anggota BPK.....      | 112 |

## DAFTAR TABEL

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terkait .....          | 21  |
| Tabel 3. 1 Kamus Data Tabel User .....             | 48  |
| Tabel 3. 2 Kamus Data Tabel Kejadia_kebakaran..... | 49  |
| Tabel 3. 3 Kamus Data Tabel BPK.....               | 50  |
| Tabel 3. 4 Kamus Data Tabel Anggota.....           | 51  |
| Tabel 3. 5 Kamus Data Tabel Heatmap .....          | 52  |
| Tabel 3. 6 Kamus Data Tabel Hydrant.....           | 53  |
| Tabel 3. 7 Kamus Data Tabel Sarpras.....           | 54  |
| Tabel 3. 8 Kamus Data Tabel Log Aktivitas.....     | 55  |
| Tabel 4. 1 Tabel Tahap Pengujian.....              | 114 |
| Tabel 4. 2 Tabel Hasil Pengujian .....             | 115 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebakaran merupakan ancaman serius di wilayah perkotaan yang memerlukan penanganan cepat dan mitigasi yang tepat. Salah satu upaya mitigasi bencana yang paling krusial adalah melalui pemetaan lokasi kejadian kebakaran, yang berfungsi untuk mengetahui pola persebaran wilayah yang paling sering dilanda api. Dalam era digital, Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web (WebGIS) telah menjadi instrumen utama untuk memetakan lokasi secara spasial. Integrasi pemetaan lokasi dengan teknologi WebGIS memungkinkan visualisasi titik-titik kejadian secara interaktif dan real-time, sehingga memudahkan pemerintah maupun organisasi tanggap darurat dalam memantau, menganalisis, serta memahami dinamika geografis dari ancaman kebakaran secara lebih komprehensif.

Pada kenyataannya, proses pemetaan lokasi kebakaran di Kota Banjarbaru, khususnya pada organisasi relawan Banjarbaru Rescue 698 (Barres 698), masih belum terlaksana dan menghadapi kendala signifikan. Saat ini, pencatatan insiden kebakaran pasca-penanganan hanya dilakukan dengan mencatat alamat atau lokasi kejadian ke dalam pesan teks, yang kemudian disimpan oleh admin secara manual dalam bentuk dokumen konvensional (seperti Word atau PDF). Realita ini menyebabkan ketiadaan peta distribusi lokasi kebakaran yang akurat. Tidak adanya pemetaan secara spasial ini menyulitkan organisasi dalam melihat secara visual

area mana saja yang memiliki intensitas atau frekuensi kebakaran tinggi (*hotspot*), sehingga menghambat proses analisis kerawanan wilayah serta evaluasi penempatan sumber daya yang strategis saat kondisi darurat terjadi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah berupaya memberikan solusi terkait pemetaan dan penanggulangan kebakaran menggunakan teknologi informasi. Penelitian oleh Raharjo et al. (2020) telah mengembangkan sistem pendataan dan pelaporan (E-Lapor) pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin dengan integrasi pemetaan Google Maps untuk mengetahui sebaran armada. Selanjutnya, penelitian Sopiah dan Agung (2025) membangun WebGIS dengan metode *Waterfall* untuk memetakan distribusi lokasi kantor Dinas Pemadam Kebakaran guna mempermudah akses informasi wilayah layanan. Di bidang analisis spasial yang lebih spesifik, penelitian Trianjani et al. (2026) berhasil mengimplementasikan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk memvisualisasikan tingkat kepadatan lokasi (*hotspot*) dalam bentuk gradasi warna *heatmap* yang informatif pada platform WebGIS.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah menerapkan teknologi pemetaan WebGIS, masih terdapat keterbatasan mendasar. Solusi yang ditawarkan oleh Raharjo et al. (2020) dan Sopiah & Agung (2025) hanya berfokus pada pemetaan lokasi *basecamp* atau kantor posko pemadam kebakaran, namun belum memetakan titik lokasi insiden kebakaran itu sendiri untuk menganalisis pola wilayah rawan. Di sisi lain, metode KDE yang terbukti sangat efektif untuk menghasilkan



visualisasi *hotspot* berbasis WebGIS seperti pada penelitian Trianjani et al. (2026), penerapannya masih difokuskan pada pemetaan bisnis (UMKM kuliner), bukan pada kasus kebencanaan. Keterbatasan inilah yang menjadi alasan kuat mengapa masalah pemetaan lokasi kebakaran perlu diteliti ulang, dengan menggabungkan teknologi pemetaan WebGIS dan metode analisis *hotspot* yang akurat.

Berdasarkan permasalahan dan keterbatasan solusi sebelumnya, penelitian ini menawarkan solusi berupa perancangan "Aplikasi WebGIS Pemetaan Lokasi Kebakaran dengan Metode *Kernel Density Estimation* pada Organisasi Banjarbaru Rescue 698". Pendekatan WebGIS ditawarkan agar peta sebaran titik kebakaran dapat diakses secara interaktif oleh admin maupun masyarakat kapan saja. Sementara itu, implementasi metode *Kernel Density Estimation* (KDE) dipilih karena keunggulannya secara statistik dalam mengubah data titik lokasi kejadian yang tersebar menjadi visualisasi *heatmap* yang halus, sehingga area dengan intensitas kebakaran tertinggi dapat langsung dikenali melalui perbedaan gradasi warna. Dengan solusi ini, diharapkan Organisasi Barres 698 dapat memetakan lokasi kebakaran secara spasial, mengidentifikasi zona bahaya dengan cepat, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam manajemen penanggulangan kebakaran di Kota Banjarbaru.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merubah pengelolaan data kejadian kebakaran pada Organisasi Barres 698 dari sistem pencatatan manual menjadi sistem basis data yang terintegrasi secara spasial?
2. Bagaimana membangun Aplikasi WebGIS yang mampu memetakan titik-titik lokasi kejadian kebakaran di Kota Banjarbaru secara interaktif?
3. Bagaimana menerapkan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menghasilkan visualisasi *heatmap* yang dapat menunjukkan area rawan kebakaran?

### 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal yang tidak dicakup dalam pengembangan sistem, yaitu sebagai berikut:

1. **Platform Sistem:** Aplikasi pemetaan ini hanya dikembangkan berbasis *web* (WebGIS) dan belum mencakup pembuatan aplikasi berbasis *mobile* (seperti Android atau iOS) yang sebenarnya dapat lebih mempermudah pelaporan relawan secara langsung dari lapangan.
2. **Integrasi Data Real-Time:** Pembaruan data pada aplikasi ini tidak terintegrasi secara otomatis dengan sensor pendeteksi titik api, satelit, maupun pelacak GPS armada pemadam. Proses input data kejadian kebakaran sepenuhnya masih dilakukan secara manual oleh administrator Barres 698.

3. **Fitur Prediksi Cerdas (Forecasting):** Sistem yang dibangun hanya sebatas memvisualisasikan kepadatan data historis (kejadian kebakaran di masa lalu), dan belum dilengkapi dengan fitur kecerdasan buatan (machine learning) untuk memprediksi atau meramalkan potensi lokasi kebakaran di masa depan.
4. **Fitur Navigasi dan Rute (Routing):** Aplikasi ini difokuskan pada penyajian informasi titik-titik lokasi kejadian dan *heatmap* kepadatan wilayah, namun belum dilengkapi dengan fitur penentuan rute terpendek atau navigasi langsung dari posko menuju titik lokasi kebakaran.
5. **Komparasi Metode Analisis:** Analisis tingkat kepadatan lokasi rawan kebakaran hanya menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) secara tunggal, dan tidak mencakup pengujian perbandingan akurasi dengan metode analisis spasial lainnya.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengubah tata kelola pencatatan data kejadian kebakaran pada Organisasi Barres 698 dari metode manual menjadi sebuah sistem basis data yang terstruktur dan terintegrasi secara spasial.
2. Membangun Aplikasi WebGIS yang mampu memetakan dan menyajikan informasi titik-titik lokasi kejadian kebakaran di wilayah Kota Banjarbaru secara interaktif.

3. Mengimplementasikan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) pada aplikasi untuk menghasilkan visualisasi heatmap yang mampu menunjukkan pola persebaran dan tingkat kepadatan area rawan kebakaran secara akurat.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Sistem Informasi Geografis (SIG), khususnya terkait penerapan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) dalam analisis spasial untuk pemetaan kejadian kebakaran. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem serupa dengan pendekatan analisis spasial berbasis data geografis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Organisasi Barres 698 sebagai alat bantu dalam mengelola data kejadian kebakaran secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Sistem yang dikembangkan dapat mempermudah dalam memetakan lokasi kejadian kebakaran serta mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi melalui visualisasi heatmap. Dengan demikian, sistem ini dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam penanggulangan kebakaran, seperti penentuan prioritas wilayah, penempatan sumber daya, serta perencanaan strategi mitigasi yang lebih efektif. Selain itu, sistem ini juga dapat memberikan informasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat terkait persebaran kejadian kebakaran di wilayah Kota Banjarbaru.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika ini sedikit berbeda dengan penelitian di bidang lainnya, yaitu meneliti suatu sistem yang berkenaan dengan perancangan, pengembangan, manajemen, dan penggunaan perangkat teknologi. Perangkat ini digunakan untuk mengolah data kejadian kebakaran menjadi informasi spasial (pemetaan) yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Organisasi Banjarbaru Rescue 698 (Barres 698).

Terdapat dua metode utama yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu teknik pengumpulan data dan tahapan pengembangan perangkat lunak:

### **1.6.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan valid sebagai dasar dalam perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG) pemetaan lokasi kebakaran pada Organisasi Barres 698. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi : Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas yang berlangsung pada Organisasi Barres 698, khususnya terkait proses pencatatan dan pengelolaan data kejadian kebakaran. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami alur kerja yang sedang berjalan, sumber data yang digunakan, serta kendala yang dihadapi

dalam pengelolaan data, seperti pencatatan manual dan keterbatasan dalam penyajian informasi berbasis lokasi.

2. Wawancara : Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pengurus atau anggota Organisasi Barres 698. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kebutuhan sistem, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan data kebakaran, serta harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan.
3. Studi Kepustakaan : Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), analisis spasial, metode *Kernel Density Estimation* (KDE), serta teknologi pengembangan sistem berbasis web. Tujuan dari studi ini adalah untuk memperkuat landasan teori serta mendukung proses perancangan sistem.
4. Studi Dokumentasi : Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen atau arsip yang berkaitan dengan kejadian kebakaran, seperti laporan kejadian, data lokasi dari Google Maps, serta dokumentasi lain yang tersedia pada Organisasi Barres 698. Data ini digunakan sebagai sumber utama dalam pengolahan data spasial yang akan divisualisasikan dalam sistem.

### **1.6.2 Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak**

Sebuah perangkat lunak mencakup semua kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendefinisikan, mengembangkan, menguji, mengantarkan, mengoperasikan, dan memelihara produk perangkat lunak atau biasa disebut SDLC (Software/System Development Life Cycle). Dalam perancangan "Aplikasi WebGIS Pemetaan Lokasi Kebakaran dengan Metode KDE", model SDLC yang digunakan adalah metode Waterfall Development Model. Metode ini memiliki alur kerja yang sistematis dan berurutan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan : Melakukan identifikasi kebutuhan fungsional (seperti fitur *input* koordinat kejadian, validasi data, visualisasi *heatmap*) dan non-fungsional sistem berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada Organisasi Barres 698.
2. Desain Sistem : Menggambarkan arsitektur sistem dan antarmuka perangkat lunak menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) yang meliputi perancangan *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*, serta perancangan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD).
3. Implementasi (Penulisan Kode) : Mengonversi rancangan sistem dan algoritma ke dalam bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi berbasis web, serta mengimplementasikan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menghasilkan peta tematik dan *heatmap* kepadatan kejadian kebakaran.

4. Pengujian : Menguji keseluruhan sistem yang telah dibangun menggunakan metode *Black-Box Testing (functional testing)* untuk memastikan bahwa setiap fitur dan fungsi antarmuka pada aplikasi WebGIS berjalan dengan baik dan terbebas dari kesalahan logika sebelum diimplementasikan kepada pengguna.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai isi dari penelitian ini, penulisan skripsi ini diorganisasikan ke dalam lima bab utama, didahului oleh bagian awal dan diakhiri dengan bagian akhir. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan dasar-dasar penelitian.

Bab ini mencakup Latar Belakang yang menjelaskan alasan dan pentingnya penelitian ini dilakukan, Rumusan Masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh penelitian, Batasan Masalah untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, Tujuan Penelitian yang mendefinisikan hasil yang ingin dicapai, serta Manfaat Penelitian bagi berbagai pihak terkait. Selain itu, bab ini juga menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan yang menjelaskan struktur keseluruhan skripsi ini.



## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan dasar-dasar penelitian. Bab ini mencakup Latar Belakang yang menjelaskan alasan dan pentingnya penelitian ini dilakukan, Rumusan Masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh penelitian, Batasan Masalah untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, Tujuan Penelitian yang mendefinisikan hasil yang ingin dicapai, serta Manfaat Penelitian bagi berbagai pihak terkait. Selain itu, bab ini juga menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan yang menjelaskan struktur keseluruhan skripsi ini.

## **BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

Bab ini berfokus pada tahap analisis dan perancangan sistem yang diusulkan. Dimulai dengan Analisis Sistem yang Berjalan untuk mengidentifikasi proses bisnis dan permasalahan pada sistem saat ini. Kemudian, dilakukan Analisis Kebutuhan Sistem untuk menentukan spesifikasi fungsional dan non-fungsional dari sistem baru. Berdasarkan analisis tersebut, disusun Rancangan Model Sistem, Rancangan Basis Data, Rancangan Antarmuka Masukan Sistem, dan Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem dari sistem yang akan dibangun.

## **BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

Bab ini memaparkan realisasi dari rancangan yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Sub-bab di dalamnya mencakup Spesifikasi Sistem yang merinci kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, Langkah-langkah Pembuatan Sistem yang menjelaskan proses pengembangan, serta Hasil Tampilan Aplikasi yang menunjukkan visualisasi antarmuka masukan dan keluaran sistem. Pada akhir bab, disajikan hasil Pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari isi utama skripsi. Bab ini berisi Kesimpulan yang merangkum hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian dan menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat Saran yang ditujukan bagi pengembangan sistem lebih lanjut maupun bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori merupakan bagian yang berisi konsep, teori, dan pendekatan ilmiah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Teori-teori yang digunakan diambil dari sumber pustaka yang relevan dan mutakhir, serta memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), analisis spasial, dan metode *Kernel Density Estimation* (KDE). Landasan teori bertujuan untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas, mendukung analisis permasalahan, serta menjadi acuan dalam perancangan dan pengembangan sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

##### **2.1.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)**

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola data yang memiliki referensi geografis, yang mencakup proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian data dalam bentuk informasi spasial. SIG memungkinkan adanya integrasi antara data atribut dan data spasial, sehingga sistem ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena keruangan yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pengelolaan data menggunakan SIG dinilai lebih efektif dalam menampilkan struktur geografis dibandingkan dengan metode konvensional yang hanya memanfaatkan bentuk tabel atau grafik (Lusianti & Nugraha, 2025).

Sebagai instrumen manajemen, SIG didukung oleh beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia. Sinergi dari komponen-komponen tersebut membuat SIG memiliki kemampuan yang kuat dalam menganalisis permasalahan di permukaan bumi, mendukung perencanaan wilayah, dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan secara tepat sasaran. Keunggulan ini menjadikan SIG sebagai alat yang sangat krusial dalam berbagai bidang, termasuk untuk mitigasi bencana dan pemetaan lokasi kejadian (Cahyaningtyas et al., 2025).

### **2.1.2 Sistem Informasi Geografis Berbasis Web (WebGIS)**

WebGIS merupakan bentuk pengembangan dari Sistem Informasi Geografis yang diimplementasikan melalui platform berbasis web, sehingga jangkauan aksesnya menjadi lebih luas karena memanfaatkan jaringan internet (Victorinata et al., 2023). Teknologi ini mengandalkan komunikasi antara server dan client (seperti browser) untuk melakukan integrasi, visualisasi, dan distribusi informasi geospasial secara real-time (Sopiah & Agung, 2025). Penggunaan platform web menjadikan penyebaran data geografis lebih efisien dan interaktif dalam menyampaikan representasi wilayah (Victorinata et al., 2023).

Penerapan WebGIS memberikan kemudahan aksesibilitas yang sangat tinggi karena pengguna dapat memperoleh informasi spasial tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak pemetaan khusus di perangkat mereka (Prasetiawan & Yandani, 2023). Melalui WebGIS, data dapat divisualisasikan dalam bentuk peta

interaktif yang mendukung berbagai fitur navigasi dan eksplorasi keruangan (Sopiah & Agung, 2025). Kemudahan interaksi ini pada akhirnya sangat membantu proses penyajian informasi yang efektif untuk mendukung distribusi keputusan berbasis lokasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Victorinata et al., 2023).

### **2.1.3 Pemetaan dan Data Spasial**

Pemetaan adalah sebuah proses representasi dari objek atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi ke dalam format peta digital yang memuat informasi spasial. Secara umum, data yang digunakan dalam proses pemetaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data spasial yang memuat letak geografis (koordinat latitude dan longitude), serta data atribut yang memuat informasi pendukung seperti waktu, jenis kejadian, dan rincian karakteristik lainnya. Integrasi dari kedua jenis data inilah yang membentuk suatu informasi keruangan yang utuh.

Dalam perkembangan teknologi informasi, pemetaan yang dilakukan secara digital terbukti jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode pemetaan spasial secara manual. Pemetaan digital mampu mengintegrasikan data-data geografis secara dinamis dan mempermudah proses pembaruan data secara terus-menerus. Pemanfaatan sistem digital ini secara langsung mengatasi permasalahan teknis yang sering terjadi pada pemetaan konvensional, seperti kesulitan pencocokan silang antara dokumen teks dengan peta kertas setiap kali terjadi perubahan informasi di lapangan (Fadilah & Kusuma, 2023).

#### **2.1.4 Analisis Spasial**

Analisis spasial merupakan serangkaian proses pengolahan data geografis yang ditujukan untuk menemukan pola, hubungan keruangan, serta distribusi dari suatu fenomena di dalam sebuah ruang geografis. Proses ini merupakan salah satu komponen utama dan paling vital di dalam lingkungan SIG, karena analisis spasial tidak sekadar memvisualisasikan data, melainkan mengolahnya untuk menghasilkan informasi dan wawasan baru yang jauh lebih mendalam.

Dalam berbagai penerapannya, khususnya pada sektor penanggulangan dan mitigasi bencana, analisis spasial digunakan untuk mengidentifikasi tingkat ancaman dan memetakan wilayah ke dalam klasifikasi tertentu. Berdasarkan kalkulasi matematis terhadap parameter spasial, suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi daerah yang berisiko rendah (aman), daerah rawan, hingga daerah yang sangat berbahaya. Pemahaman terhadap tingkat risiko spasial inilah yang menjadi landasan utama bagi pemangku kebijakan untuk merencanakan tindakan penanganan yang tepat (Cahyaningtyas et al., 2025).

#### **2.1.5 Metode *Kernel Density Estimation* (KDE)**

*Kernel Density Estimation* (KDE) merupakan salah satu pendekatan metode statistik non-parametrik yang secara khusus digunakan untuk mengestimasi tingkat probabilitas kepadatan suatu fenomena berdasarkan distribusi titik data diskrit. Algoritma ini bekerja dengan cara menghitung nilai kontribusi dari setiap titik terhadap area di sekelilingnya dengan memanfaatkan fungsi kernel dan radius

rentang (bandwidth) tertentu, sehingga menghasilkan bobot kepadatan pada setiap piksel lokasi dalam suatu wilayah.

Keistimewaan utama dari metode KDE di dalam analisis SIG adalah kemampuannya dalam mentransformasikan sebaran titik data yang saling terpisah menjadi sebuah permukaan kepadatan yang saling berkesinambungan dan halus atau smooth surface. Hasil dari proses kalkulasi algoritma spasial ini sangat relevan untuk mengidentifikasi pola konsentrasi kejadian atau mendeteksi hotspot suatu fenomena. Dengan demikian, area yang memiliki intensitas kejadian paling tinggi dapat divisualisasikan dengan tingkat akurasi yang memadai (Trianjani et al., 2026).

#### **2.1.6 Heatmap sebagai Visualisasi Spasial**

Heatmap adalah suatu teknik visualisasi data yang dirancang untuk merepresentasikan tingkat intensitas dan kepadatan informasi menggunakan gradasi spektrum warna. Dalam ekosistem Sistem Informasi Geografis (SIG), visualisasi ini bertugas menampilkan output dari analisis kepadatan spasial, seperti hasil perhitungan metode KDE, ke dalam bentuk antarmuka grafis yang langsung dapat dipahami oleh pengguna.

Penerapan heatmap memberikan kemudahan interpretasi keruangan karena area dengan aktivitas atau intensitas kejadian yang tinggi akan direpresentasikan dengan warna yang menyala seperti merah atau oranye, sedangkan area berintensitas rendah akan ditampilkan dengan warna pudar atau putih. Pemetaan

berbasis warna ini dinilai sangat intuitif untuk menggambarkan pola perilaku dan distribusi data secara makro, sekaligus mempermudah proses pengambilan keputusan administratif secara cepat (Firmansyah & Pamungkas, 2026).

#### **2.1.7 Bahasa Pemrograman dan Basis Data**

Pengembangan rekayasa perangkat lunak pada lingkungan WebGIS membutuhkan fondasi arsitektur sistem yang handal, di mana pemrosesan back-end umumnya dibangun menggunakan bahasa pemrograman seperti Hypertext Preprocessor (PHP). Bahasa pemrograman ini bertugas memproses logika sistem, mengendalikan alur interaksi aplikasi, serta mengatur aliran data spasial agar dapat dieksekusi dengan baik sebelum dikirimkan dan ditampilkan pada antarmuka browser pengguna.

Sebagai tempat penyimpanan keseluruhan informasi, aplikasi ini memanfaatkan platform relasional (Database Management System / DBMS) seperti MySQL untuk mengelola struktur data yang saling berhubungan. Basis data relasional digunakan secara spesifik untuk menyimpan entitas data pengguna (user), data atribut kejadian, parameter analisis spasial, dan rincian organisasi secara terorganisir. Penggunaan basis data memastikan manajemen informasi yang stabil saat sistem diakses oleh berbagai tingkatan pengguna (Prasetiawan & Yandani, 2023).



### **2.1.8 Library Pemetaan Digital (LeafletJS)**

Untuk mengintegrasikan antarmuka geografis ke dalam sistem berbasis web, pengembangan modern memanfaatkan library JavaScript pemetaan berlisensi open-source, seperti LeafletJS. Library ini dirancang dengan struktur file yang sangat ringan namun kaya akan fungsionalitas, sehingga mampu merender peta interaktif dengan sangat responsif ketika diakses melalui perangkat desktop maupun seluler.

Penggunaan LeafletJS memungkinkan pengembang untuk menambahkan berbagai elemen lapisan interaktif (layer) di atas peta dasar. Fasilitas yang didukung oleh library ini mencakup kemampuan menggeser layar peta (pan), memperbesar ukuran peta (zoom), merender titik marker, serta mengelola jendela informasi dinamis (pop-up) yang akan muncul ketika pengguna melakukan klik pada fitur peta tertentu (Prasetiawan & Yandani, 2023).

### **2.1.9 Format Data GeoJSON**

GeoJSON merupakan format pertukaran data tekstual berbasis JavaScript Object Notation (JSON) yang secara khusus dikembangkan untuk merepresentasikan kumpulan fitur geografis sederhana dan atribut non-spasialnya. Format ini mampu menyimpan struktur keruangan dalam berbagai bentuk, seperti koordinat titik (Point), garis jalur (LineString), hingga batas wilayah area (Polygon), dengan susunan kode yang ringan dan terstandarisasi.

Fleksibilitas struktur GeoJSON menjadikannya format yang sangat ideal untuk digunakan dalam aplikasi WebGIS. Ketika format data ini dikombinasikan dengan Application Programming Interface (API) pemetaan atau library seperti Leaflet, sistem dapat menggambar ulang batas administrasi dan titik distribusi geografis pada antarmuka web secara interaktif dan dinamis, menggantikan kebutuhan pengolahan data format pemetaan (shapefile) konvensional yang lebih berat (Fadilah & Kusuma, 2023).

## 2.2 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, baik dari segi metode, objek, maupun teknologi yang digunakan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya, serta menemukan celah (*research gap*) yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan penelitian ini. Dengan adanya penelitian terkait, diharapkan penelitian yang dilakukan tidak bersifat duplikasi, melainkan mampu memberikan kontribusi dan pengembangan yang lebih lanjut, khususnya dalam penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk pemetaan kejadian kebakaran.

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terkait

| No                                                                                                                                                 | JUDUL                                                                                     | NAMA<br>PENELITI dan<br>TAHUN                                                                                      | MASALAH                                                                                                         | APLIKASI                                            | KETIDAKSESUAIAN                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                  | E-Lapor dan Sistem Pendataan Damkar atau Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Kota Banjarmasin | Mokhamad Ramdhani Raharjo, Ihdan Innar Ridho, Yusri Ikhwani, Rahmi Widyanti (2020), Jurnal Technologia Vol 11 No 3 | Banyaknya BPK di Kota Banjarmasin belum terdata secara resmi dan sulit memonitor keaktifan serta jumlah anggota | Website (dengan integrasi Google Maps untuk lokasi) | Sistem hanya fokus pada pendataan dan monitoring, belum mengembangkan analisis spasial seperti hotspot atau prediksi wilayah rawan |
| LINK : <a href="https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JIT/article/view/3283/0">https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JIT/article/view/3283/0</a> |                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                      | Implementasi Algoritma Analisis Hotspot dengan <i>Kernel Density Estimation</i> (KDE) untuk Visualisasi Bisnis UMKM Kuliner Berbasis WebGIS (Studi Kasus: Kota Makassar) | Mega Puspita Trianjani, Syamsu Alam, Muhammad Ashdaq (2026), Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol 4 No 4 | UMKM belum terpetakan secara spasial sehingga sulit mengetahui pola persebaran dan potensi pasar | WebGIS berbasis analisis KDE (heatmap hotspot) | Penelitian berfokus pada sektor ekonomi (UMKM), bukan pada penanganan kebakaran atau sistem pelaporan kejadian |
| LINK : <a href="https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4949">https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4949</a> |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                |                                                                                                                |

|                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                          | Pembuatan Web untuk Pemetaan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran menggunakan Metode Waterfall | Elin Sopiah, Ignatius Wiseto Prasetyo Agung (2025) | Distribusi kantor pemadam kebakaran tidak merata dan masyarakat sulit mengakses informasi lokasi serta wilayah rawan kebakaran | WebGIS menggunakan CodeIgniter, OpenLayers (metode Waterfall) | Sistem hanya berfokus pada pemetaan lokasi dan belum menyediakan fitur pelaporan kejadian secara real-time atau integrasi data anggota BPK |
| LINK : <a href="https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/spatial/article/view/49285">https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/spatial/article/view/49285</a> |                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                            |

### 2.3 Profil Objek Penelitian

Banjarbaru Rescue (BARRES) adalah wadah koordinasi seluruh unsur relawan kebencanaan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Organisasi yang juga dikenal dengan sebutan Barres 698 ini menjadi pusat sinergi bagi berbagai elemen masyarakat dan kesatuan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang memiliki kepedulian tinggi terhadap aksi cepat tanggap darurat. Kehadiran BARRES sangat krusial dalam menyatukan langkah penanggulangan bencana, meminimalisir dampak kerugian, serta menggerakkan berbagai kegiatan sosial di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, BARRES 698 didukung oleh struktur organisasi yang tangguh, mencakup barisan relawan yang bertugas di lapangan serta jajaran administrator yang mengatur kelancaran arus informasi dan operasional posko. Koordinasi yang kuat antara elemen relawan dan pengurus administratif menjadi kunci utama keberhasilan setiap misi penyelamatan. Selain bertugas langsung dalam proses evakuasi dan pemadaman, para administrator juga mengemban tanggung jawab penting dalam menghimpun dan merekapitulasi data pasca-kejadian, seperti titik koordinat lokasi, waktu, dan tingkat kerusakan akibat kebakaran.

## **BAB III**

### **ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

#### **3.1 Analisis Sistem Yang Berjalan**

Analisis sistem yang berjalan adalah proses untuk mempelajari, memahami, dan mengevaluasi sistem atau prosedur yang saat ini digunakan sebelum dilakukan pengembangan sistem baru. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana alur kerja yang sedang berlangsung, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana data diproses dalam sistem tersebut.

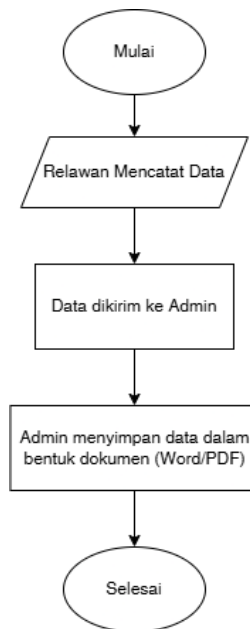
##### **1. Analisis Sistem Lama**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Organisasi Barres 698, proses pengelolaan data kejadian kebakaran saat ini masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi. Proses dimulai setelah kejadian kebakaran berhasil ditangani atau api telah padam. Pada tahap tersebut, relawan yang berada di lokasi kejadian melakukan pencatatan data kejadian kebakaran sesuai format yang telah ditentukan oleh organisasi.

Data yang dicatat oleh relawan meliputi informasi seperti lokasi kejadian, waktu kejadian, serta jenis kebakaran. Selanjutnya, data tersebut dikirimkan melalui media komunikasi berupa aplikasi WhatsApp kepada admin yang bertugas. Admin kemudian menerima data tersebut dan melakukan proses

penyimpanan secara manual dalam bentuk dokumen, seperti file Microsoft Word atau PDF.

Proses penyimpanan data dalam bentuk dokumen ini menyebabkan data tidak tersimpan dalam database terstruktur, sehingga menyulitkan dalam proses pencarian, pengolahan, dan analisis data. Selain itu, sistem yang berjalan saat ini belum mendukung visualisasi data dalam bentuk peta, sehingga organisasi mengalami kesulitan dalam mengetahui pola persebaran kejadian kebakaran serta wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengambilan keputusan dalam penanggulangan kebakaran.

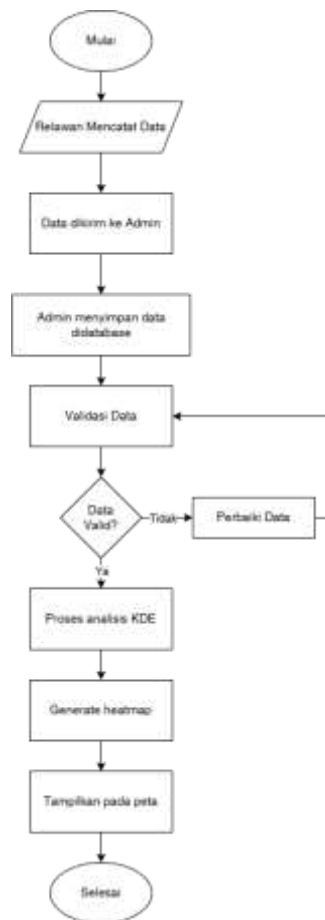


*Gambar 3. 1 Flowchart Sistem yang Berjalan*

## 2. Usulan Sistem Baru



Pada sistem usulan ini, proses pengelolaan data dilakukan melalui aplikasi berbasis web yang terhubung dengan database terpusat. Admin bertugas untuk menginput data kejadian kebakaran ke dalam sistem berdasarkan informasi yang diperoleh dari relawan. Data yang diinput meliputi koordinat lokasi kejadian berupa latitude dan longitude, serta informasi pendukung seperti jenis kebakaran dan waktu kejadian. Data yang telah diinput kemudian disimpan ke dalam database dan melalui proses validasi oleh admin. Setelah data dinyatakan valid, sistem akan melakukan pengolahan data spasial menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk menghitung tingkat kepadatan kejadian kebakaran. Hasil dari analisis tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta interaktif dan heatmap, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami pola persebaran kejadian kebakaran serta mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi (hotspot). Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan dashboard analitik yang menampilkan statistik kejadian kebakaran untuk mendukung proses pengambilan keputusan.



*Gambar 3. 2 Flowchart Sistem yang Diusulkan*

### 3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada Organisasi Barres 698. Kebutuhan sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun mampu menyelesaikan permasalahan yang ada serta sesuai dengan kebutuhan pengguna.

#### 1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem. Adapun kebutuhan fungsional dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

- Sistem mampu melakukan proses login dan manajemen pengguna sesuai dengan hak akses (Super Admin dan Admin BPK).
- Sistem mampu melakukan input data kejadian kebakaran.
- Sistem mampu melakukan penyimpanan data ke dalam database secara terstruktur.
- Sistem mampu melakukan validasi data kejadian kebakaran sebelum ditampilkan ke publik.
- Sistem mampu menampilkan peta interaktif berbasis GIS yang memuat lokasi kejadian kebakaran.
- Sistem mampu menampilkan visualisasi heatmap berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE).
- Sistem mampu menampilkan dashboard analitik, seperti jumlah kejadian dan distribusi kebakaran.
- Sistem mampu melakukan manajemen data anggota BPK (khusus Admin BPK).
- Sistem mampu melakukan pengelolaan berita (khusus Super Admin).
- Sistem mampu melakukan export data dalam format tertentu (PDF/Excel).

## 2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem yang dibangun, meliputi kinerja, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Adapun kebutuhan non-fungsional adalah sebagai berikut:

- Usability (Kemudahan Penggunaan) Sistem harus memiliki antarmuka yang user-friendly, mudah dipahami oleh pengguna non-teknis seperti relawan atau admin BPK, serta memiliki navigasi yang jelas.
- Performance (Kinerja Sistem) Sistem harus mampu menampilkan data peta dan heatmap dengan waktu respon yang cepat, terutama saat memuat data dalam jumlah banyak.
- Security (Keamanan Sistem) Sistem harus menyediakan mekanisme autentikasi login, pembatasan hak akses berdasarkan role pengguna, serta pengamanan data untuk mencegah akses tidak sah.

### **3.3 Rancangan Model Sistem**

Rancangan model sistem dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pemodelan Berorientasi Objek (Object-Oriented Modeling) dengan memanfaatkan Unified Modeling Language (UML) sebagai alat bantu visualisasi sistem. UML digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara sistematis sehingga memudahkan dalam proses perancangan dan pengembangan.

### 3.3.1 Use Case Diagram



Gambar 3. 3 Use Case Diagram

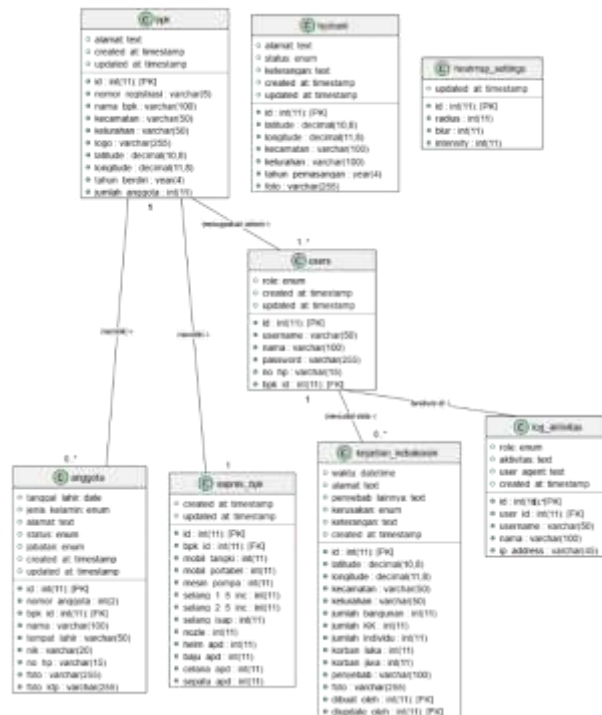
*Use Case Diagram* menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang dikembangkan. Pada sistem ini terdapat tiga aktor utama yang berinteraksi, yaitu Pengunjung, Super Admin, dan Admin BPK. Aktor Pengunjung merupakan pengguna publik yang tidak memerlukan proses autentikasi dan hanya memiliki akses untuk melihat peta dan statistik publik.

Aktor Super Admin memiliki hak akses penuh terhadap keseluruhan sistem. Setelah melakukan *login* autentikasi dan mengakses halaman *dashboard*, Super Admin berwenang mengelola data kejadian, data BPK, data sarpras, data hydran, dan data akun, di mana seluruh pengelolaan tersebut mencakup fungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus data. Selain itu, Super Admin juga memiliki

akses untuk mengelola pengaturan *heatmap*, mengakses serta mencetak laporan PDF, dan melihat log aktivitas pengguna.

Sedangkan aktor Admin BPK memiliki hak akses terbatas yang difokuskan pada pengelolaan operasional unit BPK-nya masing-masing. Setelah melalui proses *login* autentikasi dan masuk ke *dashboard*, Admin BPK dapat mengelola profil BPK yang meliputi pembaruan data profil dan sarpras, serta mengelola data anggota yang mencakup fungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus anggota BPK tersebut.

### 3.3.2 Class Diagram



Gambar 3. 4 Class Diagram

*Class Diagram* menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas di dalam sistem. Pada sistem ini terdapat delapan kelas utama, yaitu *users*, *kejadian\_kebakaran*, *bpk*, *anggota*, *sapras\_bpk*, *hydrant*, *heatmap\_settings*, dan *log\_aktivitas*. Kelas *kejadian\_kebakaran* berfungsi untuk menyimpan data utama berupa informasi lokasi, waktu, dan rincian dampak insiden kebakaran. Kelas *users* berperan sebagai entitas pengelola sistem dengan hak akses tertentu yang berwenang mencatat data kejadian kebakaran, di mana setiap tindakannya akan terekam secara otomatis di dalam kelas *log\_aktivitas*.

Kelas *bpk* digunakan untuk merepresentasikan data profil kesatuan pemadam kebakaran. Kelas ini memiliki relasi secara langsung dengan kelas *anggota* untuk menyimpan data identitas personel, serta berelasi dengan kelas *sapras\_bpk* guna mendata rincian sarana dan prasarana operasional yang dimiliki oleh masing-masing unit. Selain itu, terdapat kelas *hydrant* yang menyimpan data titik lokasi fasilitas sumber air pemadam, serta kelas *heatmap\_settings* yang digunakan untuk menyimpan parameter visualisasi pada proses analisis spasial menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE). Interaksi dan relasi antar kelas ini membentuk kesatuan basis data yang utuh untuk mendukung keseluruhan operasional dan penyajian informasi pada sistem.

### 3.3.3 Activity Diagram

*Activity Diagram* (Diagram Aktivitas) merupakan pemodelan yang menggambarkan alur kerja (*workflow*) atau urutan aktivitas dinamis yang terjadi di dalam sebuah perangkat lunak. Pemodelan ini memvisualisasikan bagaimana berbagai proses dieksekusi oleh sistem, mulai dari titik awal (*initial state*), kondisi percabangan pengambilan keputusan (*decision node*), hingga titik akhir dari suatu aktivitas (*final state*). Melalui diagram ini, interaksi antara para aktor dengan sistem dapat dipetakan secara terstruktur sesuai dengan logika bisnis aplikasi yang dirancang.

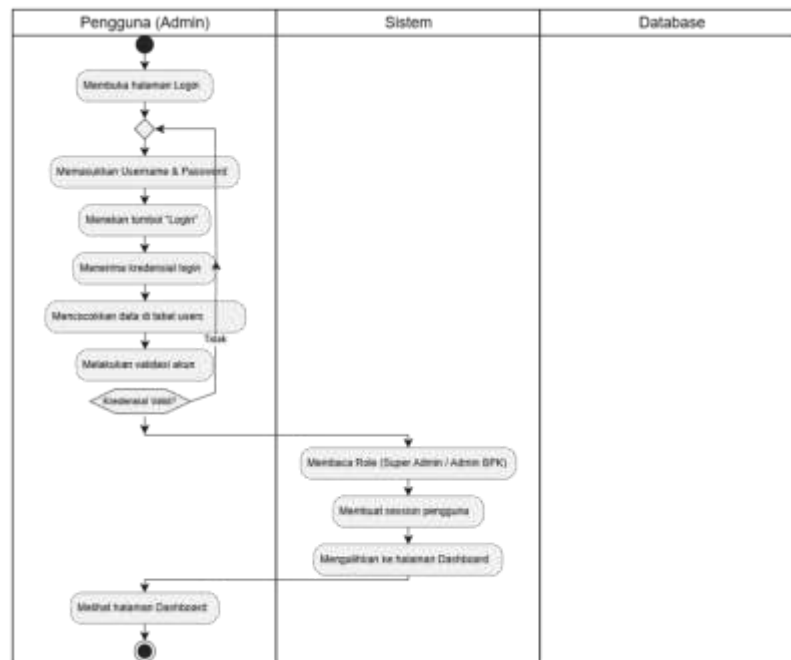
#### 1. Activity Diagram Autentikasi (Login)

*Activity Diagram* ini menggambarkan alur kerja proses autentikasi atau *login* yang harus dilalui oleh pengguna (Super Admin maupun Admin BPK) untuk dapat masuk dan mengakses fitur-fitur di dalam sistem. Berikut adalah rincian alur aktivitasnya:

- 1) **Memulai Proses:** Alur dimulai ketika pengguna membuka halaman *Login* pada web.
- 2) **Input Kredensial:** Pengguna memasukkan *Username* dan *Password* pada form yang disediakan, lalu menekan tombol "Login".
- 3) **Penerimaan dan Pencocokan Data:** Kredensial yang diinputkan akan diterima dan dicocokkan dengan data yang tersimpan di dalam tabel *users*.
- 4) **Validasi Kredensial (Kondisi/Decision):** Dilakukan validasi akun untuk menentukan apakah *username* dan *password* cocok.
  - **Jika Tidak Valid:** Sistem akan menolak akses dan mengembalikan alur ke langkah awal, di mana pengguna diharuskan untuk memasukkan ulang *username* dan *password* yang benar.
  - **Jika Valid:** Alur proses akan diteruskan ke dalam *swimlane* Sistem.



- 5) **Pembacaan Hak Akses (*Role*):** Setelah dinyatakan valid, sistem akan membaca peran (*role*) dari akun tersebut untuk membedakan apakah pengguna masuk sebagai **Super Admin** atau **Admin BPK**.
- 6) **Pembuatan Sesi (*Session*):** Sistem membuat *session* pengguna yang berfungsi untuk menyimpan status *login* agar pengguna dapat terus mengakses halaman yang memerlukan autentikasi tanpa harus *login* berulang kali.
- 7) **Pengalihan Halaman:** Sistem mengalihkan (*redirect*) pengguna menuju halaman *Dashboard*.
- 8) **Proses Selesai:** Pengguna berhasil masuk dan melihat halaman *Dashboard* sesuai dengan batasan hak aksesnya masing-masing, dan alur autentikasi selesai.



Gambar 3. 5 Activity Diagram Autentikasi (Login)

## 2. Activity Diagram Kelola Kejadian & Proses KDE

*Activity Diagram* ini menggambarkan alur kerja utama dalam sistem, yaitu proses penambahan data kejadian kebakaran baru oleh Super Admin yang kemudian secara otomatis memicu sistem untuk menjalankan ulang perhitungan algoritma *Kernel Density Estimation* (KDE). Pemodelan ini melibatkan tiga *swimlane*, yaitu Super Admin, Sistem, dan *Database*, dengan rincian alur sebagai berikut:

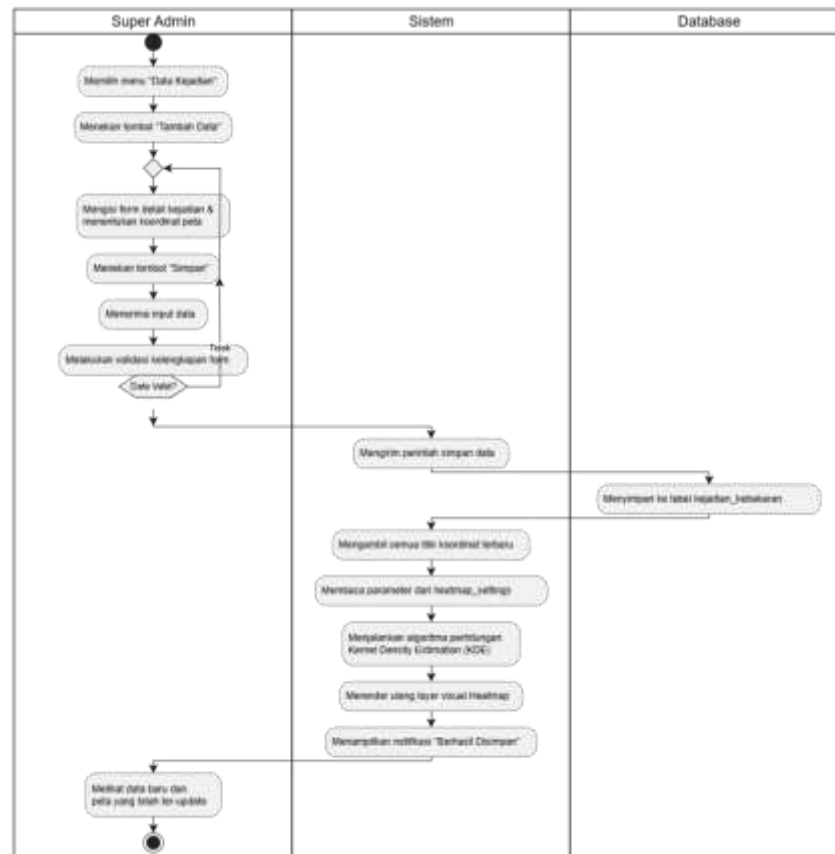
- 1) **Inisiasi Input Data:** Alur dimulai ketika Super Admin memilih menu "Data Kejadian" dan menekan tombol "Tambah Data".
- 2) **Pengisian Form:** Super Admin melakukan pengisian form detail kejadian (seperti waktu, jumlah korban, dll) serta menentukan titik koordinat pada peta, kemudian menekan tombol "Simpan".
- 3) **Validasi Input (Kondisi/Decision):** Sistem pada sisi antarmuka (*front-end*) menerima input dan melakukan validasi kelengkapan form.
  - **Jika Data Tidak Valid:** Alur akan dikembalikan, dan Super Admin diwajibkan untuk melengkapi atau memperbaiki pengisian form detail kejadian beserta koordinatnya.
  - **Jika Data Valid:** Alur diteruskan menuju *swimlane* Sistem (*back-end*).
- 4) **Penyimpanan Data:** Sistem mengirimkan perintah simpan data kepada *Database*. Selanjutnya, *Database* mengeksekusi perintah tersebut dengan menyimpan rincian informasi ke dalam tabel *kejadian\_kebakaran*.

5) **Pemrosesan Algoritma KDE:** Setelah penyimpanan berhasil, alur kembali ke *swimlane* Sistem untuk memulai proses pembaruan visual. Sistem secara otomatis akan:

- Mengambil semua titik koordinat kejadian kebakaran terbaru dari basis data.
- Membaca pengaturan parameter (seperti radius, *blur*, dan intensitas) dari tabel *heatmap\_settings*.
- Menjalankan kalkulasi matematis menggunakan algoritma perhitungan *Kernel Density Estimation* (KDE) berdasarkan sebaran titik koordinat tersebut.

6) **Pembaruan Visualisasi:** Hasil dari algoritma KDE digunakan oleh sistem untuk merender ulang lapisan (*layer*) visual *Heatmap* pada peta dasar.

7) **Notifikasi dan Penyelesaian:** Sistem menampilkan notifikasi "Berhasil Disimpan" kepada pengguna. Alur berakhir (*final state*) saat Super Admin berhasil melihat rincian data baru yang tersimpan beserta tampilan peta *heatmap* yang telah diperbarui (*ter-update*) dengan kondisi sebaran terbaru.



Gambar 3. 6 Activity Diagram Kelola Kejadian & Proses KDE

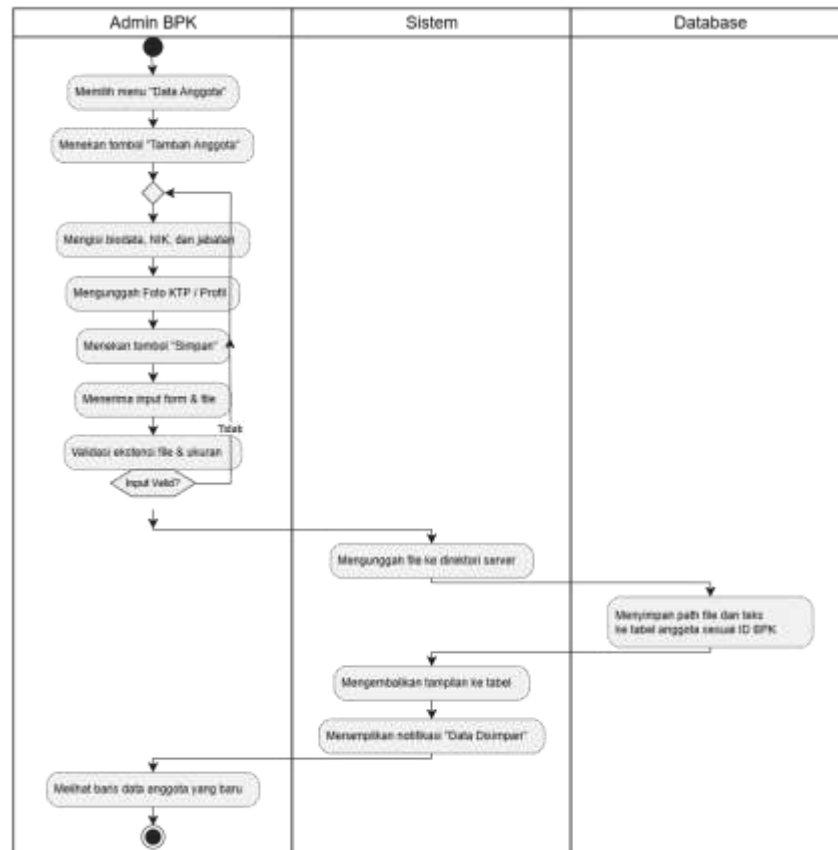
### 3. Activity Diagram Kelola Data Anggota BPK

*Activity Diagram* ini menggambarkan alur kerja sistem saat Admin BPK melakukan penambahan data anggota relawan atau personel baru ke dalam organisasinya. Diagram ini melibatkan tiga *swimlane*, yaitu Admin BPK, Sistem, dan *Database*, dengan rincian tahapan sebagai berikut:

- 1) **Inisiasi Input Data:** Alur dimulai (*initial state*) ketika Admin BPK memilih menu "Data Anggota" pada navigasi, lalu menekan tombol "Tambah Anggota".
- 2) **Pengisian Form & Unggah Berkas:** Admin BPK melakukan pengisian informasi pada form yang meliputi biodata, Nomor Induk Kependudukan

(NIK), dan jabatan. Selanjutnya, pengguna mengunggah berkas gambar (Foto KTP / Profil) dan menekan tombol "Simpan".

- 3) **Penerimaan & Validasi Data (Kondisi/Decision):** Input form dan berkas yang dikirim akan diterima untuk dilakukan proses validasi, khususnya pengecekan terhadap ekstensi dan batasan ukuran berkas file.
  - **Jika Input Tidak Valid:** Proses penyimpanan digagalkan, dan alur dikembalikan ke tahap awal di mana Admin BPK harus memperbaiki isian form atau mengganti berkas unggahan yang sesuai kriteria.
  - **Jika Input Valid:** Alur proses diteruskan menuju *swimlane* Sistem.
- 4) **Pengunggahan ke Server:** Sistem secara otomatis memproses dan mengunggah berkas gambar fisik tersebut ke dalam direktori penyimpanan pada *server*.
- 5) **Penyimpanan Basis Data:** Setelah berkas fisik tersimpan, alur berlanjut ke eksekusi *Database*. Sistem menyimpan data teks (biodata) beserta alamat referensi berkas (*path file*) ke dalam tabel anggota yang secara relasional terikat dengan ID BPK pengguna yang sedang *login*.
- 6) **Pembaruan Antarmuka:** Alur kembali ke *swimlane* Sistem. Sistem akan merender ulang dan mengembalikan tampilan layar pengguna ke halaman tabel data anggota, serta memunculkan notifikasi "Data Disimpan" sebagai konfirmasi keberhasilan.
- 7) **Penyelesaian:** Alur aktivitas berakhir (*final state*) ketika Admin BPK berhasil melihat baris rekapitulasi data anggota yang baru saja diinputkan pada tabel informasi.



Gambar 3. 7 Activity Diagram Kelola Data Anggota BPK

#### 4. Activity Diagram Kelola Data Hydran

*Activity Diagram* ini memvisualisasikan alur kerja sistem saat Super Admin melakukan penambahan data lokasi fasilitas sumber air pemadam kebakaran (*hydrant*). Pemodelan ini melibatkan tiga *swimlane*, yaitu Super Admin, Sistem, dan *Database*, dengan tahapan proses sebagai berikut:

- 1) **Inisiasi Input:** Alur dimulai (*initial state*) saat Super Admin memilih menu "Data Hydran" dari panel navigasi dan menekan tombol "Tambah Hydran".
- 2) **Pengisian Data Spasial & Atribut:** Super Admin berinteraksi dengan antarmuka untuk menentukan lokasi koordinat *hydrant* secara presisi. Selanjutnya, pengguna mengisi informasi pendukung berupa tahun pasang dan status kelayakan fasilitas, lalu menekan tombol "Simpan".

- 3) **Penerimaan & Validasi Koordinat (Kondisi/Decision):** Sistem menerima data lokasi dan fasilitas tersebut untuk dilakukan proses validasi, khususnya berfokus pada validasi keabsahan titik koordinat GPS.
  - **Jika Titik Tidak Valid:** Alur akan ditolak dan dikembalikan ke tahapan penentuan lokasi. Super Admin diwajibkan untuk menentukan ulang lokasi koordinat yang benar.
  - **Jika Titik Valid:** Alur proses lolos validasi dan diteruskan menuju *swimlane* Sistem.
- 4) **Penyiapan & Penyimpanan Basis Data:** Sistem mengambil alih proses dengan menyiapkan skrip *query* penyimpanan. *Query* tersebut kemudian dikirimkan ke eksekutor *Database*, yang bertugas menyimpan rincian informasi dan koordinat tersebut ke dalam tabel hydrant.
- 5) **Pembaruan Antarmuka GIS:** Setelah penyimpanan basis data dikonfirmasi berhasil, alur kembali ke *swimlane* Sistem. Sistem secara otomatis akan memperbarui visual pemetaan dengan menambahkan penanda (*marker*) *Hydrant* baru ke dalam *layer* Peta GIS.
- 6) **Penyelesaian:** Sistem menampilkan pesan "Sukses" sebagai indikator keberhasilan proses. Alur aktivitas berakhir (*final state*) ketika Super Admin memverifikasi dengan melihat *marker hydrant* baru yang telah terintegrasi di dalam peta.



Gambar 3. 8 Activity Diagram Kelola Data Hydran

## 5. Activity Diagram Cetak Laporan PDF

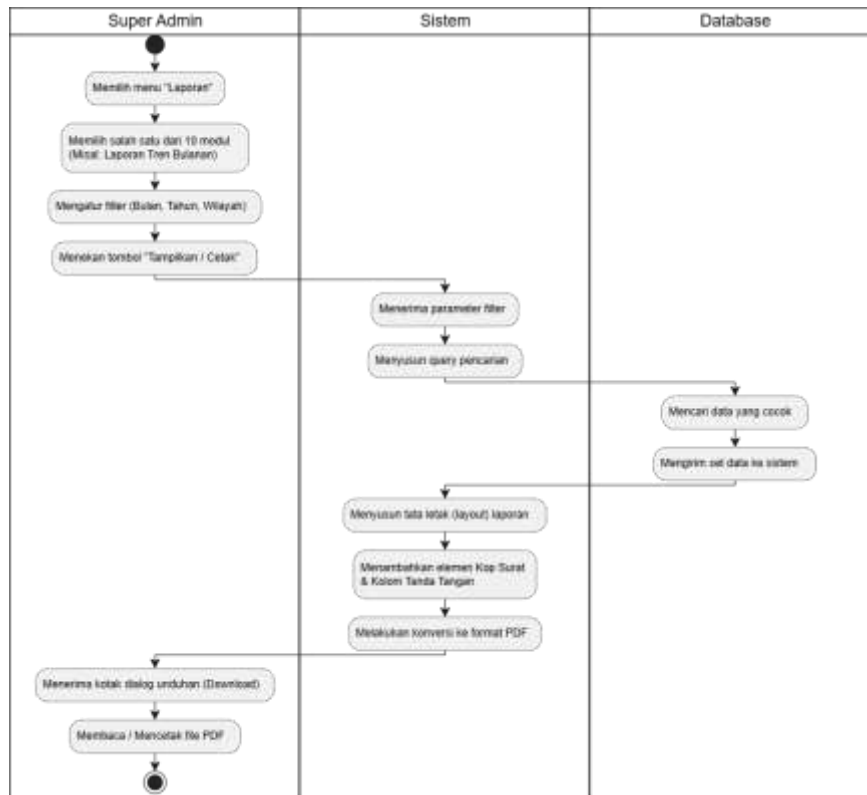
*Activity Diagram* ini memvisualisasikan alur kerja sistem ketika Super Admin melakukan pembuatan, pengunduhan, atau pencetakan laporan operasional ke dalam format PDF. Alur pemodelan ini melibatkan tiga *swimlane*, yaitu Super Admin, Sistem, dan *Database*, dengan rincian tahapan proses sebagai berikut:

- 1) **Inisiasi Laporan:** Alur dimulai (*initial state*) saat Super Admin memilih menu "Laporan" pada antarmuka sistem.
- 2) **Pemilihan Modul & Penentuan Parameter:** Super Admin memilih salah satu dari 10 modul laporan yang tersedia (sebagai contoh: Laporan Tren



Bulanan). Selanjutnya, pengguna mengatur parameter *filter* spesifik seperti Bulan, Tahun, dan Wilayah, lalu menekan tombol "Tampilkan / Cetak".

- 3) **Pemrosesan Parameter:** Alur berpindah ke *swimlane* Sistem. Sistem menerima masukan parameter *filter* dari antarmuka dan mulai menyusun skrip *query* pencarian secara dinamis sesuai kriteria tersebut.
- 4) **Pencarian Basis Data:** Skrip *query* diteruskan ke *Database*. Pada tahap ini, *Database* bertugas mengeksekusi pencarian untuk menemukan data historis yang cocok dengan kriteria *filter*, lalu mengirimkan himpunan data (*set data*) tersebut kembali kepada Sistem.
- 5) **Penyusunan Tata Letak & Konversi:** Setelah menerima *set data* yang valid, Sistem merakit dan menyusun tata letak (*layout*) laporan. Sistem juga secara otomatis menambahkan kelengkapan elemen dokumen resmi berupa Kop Surat dan Kolom Tanda Tangan. Setelah dokumen tersusun rapi, Sistem melakukan eksekusi konversi data tersebut menjadi *file* berformat PDF.
- 6) **Penyelesaian:** Alur kembali ke *swimlane* Super Admin. Sistem memunculkan kotak dialog unduhan (*Download*) pada antarmuka *browser*. Alur aktivitas berakhir (*final state*) ketika Super Admin menerima, membaca, atau mencetak *file* PDF tersebut untuk keperluan dokumentasi.



Gambar 3. 9 Activity Diagram Cetak Laporan PDF

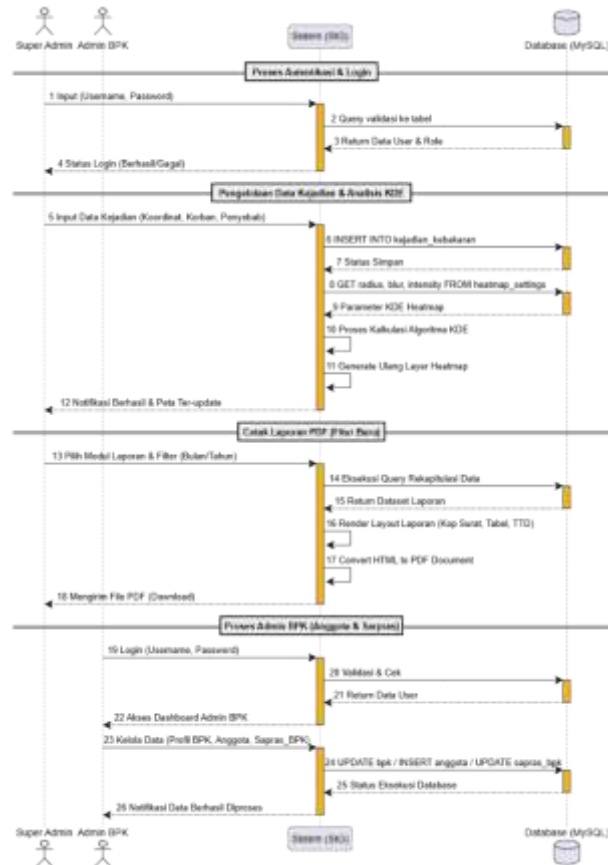
## 6. Activity Diagram Akses Publik (Peta & Statistik)

*Activity Diagram* ini memvisualisasikan alur interaksi antara masyarakat awam (Pengunjung Publik) dengan sistem saat mengakses halaman utama portal informasi WebGIS. Alur aktivitas ini bersifat terbuka (publik) sehingga tidak memerlukan proses autentikasi (*login*). Pemodelan ini melibatkan tiga *swimlane*, yaitu Pengunjung Publik, Sistem, dan *Database*, dengan rincian tahapan sebagai berikut:

- 1) **Inisiasi Akses:** Alur dimulai (*initial state*) ketika Pengunjung Publik mengakses alamat URL sistem (Halaman Utama) melalui *browser* perangkat mereka.

- 2) **Penerimaan Permintaan (*Request*):** Alur berpindah ke *swimlane* Sistem. Sistem menerima *request* akses halaman utama tersebut dan meresponsnya dengan melakukan *query* atau permintaan data ke eksekutor *Database*.
- 3) **Pengambilan Basis Data:** *Database* mengeksekusi perintah *query* dengan menghimpun informasi yang dibutuhkan dari beberapa tabel utama, yaitu tabel kejadian\_kebakaran, hydrant, bpk, serta parameter visualisasi pada tabel heatmap\_settings. Setelah data berhasil dikumpulkan, *Database* mengirimkan himpunan data tersebut kembali kepada Sistem.
- 4) **Pemrosesan Komponen Visual:** Setelah menerima data yang dibutuhkan, Sistem memproses penyajian informasi melalui serangkaian tahapan:
  - Merender kerangka antarmuka pengguna (*User Interface* / UI).
  - Membangun fondasi peta digital interaktif menggunakan *library* pemetaan *Leaflet.js*.
  - Memasang titik penanda lokasi (*marker*) dan lapisan visualisasi kepadatan (*layer KDE Heatmap*) di atas peta dasar.
  - Membuat komponen grafik statistik kebencanaan (memanfaatkan *library Chart.js*).
- 5) **Pengiriman Respon:** Setelah seluruh elemen antarmuka dan peta selesai dirakit di sisi *server*, Sistem mengirimkan respon utuh tersebut kembali ke *browser* pengguna.
- 6) **Penyelesaian:** Alur kembali ke *swimlane* Pengunjung Publik. Alur aktivitas ini berakhir (*final state*) ketika masyarakat awam berhasil melihat dan berinteraksi dengan visualisasi Peta GIS serta grafik statistik bencana yang disajikan pada layar mereka.

### 3.3.4 Sequence Diagram



Gambar 3. 10 Sequence Diagram

*Sequence Diagram* (Diagram Urutan) menggambarkan interaksi antar objek di dalam sistem berdasarkan urutan waktu eksekusi, yang memvisualisasikan komunikasi antara aktor **Super Admin** dan **Admin BPK** dengan komponen **Sistem (SIG)** serta **Database (MySQL)**. Interaksi selalu diawali dengan proses autentikasi, di mana sistem memvalidasi kredensial masukan pengguna ke dalam basis data sebelum memberikan status *login* dan hak akses *dashboard*. Bagi Super Admin, alur utama berpusat pada pengelolaan data kejadian kebakaran. Ketika data kejadian baru diinputkan, sistem akan menyimpannya ke basis data, memanggil

parameter visual dari pengaturan, lalu secara mandiri mengeksekusi kalkulasi algoritma *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk merender ulang *layer heatmap* sebelum menampilkan peta yang telah diperbarui ke layar pengguna.

Selain pemrosesan spasial, Super Admin juga memiliki alur interaksi untuk mencetak laporan PDF, di mana sistem bertugas mengeksekusi *query* rekapitulasi berdasarkan filter yang dipilih, merender tata letak (*layout*) laporan secara internal, dan mengonversinya menjadi dokumen yang siap diunduh. Di sisi lain, sistem menyediakan alur interaksi terpisah bagi Admin BPK yang fokus pada operasional internal kesatuan. Setelah tervalidasi masuk, Admin BPK dapat mengirimkan instruksi untuk mengelola profil BPK, kelengkapan sarana prasarana (Sapras), dan data anggota relawan. Setiap instruksi tersebut akan diterjemahkan oleh sistem menjadi perintah eksekusi (*insert* atau *update*) ke basis data, yang kemudian diakhiri dengan pengiriman notifikasi keberhasilan pemrosesan data kembali kepada antarmuka pengguna.

### **3.4 Rancangan Basis Data**

Basis data merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Pada sistem ini, basis data digunakan untuk menyimpan seluruh data terkait kejadian kebakaran, pengguna, serta data organisasi BPK secara terstruktur.

### 3.4.1 Rancangan Tabel

#### 1. Tabel User

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang dapat mengakses sistem, baik sebagai Super Admin maupun Admin BPK. Tabel ini juga mengatur hak akses pengguna dalam sistem.

*Tabel 3. 1 Kamus Data Tabel User*

| No | Field Name | Type      | Width | Ket                       |
|----|------------|-----------|-------|---------------------------|
| 1  | Id         | INT(PK)   | 11    |                           |
| 2  | username   | VARCHAR   | 50    |                           |
| 3  | Nama       | VARCHAR   | 100   |                           |
| 4  | Password   | VARCHAR   | 25    |                           |
| 5  | No_hp      | VARCHAR   | 12    |                           |
| 6  | role       | ENUM      |       | ('superadmin','adminbpk') |
| 7  | Bpk_id     | INT       | 11    |                           |
| 8  | Created_at | timestamp |       |                           |
| 9  | Updated_at | timestamp |       |                           |

#### 2. Tabel Kejadian\_kebakaran

Tabel ini merupakan tabel utama yang digunakan untuk menyimpan data kejadian kebakaran beserta informasi lokasi dan dampak yang ditimbulkan.

*Tabel 3. 2 Kamus Data Tabel Kejadia\_ kebakaran*

| No | Field Name       | Type     | Width | Ket |
|----|------------------|----------|-------|-----|
| 1  | Id               | INT(PK)  | 11    |     |
| 2  | waktu            | DATETIME |       |     |
| 3  | latitude         | DECIMAL  | 10,8  |     |
| 4  | longitude        | DECIMAL  | 11,8  |     |
| 5  | alamat           | TEXT     |       |     |
| 6  | kecamatan        | VARCHAR  | 50    |     |
| 7  | kelurahan        | VARCHAR  | 50    |     |
| 8  | Jumlah_bangunan  | INT      |       |     |
| 9  | Jumlah_KK        | INT      |       |     |
| 10 | Jumlah_individu  | INT      |       |     |
| 11 | Korban_luka      | INT      |       |     |
| 12 | Korban_jiwa      | INT      |       |     |
| 13 | penyebab         | VARCHAR  | 100   |     |
| 14 | Penyebab_lainnya | TEXT     |       |     |

|    |               |           |     |                                                             |
|----|---------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 15 | kerusakan     | ENUM      |     | ('rusak ringan','rusak sedang','rusak berat','rusak total') |
| 16 | keterangan    | TEXT      |     |                                                             |
| 17 | foto          | VARCHAR   | 255 |                                                             |
| 18 | Dibuat_oleh   | INT       |     |                                                             |
| 19 | Diupdate_oleh | INT       |     |                                                             |
| 20 | Created_at    | TIMESTAMP |     |                                                             |

### 3. Tabel BPK

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data organisasi Badan Pemadam Kebakaran (BPK), termasuk informasi identitas dan struktur organisasi.

*Tabel 3. 3 Kamus Data Tabel BPK*

| No | Field Name       | Type    | Width | Ket |
|----|------------------|---------|-------|-----|
| 1  | Id               | INT(PK) | 11    |     |
| 2  | Nomor_registrasi | VARCHAR | 5     |     |
| 3  | Nama_BPK         | VARCHAR | 100   |     |
| 4  | alamat           | VARCHAR | 25    |     |
| 5  | kecamatan        | VARCHAR | 50    |     |
| 6  | kelurahan        | VARCHAR | 50    |     |
| 7  | logo             | VARCHAR | 255   |     |



|    |                |           |      |  |
|----|----------------|-----------|------|--|
| 8  | latitude       | DECIMAL   | 10,8 |  |
| 9  | longitude      | DECIMAL   | 11,8 |  |
| 10 | Tahun_berdiri  | INT       | 4    |  |
| 11 | Jumlah_anggota | INT       | 11   |  |
| 12 | Created_at     | TIMESTAMP |      |  |
| 13 | Update_at      | TIMESTAMP |      |  |

#### 4. Tabel Anggota

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data anggota yang tergabung dalam masing-masing BPK. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel BPK.

*Tabel 3. 4 Kamus Data Tabel Anggota*

| No | Field Name    | Type    | Width | Ket                       |
|----|---------------|---------|-------|---------------------------|
| 1  | Id            | INT(PK) | 11    |                           |
| 2  | Nomor_anggota | INT     | 2     |                           |
| 3  | Bpk_id        | INT     | 11    |                           |
| 4  | Nama          | VARCHAR | 100   |                           |
| 5  | Tanggal_lahir | DATE    |       |                           |
| 6  | Tempat_lahir  | VARCHAR | 50    |                           |
| 7  | Jenis_kelamin | ENUM    |       | ('laki-laki','perempuan') |
| 8  | alamat        | TEXT    |       |                           |

|    |            |           |     |                                                |
|----|------------|-----------|-----|------------------------------------------------|
| 9  | NIK        | VARCHAR   | 20  |                                                |
| 10 | No_hp      | VARCHAR   | 15  |                                                |
| 11 | status     | ENUM      |     | ('aktif','tidak aktif')                        |
| 12 | jabatan    | ENUM      |     | ('ketua','wakil ketua','sekretaris','anggota') |
| 13 | foto       | VARCHAR   | 255 |                                                |
| 14 | Foto_ktp   | VARCHAR   | 255 |                                                |
| 15 | Created_at | TIMESTAMP |     |                                                |
| 16 | Updated_at | TIMESTAMP |     |                                                |

### 5. Tabel Heatmap

Tabel ini digunakan untuk menyimpan parameter yang digunakan dalam proses analisis spasial menggunakan metode *Kernel Density Estimation* (KDE), seperti radius, blur, dan intensitas.

*Tabel 3. 5 Kamus Data Tabel Heatmap*

| No | Field Name | Type    | Width | Ket             |
|----|------------|---------|-------|-----------------|
| 1  | Id         | INT(PK) | 11    |                 |
| 2  | radius     | INT     | 100   | Radius analisis |
| 3  | blur       | INT     | 25    | Tingkat blur    |

|   |           |           |   |                  |
|---|-----------|-----------|---|------------------|
| 4 | intensity | FLOAT     | 4 | Nilai intensitas |
| 5 | Update_at | TIMESTAMP |   |                  |

## 6. Tabel Hydrant

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data spasial dan informasi spesifik terkait titik lokasi fasilitas *hydrant* (sumber air pemadam kebakaran) guna mendukung kebutuhan operasional penanggulangan kebakaran di lapangan.

*Tabel 3. 6 Kamus Data Tabel Hydrant*

| No | Field Name       | Type    | Width | Ket                   |
|----|------------------|---------|-------|-----------------------|
| 1  | Id               | INT(PK) | 11    |                       |
| 2  | latitude         | DECIMAL | 10,8  |                       |
| 3  | longitude        | DECIMAL | 11,8  |                       |
| 4  | alamat           | TEXT    |       |                       |
| 5  | kecamatan        | VARCHAR | 100   |                       |
| 6  | kelurahan        | VARCHAR | 100   |                       |
| 7  | Tahun_pemasangan | YEAR    | 4     |                       |
| 8  | Foto             | VARCHAR | 255   |                       |
| 9  | status           | ENUM    |       | ('berfungsi','rusak') |
| 10 | keterangan       | TEXT    |       |                       |

|    |            |           |  |  |
|----|------------|-----------|--|--|
| 11 | Created_at | TIMESTAMP |  |  |
| 12 | Updated_at | TIMESTAMP |  |  |

#### 7. Tabel Saprass\_bpk

Tabel ini digunakan untuk menyimpan rincian data sarana dan prasarana (sarpras) operasional yang dimiliki oleh masing-masing kesatuan Badan Pemadam Kebakaran (BPK), seperti ketersediaan armada, mesin pompa air, serta perlengkapan pendukung lainnya guna memastikan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kebakaran.

*Tabel 3. 7 Kamus Data Tabel Sarpras*

| No | Field Name     | Type    | Width | Ket |
|----|----------------|---------|-------|-----|
| 1  | Id             | INT(PK) | 11    |     |
| 2  | Bpk_id         | INT(FK) | 11    |     |
| 3  | Mobil_tangki   | INT     | 11    |     |
| 4  | Mobil_portabel | INT     | 11    |     |
| 5  | Mesin_pompa    | INT     | 11    |     |
| 6  | Selang_1_5_inc | INT     | 11    |     |
| 7  | Selang_2_5_inc | INT     | 11    |     |
| 8  | Selang_isap    | INT     | 11    |     |
| 9  | nozle          | INT     | 11    |     |

|    |            |           |    |  |
|----|------------|-----------|----|--|
| 10 | Helm_apd   | INT       | 11 |  |
| 11 | Baju_apd   | INT       | 11 |  |
| 12 | Celana_apd | INT       | 11 |  |
| 13 | Sepatu_apd | INT       | 11 |  |
| 14 | Created_at | TIMESTAMP |    |  |
| 15 | Updated_at | TIMESTAMP |    |  |

#### 8. Tabel log\_aktivitas

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data rekam jejak (riwayat) seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengguna di dalam sistem, seperti riwayat *login*, penambahan, perubahan, maupun penghapusan data, guna mendukung keperluan pemantauan (*monitoring*), audit, dan keamanan sistem.

*Tabel 3. 8 Kamus Data Tabel Log Aktivitas*

| No | Field Name | Type    | Width | Ket                         |
|----|------------|---------|-------|-----------------------------|
| 1  | Id         | INT(PK) | 11    |                             |
| 2  | User_id    | INT     |       |                             |
| 3  | username   | VARCHAR | 50    |                             |
| 4  | role       | ENUM    |       | ('super_admin','admin_bpk') |
| 5  | nama       | VARCHAR | 100   |                             |
| 6  | aktivitas  | TEXT    |       |                             |

|   |            |           |    |  |
|---|------------|-----------|----|--|
| 7 | Ip_address | VARCHAR   | 45 |  |
| 8 | User_agent | TEXT      |    |  |
| 9 | Created_at | TIMESTAMP |    |  |

#### 4.4.2 Normalisasi Data

Normalisasi data merupakan proses pengorganisasian data dalam basis data yang bertujuan untuk mengurangi redundansi serta meningkatkan konsistensi dan efisiensi penyimpanan data. Pada penelitian ini, proses normalisasi dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa tabel spesifik berdasarkan jenis dan fungsinya masing-masing.

Data kejadian kebakaran yang sebelumnya dapat terdiri dari berbagai atribut yang bercampur, dipisahkan menjadi satu tabel khusus yaitu tabel **kejadian\_kebakaran** yang hanya berisi informasi terkait waktu, lokasi, dan rincian dampak insiden. Selanjutnya, data pengguna dipisahkan ke dalam tabel **users** untuk mengelola autentikasi dan hak akses sistem. Data profil kesatuan pemadam kebakaran disimpan dalam tabel tersendiri yaitu tabel **bpk**, yang kemudian direlasikan dengan tabel **anggota** (untuk menyimpan identitas personel) dan tabel **sapras\_bpk** (untuk merinci fasilitas operasional) agar tidak terjadi penumpukan atribut pada satu entitas.

Selain itu, entitas spasial lainnya dipisahkan ke dalam tabel **hydrant** untuk mendata titik fasilitas sumber air secara mandiri. Kebutuhan operasional sistem juga dinormalisasi dengan memisahkan parameter visualisasi analisis ke dalam tabel **heatmap\_settings**, serta memisahkan rekam jejak pengguna ke dalam tabel **log\_aktivitas**.

Pemisahan data ke dalam tabel-tabel tersebut dilakukan agar setiap atribut hanya bergantung pada kunci utama (*primary key*) dari masing-masing tabel, sehingga meminimalisir duplikasi data. Selain itu, tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut, karena setiap data telah ditempatkan sesuai dengan entitasnya masing-masing. Dengan demikian, struktur basis data yang dirancang telah memenuhi prinsip normalisasi hingga bentuk normal ketiga (*Third Normal Form/3NF*), sehingga data yang tersimpan menjadi lebih terorganisir, konsisten, dan mudah untuk dikelola serta dikembangkan di masa mendatang.

#### 4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

*Entity Relationship Diagram* (ERD) menggambarkan struktur konseptual basis data serta relasi antar entitas yang digunakan di dalam sistem. Berdasarkan rancangan basis data sistem pemetaan ini, terdapat 8 (delapan) entitas (tabel) utama, yaitu bpk, anggota, sapras\_bpk, users, kejadian\_kebakaran, log\_aktivitas, hydrant, dan heatmap\_settings. Berikut adalah penjabaran kardinalitas dan relasi antar entitas tersebut:

##### 1) Relasi Entitas Pengelolaan BPK

Tabel bpk merupakan entitas induk untuk pencatatan profil kesatuan pemadam kebakaran. Entitas ini memiliki tiga relasi utama:

- **Relasi ke anggota (*One-to-Many*):** Satu unit BPK dapat memiliki banyak data anggota relawan. Relasi ini dihubungkan melalui *Foreign Key* bpk\_id pada tabel anggota.
- **Relasi ke sapras\_bpk (*One-to-One*):** Satu unit BPK hanya memiliki satu rekam data inventaris kelengkapan sarana dan prasarana. Relasi ini ditandai dengan *Foreign Key* bpk\_id pada tabel sapras\_bpk.

- **Relasi ke users (*One-to-Many*):** Satu unit BPK dapat dikelola oleh satu atau lebih akun Admin BPK. Hal ini direpresentasikan melalui *Foreign Key* bpk\_id di dalam tabel users.

## 2) Relasi Entitas Pengguna (Users) dan Transaksi

Tabel users berfungsi untuk menyimpan data autentikasi dan peran (*role*) pengguna sistem. Entitas ini memiliki relasi operasional sebagai berikut:

- **Relasi ke kejadian\_kebakaran (*One-to-Many*):** Satu pengguna (khususnya Super Admin) dapat mencatat, membuat, maupun memperbarui banyak data insiden kebakaran. Relasi ini direpresentasikan melalui atribut dibuat\_oleh dan diupdate\_oleh yang merujuk pada ID dari tabel users.
- **Relasi ke log\_aktivitas (*One-to-Many*):** Satu pengguna dapat menghasilkan banyak rekam jejak aktivitas di dalam sistem (seperti riwayat *login* atau manipulasi data). Sistem merekamnya melalui *Foreign Key* user\_id pada tabel log\_aktivitas.

## 3) Entitas Independen

Selain tabel-tabel yang saling berelasi di atas, terdapat dua entitas independen yang tidak memiliki ikatan *Foreign Key* secara langsung dengan tabel lainnya pada rancangan ini, karena fungsinya yang spesifik:

- **Tabel hydrant:** Entitas ini berdiri sendiri untuk menyimpan rincian lokasi spasial (titik koordinat) dan status kelayakan fasilitas sumber air pemadam kebakaran.
- **Tabel heatmap\_settings:** Entitas ini digunakan murni untuk menyimpan konfigurasi dan parameter algoritma (seperti nilai *radius*, *blur*, dan *intensity*) yang dipanggil oleh sistem saat merender visualisasi analisis spasial *Kernel Density Estimation* (KDE).





### 3.5.1 Rancangan Antarmuka Halaman Login

The image shows a login interface on a dark gray background. At the top center is a yellow circle, and below it is the text "BARRES 698" in yellow. In the center is a white rounded rectangle containing the text "Masuk Ke Sistem" in gray. Below this are two input fields: "Username" and "Password", both with gray labels and light gray input boxes. At the bottom of the white rectangle is a yellow button with the text "MASUK" in black.

*Gambar 3. 12 Rancangan Antarmuka Halaman Login*

Halaman login digunakan sebagai akses awal pengguna ke sistem dengan memasukkan username dan password. Tampilan dirancang sederhana dengan form terpusat yang terdiri dari input username, password, serta tombol “Masuk”. Desain antarmuka menggunakan kombinasi warna yang kontras dan tata letak yang jelas untuk memudahkan pengguna dalam melakukan proses autentikasi.

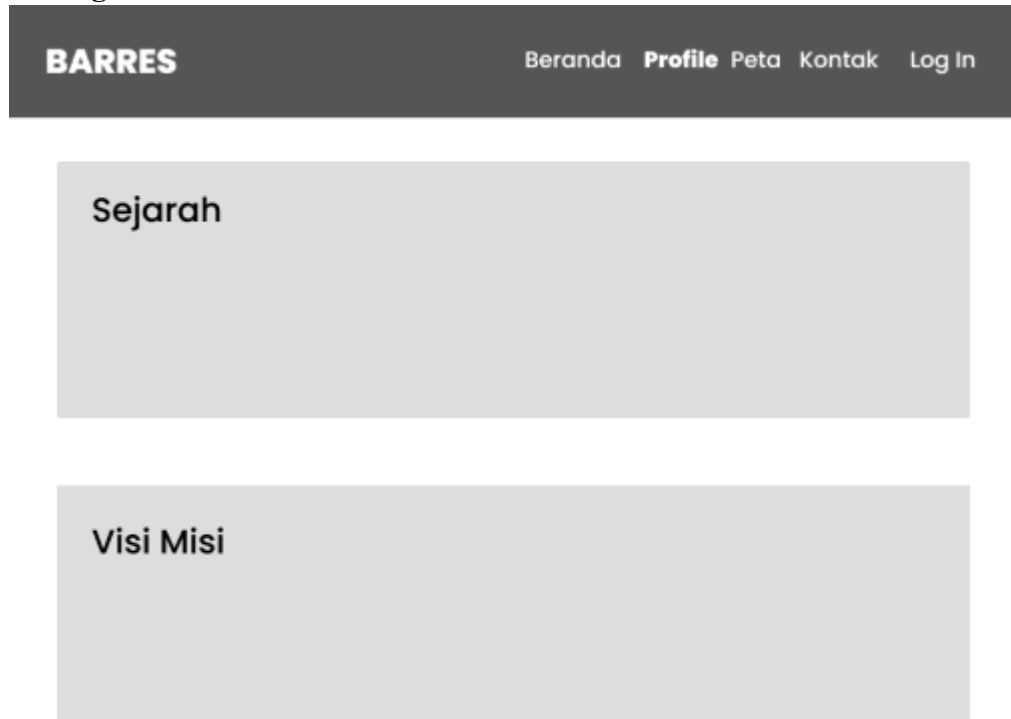
### 3.5.2 Rancangan Antarmuka Halaman Beranda



*Gambar 3. 13 Rancangan Antarmuka Halaman Beranda*

Halaman beranda dirancang sebagai tampilan utama sistem yang menampilkan identitas aplikasi melalui judul “Banjarbaru Rescue 698” serta navigasi menu di bagian atas seperti Beranda, Profil, Peta, Kontak, dan Login. Pada bagian konten, ditampilkan informasi ringkas berupa “Data Insiden Kebakaran 2026” yang disusun dalam bentuk layout terstruktur untuk memberikan gambaran awal kepada pengguna mengenai data kebakaran yang tersedia dalam sistem. Desain antarmuka dibuat sederhana dan terpusat untuk memudahkan pengguna dalam memahami informasi yang ditampilkan.

### 3.5.3 Rancangan Antarmuka Halaman Profil



*Gambar 3. 14 Rancangan Antarmuka Halaman Profil*

Halaman profil menampilkan informasi mengenai organisasi Barres dalam bentuk dua bagian utama, yaitu Sejarah dan Visi Misi. Setiap bagian disusun dalam layout yang terstruktur dan sederhana untuk memudahkan pengguna dalam memahami latar belakang serta tujuan organisasi. Desain antarmuka menggunakan tampilan yang bersih dengan penempatan konten yang rapi, sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dibaca oleh pengguna.

### 3.5.4 Rancangan Antarmuka Halaman Peta



*Gambar 3. 15 Rancangan Antarmuka Halaman Peta*

Halaman peta menampilkan informasi lokasi kejadian kebakaran dalam bentuk peta interaktif dengan judul “Peta Titik Lokasi Kebakaran Kota Banjarbaru”. Pada halaman ini, peta dilengkapi dengan visualisasi **heatmap** yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kepadatan kejadian kebakaran di suatu wilayah. Selain itu, terdapat bagian statistik yang memberikan gambaran jumlah dan distribusi kejadian kebakaran. Desain antarmuka dibuat sederhana dan terstruktur agar pengguna dapat dengan mudah memahami persebaran lokasi serta tingkat intensitas kebakaran.

### 3.5.5 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Kejadian

*Gambar 3. 16 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Kejadian*

Halaman Input Kejadian pada antarmuka Super Admin dirancang secara terstruktur untuk merekam data insiden kebakaran secara komprehensif, didukung dengan *sidebar* navigasi di sisi kiri untuk memudahkan mobilitas akses menu pengelola sistem. Area formulir utama memuat rincian informasi dasar seperti waktu kejadian, wilayah administrasi, tingkat kerusakan, dan alamat lengkap, yang terintegrasi dengan tampilan peta spasial guna menentukan titik koordinat *longitude* dan *latitude* secara presisi. Selain itu, form ini mengakomodasi pendataan kalkulasi dampak spesifik—meliputi jumlah bangunan, kepala keluarga, individu, korban luka, korban jiwa, serta identifikasi penyebab kebakaran—dan ditutup dengan kolom unggah foto dokumentasi sebelum data akhirnya dieksekusi ke dalam basis data melalui tombol "Simpan".

### 3.5.6 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input BPK

The image shows a web application interface for 'BARRES'. On the left is a dark sidebar with a list of menu items: Dashboard, Data Kejadian, Data BPK (highlighted), Data Sarpras, Data Hydran, Data Akun, Pengaturan Heatmap, Laporan, and Log Aktivitas. The main content area is titled 'Input BPK' and contains a form with the following fields: 'No Registrasi', 'Nama BPK', 'Kecamatan', 'Kelurahan', 'Alamat', 'Latitude', 'Longitude', 'Tahun Berdiri', and 'Logo'. A yellow 'Simpan' button is located at the bottom right of the form.

*Gambar 3. 17 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input BPK*

Halaman Input BPK pada antarmuka sistem dirancang khusus untuk memfasilitasi pendataan profil kesatuan pemadam kebakaran secara terstruktur. Layar antarmuka ini mempertahankan konsistensi *sidebar* navigasi di sisi kiri dengan indikator penyorotan pada menu Data BPK. Area formulir utama menyediakan kolom isian identitas dasar yang mencakup Nomor Registrasi, Nama BPK, rincian wilayah administratif (Kecamatan dan Kelurahan), serta Alamat lengkap. Selain itu, formulir ini juga mengakomodasi pencatatan titik koordinat lokasi markas (*Latitude* dan *Longitude*), informasi Tahun Berdiri kesatuan, serta kolom unggahan berkas Logo identitas, di mana seluruh rangkaian data tersebut kemudian dieksekusi untuk disimpan ke dalam basis data melalui tombol "Simpan" di sudut kanan bawah.

### 3.5.7 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Hydran

Gambar 3. 18 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Hydran

Halaman Input Hydran pada antarmuka sistem dirancang khusus untuk memfasilitasi pendataan fasilitas sumber air pemadam kebakaran secara sistematis. Konsistensi navigasi tetap dipertahankan melalui *sidebar* di sisi kiri dengan indikator penyorotan pada menu Data Hydran. Area formulir utama menyajikan kolom isian identitas yang meliputi Nomor Registrasi dan Nama BPK, dilanjutkan dengan antarmuka penentuan lokasi spasial "Pilih titik pada Peta" yang terintegrasi langsung dengan pengisian koordinat *Latitude* dan *Longitude* secara presisi. Selain itu, formulir ini mengakomodasi pencatatan detail infrastruktur melalui kolom Alamat Lengkap, pendataan kondisi fisik yang mencakup Tahun Pemasangan dan Status Keadaan, serta kolom Keterangan dan unggah Foto sebagai pelengkap dokumentasi, yang diakhiri dengan tombol eksekusi "Simpan" di sudut kanan bawah untuk menyimpan seluruh rekaman data ke dalam basis data.



### 3.5.8 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Akun

**BARRES**

- Dashboard
- Data Kejadian
- Data BPK
- Data Sarpras
- Data Hydran
- Data Akun**
- Pengaturan Heatmap
- Laporan
- Log Aktivitas

## Input Akun

Nama Lengkap

Username

Password

No HP

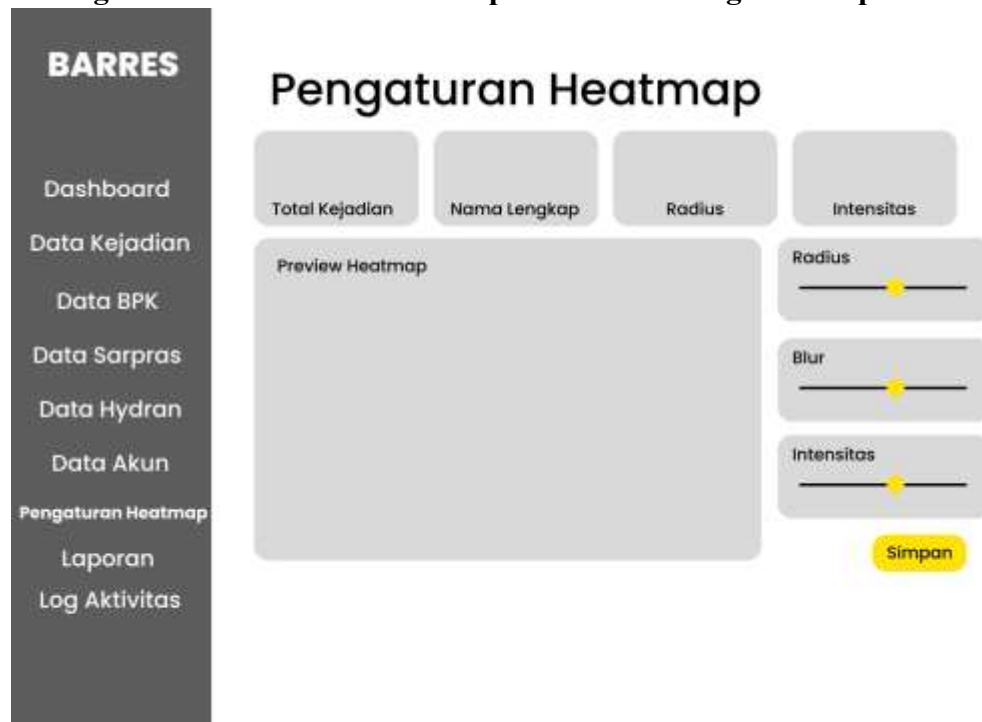
Pilih Role

**Simpan**

Gambar 3. 19 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Akun

Halaman Input Akun pada antarmuka sistem dirancang khusus untuk mengelola data kredensial dan hak akses pengguna secara terpusat. Konsistensi tata letak tetap dipertahankan dengan kehadiran *sidebar* navigasi di sisi kiri yang menyoroti menu Data Akun sebagai indikator halaman aktif. Area formulir utama menyajikan kolom isian ringkas namun esensial untuk registrasi profil baru, yang mencakup identitas personal berupa Nama Lengkap dan kontak No HP, serta komponen autentikasi yang terdiri dari *Username* dan *Password*. Selain itu, formulir ini dilengkapi dengan kolom penentuan wewenang melalui opsi "Pilih Role" untuk mendefinisikan tingkatan hak akses pengguna di dalam sistem, yang kemudian diakhiri dengan tombol eksekusi "Simpan" di sudut kanan bawah guna memproses penyisipan data akun tersebut ke dalam basis data.

### 3.5.9 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Setting Heatmap



Gambar 3. 20 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Setting Heatmap

Halaman Pengaturan Heatmap pada antarmuka Super Admin dirancang secara interaktif untuk mengonfigurasi parameter visualisasi algoritma *Kernel Density Estimation* (KDE). Mempertahankan konsistensi navigasi *sidebar* di sisi kiri, antarmuka utama halaman ini menyajikan empat panel informasi ringkas di bagian atas—meliputi Total Kejadian, Nama Lengkap pengguna, serta nilai indikator Radius dan Intensitas saat ini. Bagian tengah layar didominasi oleh kanvas *Preview Heatmap* yang berfungsi untuk menyajikan pratinjau pemetaan spasial secara *real-time*, berdampingan dengan panel kontrol di sisi kanan yang memuat tiga tuas *slider* untuk menyesuaikan parameter utama KDE, yaitu *Radius*, *Blur*, dan *Intensitas*. Desain tata letak ini memungkinkan administrator untuk memvalidasi perubahan kepadatan visual secara langsung pada peta pratinjau, sebelum konfigurasi akhir dieksekusi dan disimpan ke dalam basis data melalui tombol "Simpan" di sudut kanan bawah.

### 3.5.10 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Edit Profil

The image shows a web application interface for editing a profile. On the left is a dark sidebar with the text 'BARRES' at the top. Below it are three menu items: 'Dashboard', 'Profil BPK' (which is highlighted), and 'Data Anggota'. To the right of the sidebar is a light gray area with the title 'Edit Profil'. Below the title is a form with several input fields arranged in two columns. The left column contains 'No Reg', 'Alamat', 'Kecamatan', 'Latitude', and 'Tahun Berdiri'. The right column contains 'Nama BPK', 'Kelurahan', 'Longitude', and 'Logo'. A yellow button labeled 'Simpan' is at the bottom right of the form.

Gambar 3. 21 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Edit Profil

Halaman Edit Profil pada antarmuka Admin BPK dirancang khusus untuk memfasilitasi pembaruan data identitas kesatuan pemadam kebakaran secara mandiri. Berbeda dengan layar utama sebelumnya, halaman ini menampilkan *sidebar* navigasi yang lebih ringkas di sisi kiri sesuai dengan batasan wewenang peran tersebut, dengan menyoroti menu Profil BPK sebagai penanda halaman aktif. Area formulir utama menyajikan struktur pengisian data dasar yang mencakup Nomor Registrasi (No Reg), Nama BPK, rincian wilayah administratif (Kecamatan dan Kelurahan), serta Alamat markas kesatuan. Selain itu, formulir ini mengakomodasi pembaruan titik koordinat spasial lokasi markas (*Latitude* dan *Longitude*), informasi Tahun Berdiri, dan kolom unggahan identitas visual berupa Logo, di mana seluruh penyesuaian data tersebut dapat dieksekusi dan diperbarui ke dalam basis data melalui tombol "Simpan" di sudut kanan bawah.

### 3.5.11 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Input Sarpras

Gambar 3. 22 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Input Sarpras

Halaman Data Sarpras pada antarmuka Admin BPK dirancang khusus untuk memfasilitasi inventarisasi dan rekapitulasi kelengkapan sarana prasarana operasional kesatuan pemadam kebakaran. Mempertahankan struktur navigasi ringkas pada *sidebar* di sisi kiri, area formulir utama menyajikan serangkaian kolom kuantitatif untuk mendata aset fisik secara mendetail. Formulir ini mengakomodasi pencatatan armada unit pemadam seperti Mobil Tangki dan Mobil Portabel, dilanjutkan dengan pendataan kelengkapan peralatan teknis yang mencakup Mesin Pompa, spesifikasi ukuran selang (Selang 1,5 inch, Selang 2,5 Inch, dan Selang Isap), serta Nozle. Pada bagian terbawah, formulir ini juga memfasilitasi pendataan ketersediaan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi personel relawan yang meliputi Helm, Baju, Celana, dan Sepatu, di mana seluruh pembaruan jumlah inventaris tersebut akan

dieksekusi dan diperbarui ke dalam basis data melalui penekanan tombol "Simpan" di sudut kanan bawah antarmuka.

### 3.5.12 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Input Anggota

*Gambar 3. 23 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Input Anggota*

Halaman Data Anggota pada antarmuka Admin BPK dirancang khusus untuk memfasilitasi registrasi dan pendataan identitas personel relawan pemadam kebakaran secara komprehensif. Mempertahankan struktur *sidebar* navigasi di sisi kiri, area formulir utama menyajikan kolom isian biodata dasar yang mencakup Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Alamat domisili, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir. Selain itu, formulir ini juga mengakomodasi pencatatan administratif esensial berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), kontak No HP, penetapan Status Aktif, serta pos Jabatan personel di dalam kesatuan. Guna melengkapi validasi pemberkasan digital, antarmuka ini menyediakan fitur unggahan dokumen visual untuk Pas Photo dan Foto KTP,

di mana seluruh kelengkapan rekaman data tersebut dapat dieksekusi dan disimpan ke dalam basis data melalui penekanan tombol "Simpan" yang terletak di sudut kanan bawah antarmuka.

### 3.6 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem

Rancangan antarmuka keluaran sistem merupakan tampilan yang digunakan untuk menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk laporan kepada pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi data kejadian kebakaran yang telah diolah dan disusun secara terstruktur sehingga mudah dipahami. Laporan disajikan dalam format yang informatif dan sistematis untuk mendukung analisis serta membantu pengambilan keputusan.

#### 3.6.1 Rancangan Laporan Kejadian

Logo

Kop Surat

**Laporan Kejadian**

Waktu Kejadian :  
 Titik Koordinat :  
 Alamat :  
 Kecamatan :  
 Kelurahan :  
 Bangunan Terdampak :  
 Jumlah KK :  
 Jumlah Individu :  
 Korban Luka/Cedera :  
 Korban Jiwa :

Foto Jika Ada

TTD

*Gambar 3. 24 Laporan Kejadian*

Halaman laporan kejadian merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan data kejadian kebakaran dalam format laporan terstruktur. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas, serta memuat informasi seperti waktu kejadian, titik koordinat, alamat, kecamatan, kelurahan, jumlah bangunan terdampak, jumlah kepala keluarga, jumlah individu, serta data korban luka dan korban jiwa. Selain itu, laporan juga menyediakan bagian untuk dokumentasi foto dan tanda tangan sebagai bentuk validasi. Desain dibuat formal dan sistematis agar mudah dibaca serta siap untuk dicetak atau didokumentasikan.

### 3.6.2 Rancangan Laporan BPK Sekota Banjarbaru



The image shows a form layout for a report. At the top, there are two boxes: 'Logo' on the left and 'Kop Surat' on the right. Below these is a horizontal line, followed by the title 'Laporan BPK Kota Banjarbaru'. Under the title is a table with three columns: 'No Reg', 'Nama Kesatuan', and 'Logo'. The table contains two rows of data. Below the table is a box labeled 'TTD' (Tanda Tangan).

| No Reg | Nama Kesatuan | Logo |
|--------|---------------|------|
| 001    | BPK INSAR 21  |      |
| 002    | BPK TRISAKTI  |      |

TTD

*Gambar 3. 25 Laporan BPK Sekota Banjarbaru*

Halaman laporan BPK Kota Banjarbaru merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan data kesatuan BPK dalam format laporan terstruktur. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas, serta memuat informasi seperti nomor registrasi, nama kesatuan BPK, dan logo masing-masing. Selain itu, disediakan bagian tanda tangan sebagai bentuk pengesahan laporan. Desain dibuat formal dan sistematis agar mudah dibaca serta siap untuk dicetak atau didokumentasikan.

### 3.6.3 Rancangan Laporan Anggota BPK



The form layout for 'Laporan Anggota BPK' is structured as follows:

- Header Section:** Contains two boxes at the top: 'Logo' on the left and 'Kop Surat' on the right.
- Title Section:** Centered text reads 'Laporan Anggota BPK' followed by 'BPK INSAR 21'.
- Table Section:** A table with three columns: 'No', 'Nama', and 'Tanggal Lahir'.
 

| No | Nama  | Tanggal Lahir           |
|----|-------|-------------------------|
| 1  | Yusti | Banjarbaru, 2 Juni 2004 |
- Signature Section:** A box at the bottom right labeled 'TTD' (Tanda Tangan) for the signature.

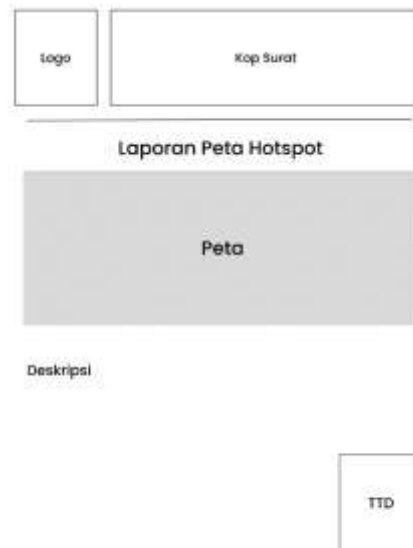
*Gambar 3. 26 Rancangan Laporan Anggota BPK*

Halaman laporan anggota BPK merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan data anggota dari suatu kesatuan BPK dalam format laporan terstruktur. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas,



serta memuat informasi seperti nomor, nama anggota, dan tanggal lahir. Selain itu, dicantumkan nama kesatuan BPK sebagai penanda kelompok data yang ditampilkan, serta disediakan bagian tanda tangan sebagai bentuk pengesahan laporan. Desain dibuat formal dan sistematis agar mudah dibaca serta siap untuk dicetak atau didokumentasikan.

### 3.6.4 Rancangan Laporan Peta



*Gambar 3. 27 Rancangan Laporan Peta*

Halaman laporan peta hotspot merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan hasil analisis spasial dalam bentuk peta heatmap. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas, serta menampilkan peta yang menggambarkan tingkat kepadatan kejadian kebakaran di suatu wilayah. Selain itu, terdapat bagian deskripsi untuk menjelaskan hasil analisis yang

ditampilkan. Disediakan pula area tanda tangan sebagai bentuk pengesahan, sehingga laporan dapat digunakan sebagai dokumen resmi dan siap untuk dicetak.

### 3.6.5 Rancangan Laporan Kejadian Bulanan

The form layout for the monthly fire incident report is as follows:

- Header Section:** Contains two boxes: "Logo" on the left and "Kop Surat" (Letterhead) on the right.
- Title Section:** Centered text reads "LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN" followed by "BULAN --- TAHUN ---" (Month --- Year ---).
- Data Table:** A table with 7 columns: "No", "Tanggal waktu", "Alamat", "Kecamatan", "Penyebab", "Tingkat Kerusakan", and "Korban Jiwa". The table body is currently empty.
- Signature Section:** A box labeled "TTD" (Tanda Tangan) for the signature.

*Gambar 3. 28 Rancangan Laporan Kejadian Bulanan*

Halaman laporan kejadian bulanan merupakan dokumen keluaran (*output*) sistem yang menyajikan rekapitulasi insiden kebakaran secara terstruktur dan formal. Bagian atas dokumen diawali dengan identitas resmi yang memuat elemen Logo dan Kop Surat, dilanjutkan dengan penempatan judul laporan yang menampilkan spesifikasi periode Bulan dan Tahun kejadian. Berbeda dengan format sebelumnya, rancangan tabel data kini menyajikan rincian informasi yang lebih komprehensif dengan berfokus pada kolom Nomor (No), Tanggal waktu, Alamat kejadian, Kecamatan, identifikasi Penyebab, Tingkat Kerusakan, hingga rekapitulasi jumlah Korban Jiwa. Guna memenuhi standar

administrasi dokumen yang siap dicetak dan didokumentasikan, bagian sudut kanan bawah halaman tetap dilengkapi dengan ruang tanda tangan (TTD) sebagai bentuk legalisasi atau pengesahan oleh pihak yang berwenang.

### 3.6.6 Rancangan Laporan Tahunan Perwilayah

The layout for the 'Laporan Tahunan Perwilayah' (Annual Report by Region) is as follows:

- Header:** A box on the left labeled 'Logo' and a larger box on the right labeled 'Kop Surat'.
- Title:** The text 'Laporan Tahunan Perwilayah' is centered below the header boxes.
- Table:** A table with 4 columns: 'No', 'Kecamatan', 'Kelurahan', and 'Jumlah Kejadian'. The table body is shaded gray.
- Signature:** A box labeled 'TTD' (Tanda Tangan) is located at the bottom right of the layout.

*Gambar 3. 29 Rancangan Laporan Tahunan Perwilayah*

Halaman Laporan Tahunan Perwilayah merupakan rancangan dokumen keluaran (*output*) sistem yang menyajikan rekapitulasi jumlah insiden kebakaran secara komprehensif berdasarkan klasifikasi wilayah administratif dalam periode tahunan. Desain dokumen diawali dengan *header* formal yang memuat identitas resmi instansi melalui penempatan ruang Logo dan Kop Surat. Bagian inti laporan difokuskan pada tabel statistik yang ringkas dan sistematis, mencakup kolom Nomor (No), rincian wilayah (Kecamatan dan Kelurahan), serta akumulasi Jumlah Kejadian pada masing-masing area tersebut. Guna memenuhi standar administrasi untuk keperluan cetak dan dokumentasi, struktur pelaporan ini diakhiri dengan penyediaan ruang tanda

tangan (TTD) di sudut kanan bawah sebagai bentuk pengesahan atau legalisasi dokumen oleh pihak berwenang.

### 3.6.7 Rancangan Laporan Korban

Logo      Kop Surat

---

Laporan Korban jiwa atau luka

| No | Bulan | Jumlah Korban |             |
|----|-------|---------------|-------------|
|    |       | Korban Jiwa   | Korban Luka |
|    |       |               |             |
|    |       |               |             |
|    |       |               |             |
|    |       |               |             |
|    |       |               |             |

TTD

*Gambar 3. 30 Rancangan Laporan Korban*

Halaman laporan korban jiwa atau luka merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan data jumlah korban akibat kejadian kebakaran dalam periode tertentu secara terstruktur dalam bentuk tabel. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas, serta memuat informasi seperti bulan, jumlah korban jiwa, dan jumlah korban luka. Selain itu, disediakan bagian tanda tangan sebagai bentuk pengesahan laporan. Desain dibuat formal dan sistematis agar mudah dibaca serta siap untuk dicetak atau didokumentasikan.



dengan penyediaan ruang tanda tangan (TTD) di sudut kanan bawah sebagai bentuk pengesahan oleh pihak yang berwenang.

### 3.6.9 Rancangan Laporan Sarana & Prasarana BPK

The layout consists of the following elements:

- Header:** A box labeled "Logo" on the left and a box labeled "Kep Surat" on the right.
- Title:** A horizontal line followed by the text "LAPORAN REKAPITULASI SARANA & PRASARANA BPK".
- Table:** A table with three columns: "Nama BPK", "Rincian", and "Total". It has five rows in total, including the header row.
- Signature Area:** A box labeled "TTD" located at the bottom right of the layout.

*Gambar 3. 32 Rancangan Laporan Sarana & Prasarana BPK*

Halaman Laporan Rekapitulasi Sarana & Prasarana BPK merupakan rancangan dokumen keluaran (*output*) sistem yang berfungsi untuk menyajikan data inventaris fasilitas dan aset operasional kesatuan pemadam kebakaran secara sistematis. Mempertahankan standar formalitas administrasi, dokumen ini diawali dengan *header* yang memuat atribut Logo dan Kop Surat instansi. Bagian inti laporan difokuskan pada tabel rekapitulasi yang terstruktur dan ringkas, mencakup kolom Nama BPK, rincian kelengkapan sarana prasarana (Rincian), serta akumulasi kuantitas aset (Total) yang dimiliki oleh masing-masing unit kesatuan. Guna melengkapi legalitas dan keabsahan dokumen cetak, rancangan tata letak ini diakhiri dengan penyediaan ruang tanda tangan

(TTD) di sudut kanan bawah sebagai bentuk pengesahan resmi oleh pihak yang berwenang.

### 3.6.1 Rancangan Laporan Hydran

The layout consists of a header section with two boxes: 'Logo' on the left and 'Kop Surat' on the right. Below this is a horizontal line, followed by the title 'LAPORAN DATA FASILITAS HYDRANT UMUM'. Under the title is a table with five columns: 'Nama Lokasi Hydran', 'Kecamatan Kelurahan', 'Alamat Lengkap', 'Titik Koordinat', and 'Status'. The table has five rows. Below the table is a box labeled 'TTD' (Tanda Tangan) for the signature.

| Nama Lokasi Hydran | Kecamatan Kelurahan | Alamat Lengkap | Titik Koordinat | Status |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------|
|                    |                     |                |                 |        |
|                    |                     |                |                 |        |
|                    |                     |                |                 |        |
|                    |                     |                |                 |        |

*Gambar 3. 33 Rancangan Laporan Hydran*

Halaman Laporan Data Fasilitas Hydrant Umum merupakan rancangan dokumen keluaran (*output*) sistem yang berfungsi untuk menyajikan rekapitulasi persebaran dan kondisi fasilitas sumber air pemadam kebakaran secara sistematis. Mempertahankan standar administrasi dokumen formal, bagian atas laporan diawali dengan atribut identitas resmi berupa Logo dan Kop Surat instansi. Bagian inti laporan difokuskan pada tabel data spasial dan atributif yang terstruktur, memuat rincian informasi yang meliputi kolom Nama Lokasi Hydran, pembagian wilayah (Kecamatan dan Kelurahan), Alamat Lengkap, Titik Koordinat spasial, serta Status fungsional dari masing-masing fasilitas tersebut. Guna memenuhi kelengkapan legalitas dokumen yang siap dicetak dan diarsipkan, rancangan tata letak ini ditutup dengan penyediaan

ruang tanda tangan (TTD) di sudut kanan bawah sebagai bentuk pengesahan resmi oleh pihak yang berwenang.



## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

#### **4.1 Spesifikasi Sistem**

Berdasarkan perancangan sistem yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, tahap implementasi merupakan proses penerjemahan desain konseptual dan logis menjadi sebuah sistem yang fungsional dan dapat dioperasikan. Aktivitas utama pada tahap ini meliputi pembuatan basis data (*database*) serta penulisan kode program (*coding*) untuk setiap antarmuka menggunakan bahasa pemrograman berbasis web. Agar Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemetaan Fasilitas dan Kejadian Kebakaran ini dapat berjalan dengan optimal, diperlukan spesifikasi lingkungan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) yang memadai.

##### **4.1.1 Spesifikasi Perangkat Lunak**

Perangkat lunak yang digunakan penulis untuk mengimplementasikan sistem adalah sebagai berikut

1. Sistem Operasi : Windows 11
2. Bahasa Pemrograman : PHP
3. Database : MySQL
4. Web Server : XAMPP
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Pengolahan Gambar : Draw IO

##### **4.1.2 Spesifikasi Perangkat Keras**

Perangkat keras yang digunakan penulis untuk mengimplementasikan sistem adalah:

1. Perangkat : Laptop
2. CPU : Intel Core i5

3. RAM : 16 GB
4. Storage : 500 GB

#### 4.2 Langkah-langkah Pembuatan Sistem

Dalam membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemetaan Fasilitas dan Kejadian Kebakaran ini, metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah *Waterfall Development Model*. Metode ini merupakan pendekatan pengembangan yang sistematis dan sekuensial, di mana setiap tahapan harus diselesaikan secara utuh terlebih dahulu sebelum melangkah ke fase berikutnya. Pemilihan metode ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan setiap kebutuhan sistem spasial terakomodasi dengan baik. Secara keseluruhan, proses pembuatan sistem ini melewati lima tahapan utama yang saling berkesinambungan:

1. Analisis Kebutuhan : Tahap ini merupakan fondasi awal di mana pengembang mengumpulkan dan mendefinisikan seluruh spesifikasi yang dibutuhkan oleh sistem. Langkah ini mencakup identifikasi masalah terkait kendala pendataan insiden kebakaran, pemetaan lokasi fasilitas *hydrant*, serta manajemen data personel dan sarana prasarana Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang sebelumnya belum terintegrasi secara spasial. Selain itu, tahap ini mendefinisikan kebutuhan fungsional sistem, seperti kemampuan eksekusi kalkulasi kepadatan insiden menggunakan algoritma *Kernel Density Estimation* (KDE), serta kebutuhan non-fungsional yang mencakup parameter kinerja dan keamanan autentikasi bagi *Super Admin* maupun *Admin BPK*.
2. Perancangan Sistem : Setelah kebutuhan sistem didefinisikan secara komprehensif, tahap selanjutnya adalah merancang arsitektur sistem secara visual dan logis sebagai cetak biru sebelum proses pengodean dimulai. Perancangan ini meliputi pemetaan alur kerja dan interaksi aktor menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), pembangunan struktur penyimpanan data yang terorganisir menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dengan

proses normalisasi hingga bentuk ketiga (3NF), serta pembuatan desain antarmuka pengguna (UI/UX) untuk tata letak halaman masukan, keluaran laporan, dan integrasi peta digital yang intuitif.

3. Implementasi : Tahap ini adalah proses krusial penerjemahan hasil rancangan logis dan visual ke dalam bentuk baris-baris kode bahasa pemrograman yang dapat dieksekusi. Aktivitas pada tahap ini meliputi pengimplementasian rancangan ERD ke dalam basis data MySQL, penulisan skrip pemrograman menggunakan PHP untuk logika pemrosesan di sisi peladen (*server-side*), serta kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript untuk antarmuka pengguna (*client-side*). Pada tahap ini juga dilakukan integrasi pustaka pemetaan *Leaflet.js* untuk memunculkan peta dasar spasial, memasang titik penanda, serta menuliskan fungsi pemanggilan parameter matematis guna merender visualisasi *heatmap* (KDE) secara *real-time*.
4. Pengujian : Sistem yang telah selesai diprogram kemudian memasuki tahap pengujian untuk mendeteksi *bug* atau kecacatan logika sebelum diserahkan kepada pengguna akhir. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Black Box Testing*, yang berfokus sepenuhnya pada evaluasi fungsionalitas antarmuka tanpa perlu meninjau struktur kode internal di baliknya. Skenario pengujian yang dilakukan mencakup validasi proses autentikasi, keberhasilan eksekusi manipulasi data pada basis data, kelancaran pembuatan dokumen PDF pada modul laporan, hingga akurasi *render* visual lapisan *heatmap* saat pengguna mengubah parameter radius maupun intensitasnya.
5. Pemeliharaan : Tahap terakhir dari model pengembangan ini dilakukan setelah sistem teruji dan diimplementasikan secara langsung di lingkungan instansi nyata. Tahapan ini mencakup langkah-langkah perbaikan terhadap kendala teknis minor yang mungkin baru terdeteksi saat sistem beroperasi penuh, optimalisasi kinerja, serta pencadangan basis data secara berkala untuk mencegah hilangnya riwayat data. Selain itu, pemeliharaan juga mencakup penyempurnaan pada pengaturan algoritma KDE seiring dengan bertambahnya

volume sebaran data insiden di lapangan, sehingga visualisasi peta tetap terjaga keakuratannya tanpa membebani kinerja peladen.

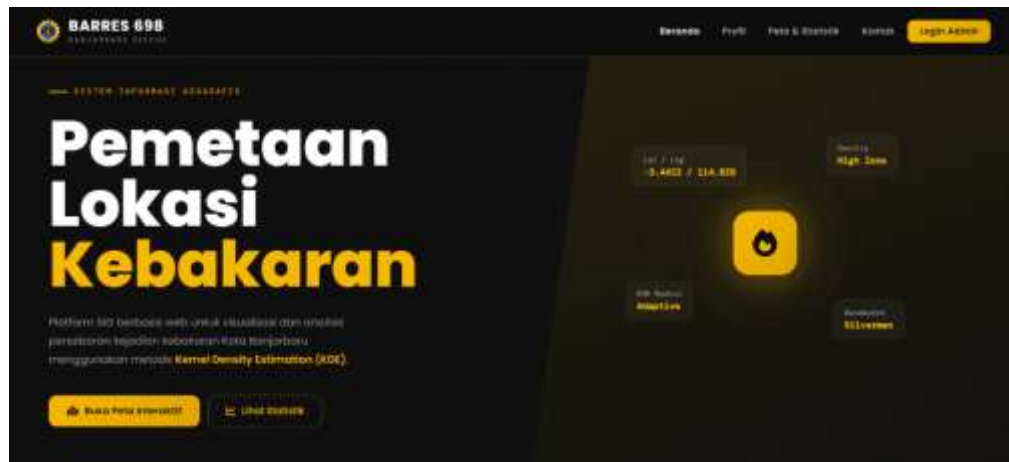
### 4.3 Hasil Tampilan Aplikasi

Bagian ini menampilkan hasil implementasi dari rancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) yang telah dikembangkan. Tampilan dibagi menjadi antarmuka masukan (*input*) dan antarmuka keluaran (*output*) sistem.

#### 4.3.1 Tampilan Antarmuka Masukan Sistem

##### 1. Tampilan Halaman Beranda

Halaman Beranda merupakan antarmuka publik informatif yang menyajikan pengenalan sistem pemetaan menggunakan algoritma *Kernel Density Estimation* (KDE) beserta rincian fitur pengelolaannya. Dirancang dengan desain visual yang interaktif, halaman ini menampilkan rekapitulasi data secara dinamis—meliputi visualisasi grafik statistik kebakaran, kartu ringkasan insiden, dan riwayat lima kejadian terbaru—yang kemudian diakhiri dengan informasi kontak darurat pada bagian bawah halaman (*footer*).

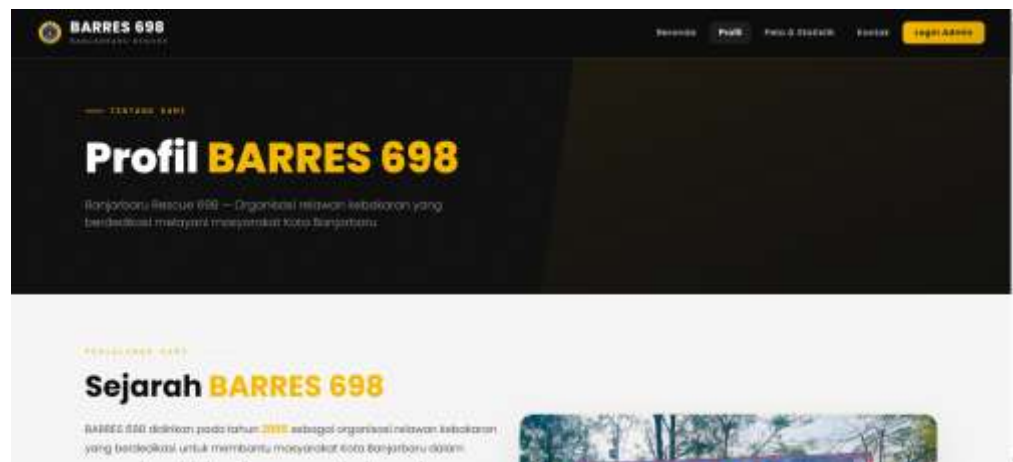


Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Beranda

##### 2. Tampilan Halaman Profil

Halaman Profil merupakan antarmuka publik yang didesain khusus untuk menyajikan informasi identitas dan latar belakang organisasi BARRES

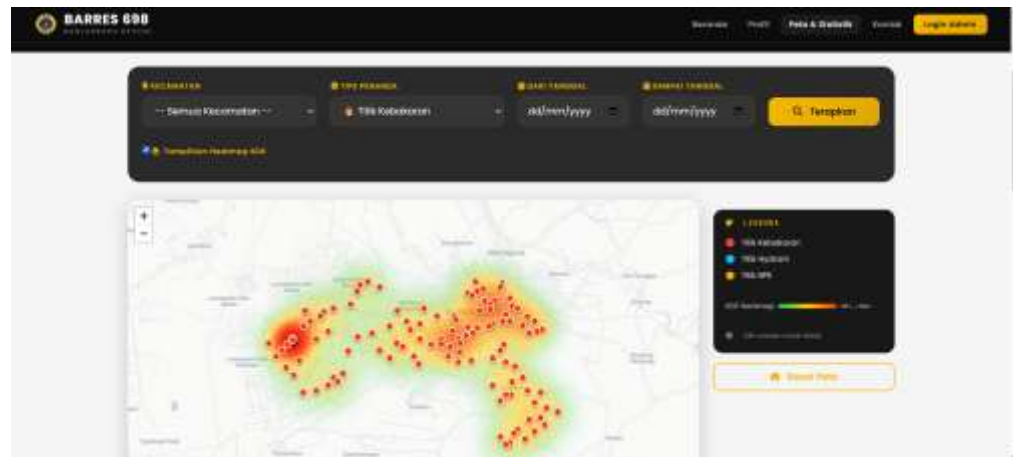
698 secara komprehensif. Konten pada halaman ini memuat narasi sejarah pembentukan organisasi yang dilengkapi dengan dokumentasi visual serta ringkasan data statistik terkait. Lebih lanjut, halaman ini juga menjabarkan landasan filosofis penggerak organisasi melalui pemaparan Visi dan Misi secara terstruktur, dan ditutup dengan panel informasi kontak darurat pada bagian *footer*.



*Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Profil*

### 3. Tampilan Halaman Peta & Statistik

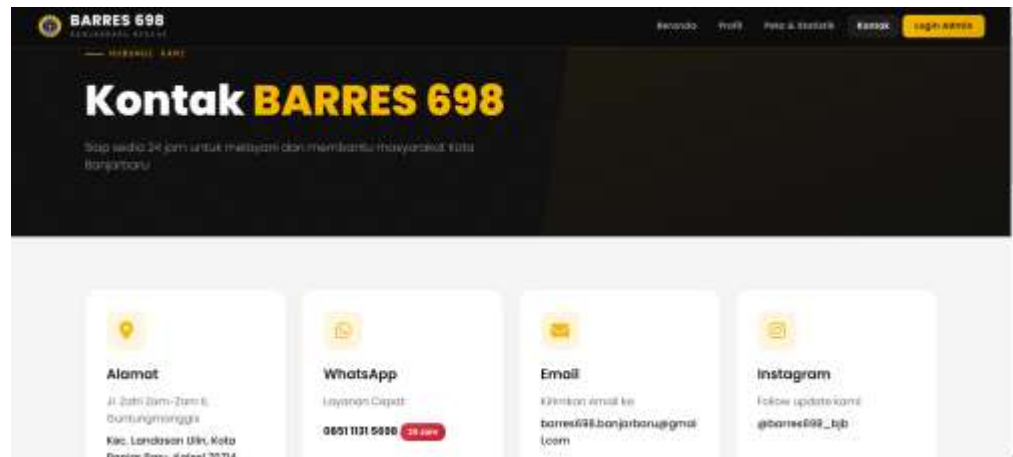
Halaman Peta & Statistik merupakan antarmuka publik interaktif yang didesain untuk menyajikan visualisasi spasial persebaran insiden kebakaran beserta lokasi fasilitas terkait. Pada bagian atas, terdapat panel filter dinamis yang memungkinkan pengunjung untuk memilah dan menyaring tampilan data berdasarkan wilayah kecamatan, rentang waktu kejadian (bulan dan tahun), serta opsi tambahan untuk memunculkan titik koordinat markas BPK. Area utama didominasi oleh kanvas peta digital luas yang difungsikan untuk merender pemetaan spasial dan dilengkapi dengan tombol reset tampilan, yang kemudian ditutup dengan kelengkapan panel informasi kontak darurat pada bagian *footer*.



*Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Peta & Statistik*

#### 4. Tampilan Halaman Kontak

Halaman Kontak merupakan antarmuka publik yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi langsung antara pengunjung masyarakat dengan organisasi BARRES 698. Area utama pada halaman ini menyajikan informasi layanan secara ringkas dan terstruktur melalui empat panel kartu, yang memuat rincian alamat fisik markas, nomor layanan cepat WhatsApp yang beroperasi 24 jam, alamat surel (*email*) resmi, serta akun jejaring sosial Instagram. Tata letak visual yang informatif ini bertujuan untuk mempercepat akses pelaporan maupun kordinasi, dan ditutup secara konsisten dengan penempatan panel informasi kontak darurat pada bagian *footer*.



Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Kontak

#### 5. Tampilan Halaman Login

Halaman Login merupakan antarmuka awal yang berfungsi sebagai gerbang autentikasi bagi pengguna (*Super Admin* dan *Admin BPK*) sebelum dapat mengakses fitur pengelolaan sistem. Dirancang dengan desain minimalis bertema gelap yang terpusat, halaman ini memuat formulir kredensial dasar yang terdiri dari kolom pengisian *username* dan *password*, sebuah tombol aksi "Masuk" berwarna kuning tegas untuk memproses verifikasi data, serta dilengkapi dengan tautan navigasi di bagian bawah untuk kembali ke halaman beranda.



*Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Login*

#### 6. Tampilan Halaman Dashboard Superadmin

Halaman Dashboard pada antarmuka Super Admin merupakan pusat kendali utama yang dirancang untuk menyajikan ringkasan informasi sistem secara menyeluruh. Mempertahankan konsistensi *sidebar* navigasi di sisi kiri, area utama halaman ini memuat lima panel kartu metrik (*summary cards*) di bagian atas yang menyajikan kalkulasi data esensial, meliputi Total Kejadian, Kejadian Bulan Ini, Total BPK, Total Hydrant, dan Kecamatan Terdampak. Guna mempermudah analisis dan pemantauan oleh pengelola, bagian bawah antarmuka dilengkapi dengan visualisasi data dinamis yang terdiri dari grafik garis (*line chart*) untuk memantau tren Statistik Kejadian per Bulan, serta grafik donat (*donut chart*) yang memetakan persentase Distribusi insiden kebakaran di tiap-tiap Kecamatan.

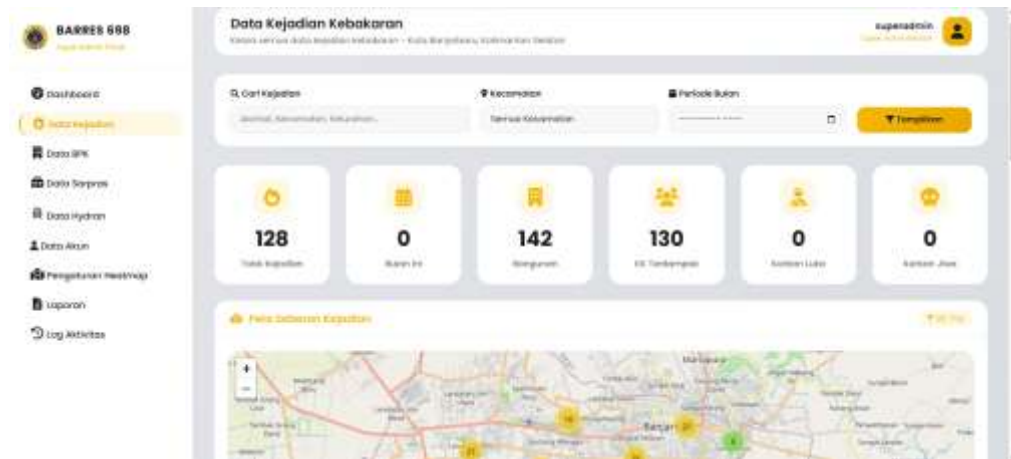




*Gambar 4. 6 Tampilan Halaman Dashboard Superadmin*

## 7. Tampilan Halaman Data Kejadian

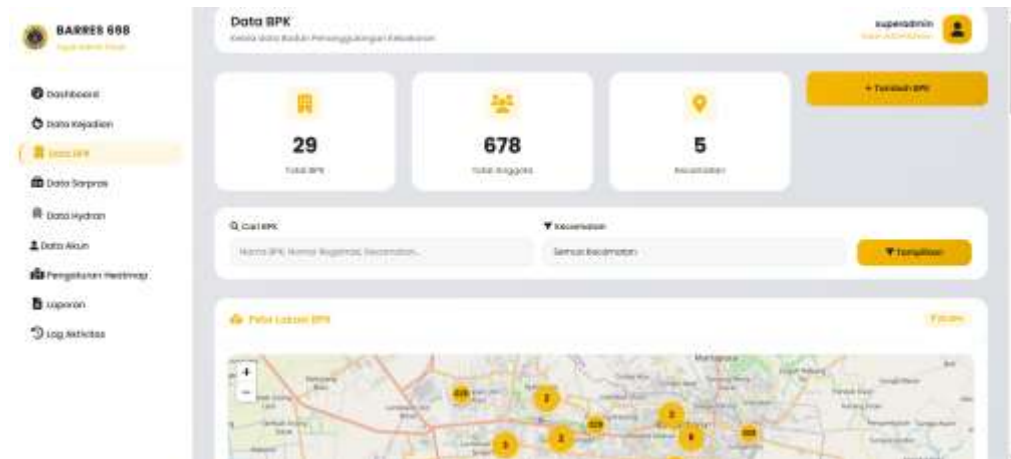
Halaman Data Kejadian pada antarmuka Super Admin berfungsi sebagai pusat pengelolaan rekam insiden kebakaran secara komprehensif. Bagian atas antarmuka menyajikan panel filter pencarian dinamis yang dipadukan dengan deretan kartu ringkasan statistik terkait kalkulasi akumulasi dampak kejadian. Pada area tengah, terdapat Peta Sebaran Kejadian interaktif yang memvisualisasikan titik kluster lokasi kebakaran secara spasial. Selanjutnya, bagian bawah halaman didominasi oleh tabel interaktif Daftar Kejadian Kebakaran yang merangkum rincian insiden secara terstruktur—meliputi waktu, alamat, wilayah administratif, hingga titik koordinat—serta dilengkapi dengan fitur paginasi, pencarian spesifik, dan tombol aksi "Tambah Data" guna memfasilitasi pembaruan basis data oleh administrator.



*Gambar 4. 7 Tampilan Halaman Data Kejadian*

## 8. Tampilan Halaman Data BPK

Halaman Data BPK pada antarmuka Super Admin dirancang sebagai pusat pengelolaan profil kesatuan pemadam kebakaran secara terpadu. Bagian atas halaman menyajikan panel informasi ringkas terkait akumulasi total BPK, jumlah anggota, dan sebaran kecamatan, yang bersandingan dengan tombol aksi "Tambah BPK" serta kelengkapan fitur filter pencarian dinamis. Pada area tengah, antarmuka ini dilengkapi dengan Peta Lokasi BPK interaktif guna memvisualisasikan titik koordinat markas secara spasial. Sementara itu, bagian bawah halaman didominasi oleh tabel Daftar BPK yang merangkum rincian identitas tiap kesatuan—meliputi logo visual, nomor registrasi, nama instansi, wilayah administratif, hingga jumlah personel—untuk memudahkan pemantauan dan administrasi basis data.



*Gambar 4. 8 Tampilan Halaman Data BPK*

#### 9. Tampilan Halaman Data Sarpras

Halaman Data Sarana & Prasarana pada antarmuka Super Admin berfungsi sebagai pusat pemantauan untuk mengevaluasi ketersediaan inventaris dari seluruh unit BPK. Area utama antarmuka ini didominasi oleh tabel rekapitulasi interaktif yang merangkum kuantitas kelengkapan aset secara terstruktur ke dalam tiga kategori pengelompokan utama, yakni Kendaraan (tangki dan portabel), Peralatan Air (mesin pompa, ragam ukuran selang, dan *nozzle*), serta Alat Pelindung Diri atau APD (helm, baju, celana, dan sepatu). Guna memudahkan mobilitas peninjauan data, tabel tersebut juga terintegrasi langsung dengan fitur pencarian spesifik dan pengaturan paginasi baris agar administrator dapat memvalidasi kesiapan operasional tiap kesatuan dengan efisien.

BARRES 888

Appl. Sistem Barres

Dashboard

Data Kejuruan

Data SPM

**Data Sarpras**

Data Hydran

Data Asun

Pengaturan Dashboard

Laporan

Log Aktivitas

Data Sarana & Prasarana

Mantau keseluruhan Sarpras SPM

superadmin

Appl. Admin Barres

View: 25 - entries

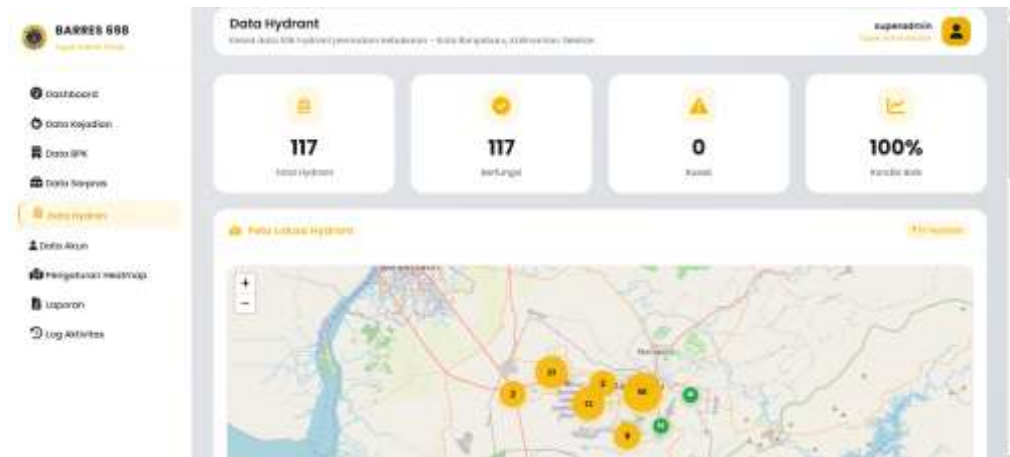
Search:

| No | Nama SPM                                 | Kondisi   |        | Performansi SPM |       |       |       |       | SPK   |       |       |   |
|----|------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|    |                                          | Tertinggi | Rendah | Ketinggi        | 5.10" | 4.10" | 5.10" | Keada | Keter | Keada | Keada |   |
| 1  | AI-SKAFARI FIRE FIGHTER<br>Reg. 001      | 1         | 1      | 3               | 4     | 4     | 3     | 3     | 2     | 2     | 2     | 3 |
| 2  | AI-FIRE FIGHTER RESCUE<br>Reg. 002       | 1         | 1      | 1               | 2     | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1 |
| 3  | AI-SKAFARI FIRE<br>Reg. 003              | 1         | 1      | 2               | 3     | 3     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3 |
| 4  | SPK AN-SAM<br>Reg. 004                   | 1         | 1      | 1               | 2     | 2     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2 |
| 5  | SPK BARDAKSI STAMBUK<br>WOKS<br>Reg. 005 | 1         | 1      | 1               | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1 |
| 6  | SPK EXTRA<br>Reg. 006                    | 1         | 1      | 3               | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 7 |

*Gambar 4. 9 Tampilan Halaman Data Sarpras*

#### 10. Tampilan Halaman Data Hydran

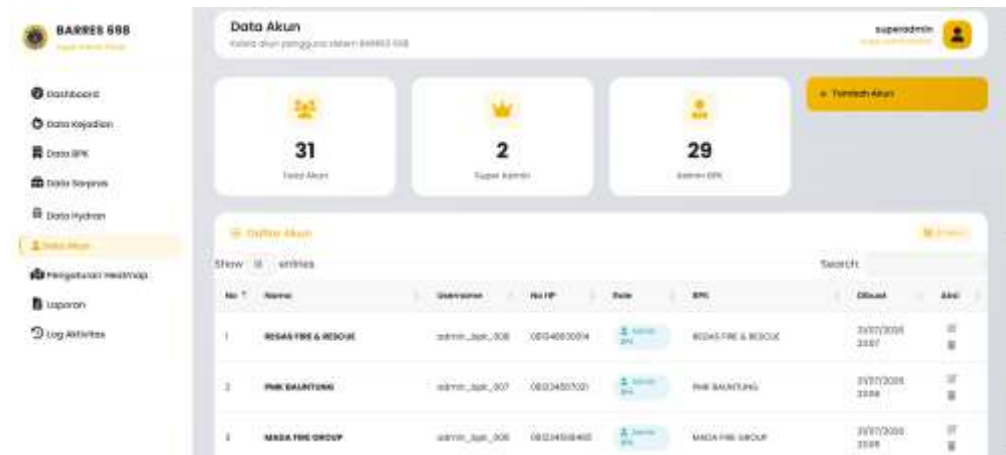
Halaman Data Hydrant pada antarmuka Super Admin berfungsi sebagai pusat pengelolaan titik fasilitas sumber air pemadam kebakaran secara komprehensif. Bagian atas halaman menyajikan empat panel kartu metrik yang merangkum status operasional infrastruktur, meliputi akumulasi Total Hydrant, unit yang Berfungsi, kondisi Rusak, hingga persentase Kondisi Baik. Area tengah antarmuka dilengkapi dengan Peta Lokasi Hydrant interaktif guna memvisualisasikan klaster persebaran titik air secara spasial. Sementara itu, bagian bawah halaman didominasi oleh tabel Daftar Hydrant yang merangkum rincian data secara terstruktur—mencakup foto, koordinat spasial, alamat lengkap, dan pembagian wilayah administratif—serta didukung oleh fitur pencarian spesifik, pengaturan paginasi, dan tombol eksekusi "Tambah Hydrant" di sudut kanan atas tabel guna memfasilitasi pembaruan basis data oleh administrator.



*Gambar 4. 10 Tampilan Halaman Data Hydran*

#### 11. Tampilan Halaman Data Akun

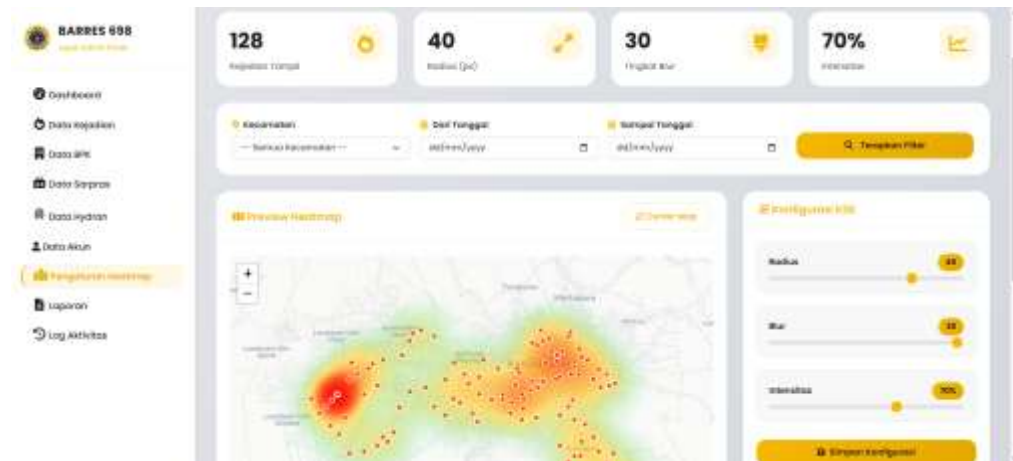
Halaman Data Akun pada antarmuka Super Admin berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengelola hak akses seluruh pengguna sistem secara terpusat. Bagian atas halaman menyajikan tiga panel kartu metrik yang merangkum akumulasi Total Akun beserta rincian distribusinya berdasarkan peran, yakni Super Admin dan Admin BPK, yang bersandingan langsung dengan tombol eksekusi "Tambah Akun". Sementara itu, area bawah antarmuka didominasi oleh tabel Daftar Akun yang memuat detail kredensial pengguna—meliputi nama, *username*, nomor kontak, *role*, afiliasi instansi BPK, dan cap waktu pembuatan—serta terintegrasi dengan fitur pencarian spesifik, pengaturan paginasi baris, dan tombol aksi guna memfasilitasi pembaruan atau penghapusan data secara efisien oleh administrator.



Gambar 4. 11 Tampilan Halaman Data Akun

## 12. Tampilan Halaman Pengaturan Heatmap

Halaman Pengaturan Heatmap pada antarmuka Super Admin merupakan pusat kendali interaktif untuk mengonfigurasi visualisasi kepadatan titik insiden kebakaran yang didasarkan pada algoritma *Kernel Density Estimation* (KDE). Bagian atas halaman menyajikan deretan kartu metrik konfigurasi yang sedang aktif bersandingan dengan panel filter dinamis untuk menyaring data spasial berdasarkan wilayah dan rentang waktu. Area tengah didominasi oleh kanvas *Preview Heatmap* yang terintegrasi langsung dengan panel Konfigurasi KDE di bagian bawah, memungkinkan administrator untuk memanipulasi *slider* parameter matematis secara *real-time*—meliputi Radius, *Blur*, dan Intensitas—sebelum menyimpan penyesuaian tersebut secara permanen ke dalam basis data.



*Gambar 4. 12 Tampilan Halaman Pengaturan Heatmap*

### 13. Tampilan Halaman Laporan

Halaman Laporan pada antarmuka Super Admin berfungsi sebagai pusat navigasi terpadu untuk mengeksport dan mencetak berbagai dokumen rekapitulasi dari sistem. Area utama antarmuka ini menyajikan menu Daftar Laporan yang tersusun atas sepuluh panel kartu interaktif—mencakup modul laporan kejadian, profil BPK, sarana prasarana, titik *hydrant*, hingga visualisasi pemetaan analisis KDE—yang masing-masing mendukung ekspor ke dalam format PDF. Guna menjamin keabsahan administrasi pencetakan, halaman ini juga dilengkapi dengan panel Informasi Standar Laporan di bagian bawah yang menegaskan bahwa setiap dokumen akan digenerasi secara otomatis dengan format resmi, lengkap dengan atribut kop surat instansi, penomoran, dan ruang pengesahan.

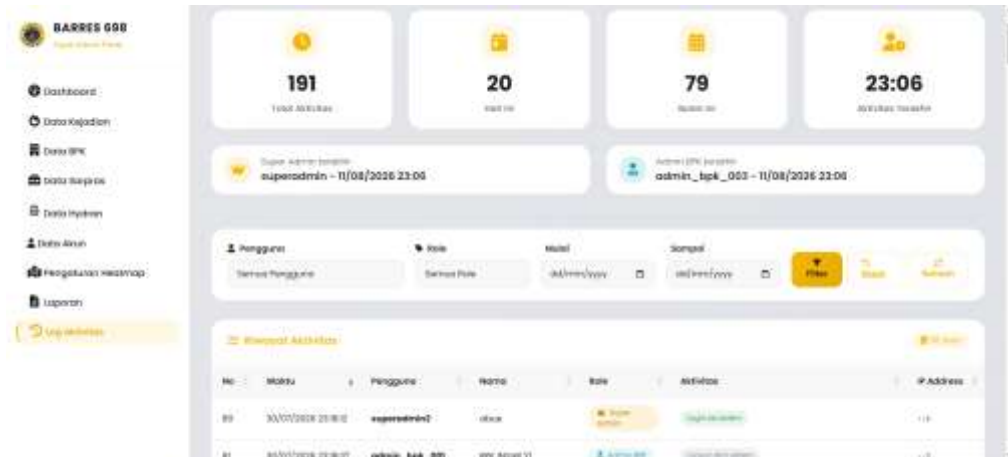


Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Laporan

#### 14. Tampilan Halaman Log Aktivitas

Halaman Log Aktivitas pada antarmuka Super Admin berfungsi sebagai pusat pemantauan rekam jejak keamanan untuk melacak setiap interaksi pengguna di dalam sistem secara *real-time*. Bagian atas halaman menyajikan deretan kartu metrik yang merangkum akumulasi total aktivitas, statistik harian dan bulanan, serta indikator pencatatan waktu aktivitas terakhir dari Super Admin maupun Admin BPK. Area tengah antarmuka dilengkapi dengan panel filter dinamis yang memungkinkan administrator menyaring data berdasarkan spesifikasi nama pengguna, *role*, dan rentang tanggal tertentu. Sementara itu, bagian bawah halaman didominasi oleh tabel Riwayat Aktivitas yang mendokumentasikan rincian setiap aksi secara terstruktur dan kronologis—meliputi cap waktu (*timestamp*), identitas pengguna, peran, deskripsi aktivitas yang dilakukan, hingga rekam *IP Address* pengguna guna menjamin transparansi dan akuntabilitas sistem.

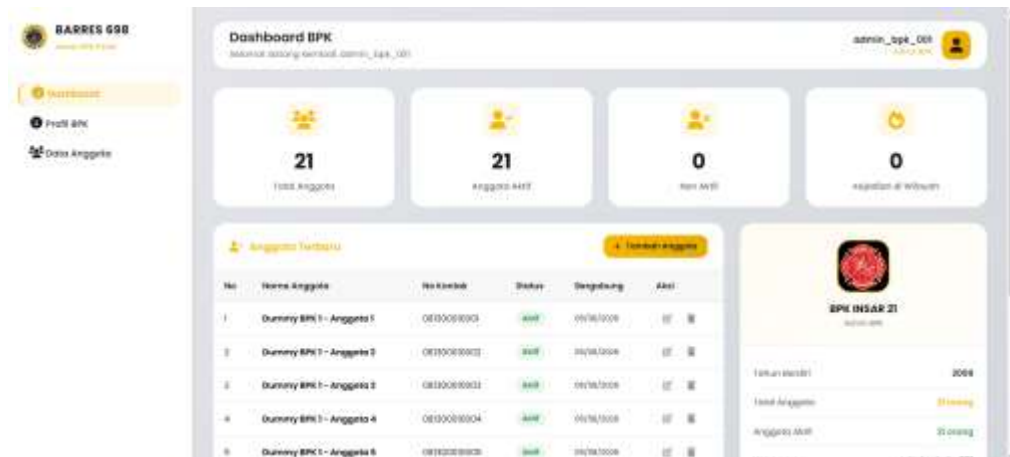




Gambar 4. 14 Tampilan Halaman Log Aktivitas

#### 15. Tampilan Halaman Dashboard Admin BPK

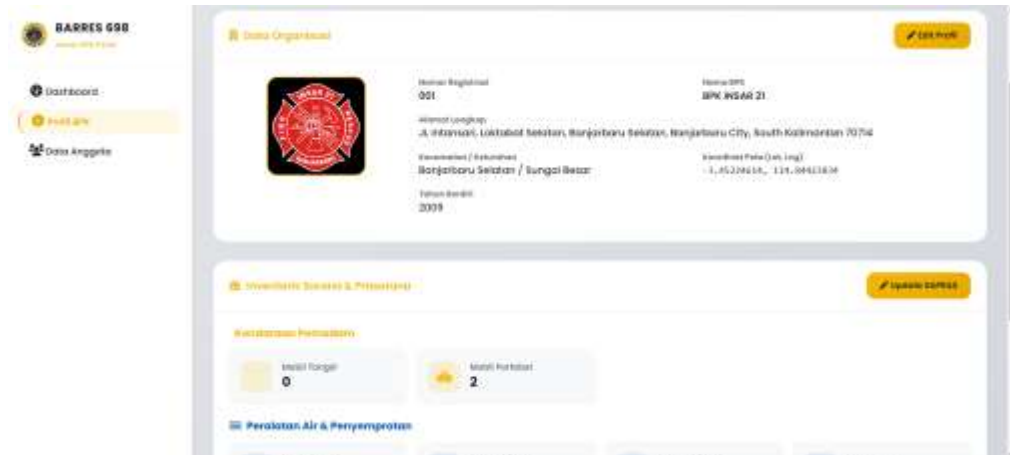
Halaman Dashboard pada antarmuka Admin BPK berfungsi sebagai pusat pemantauan ringkas yang didedikasikan khusus untuk pengelola masing-masing unit kesatuan. Bagian atas halaman menyajikan empat panel kartu metrik yang merangkum secara spesifik kalkulasi Total Anggota, Anggota Aktif, relawan Non Aktif, serta jumlah Kejadian di Wilayah. Area bawah antarmuka disusun secara berdampingan, menampilkan tabel daftar Anggota Terbaru di sisi kiri yang terintegrasi dengan akses cepat penambahan relawan, serta panel ringkasan profil di sisi kanan yang menyoroti identitas visual dan informasi dasar operasional kesatuan pemadam kebakaran yang bersangkutan.



*Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Dashboard Admin BPK*

#### 16. Tampilan Halaman Profil BPK

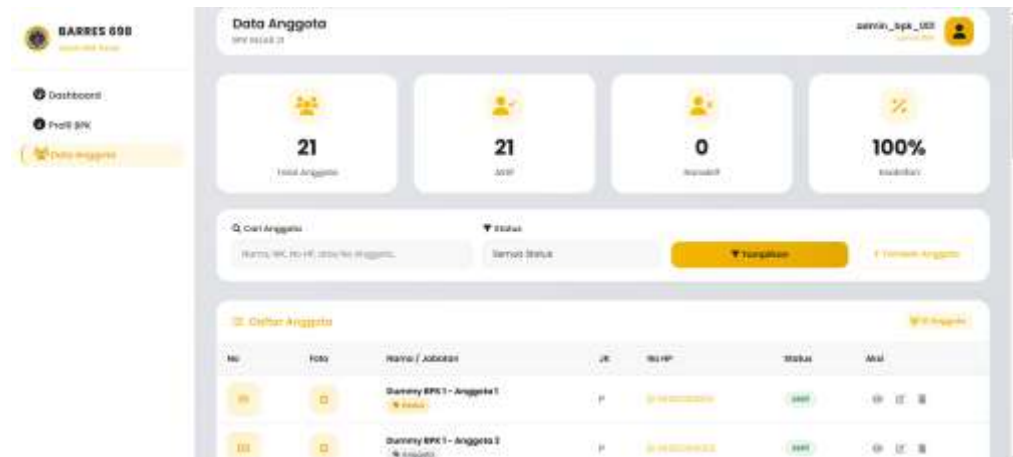
Halaman Profil BPK pada antarmuka Admin BPK berfungsi sebagai ruang manajemen khusus bagi pengelola unit untuk meninjau dan memperbarui identitas serta aset kesatuan secara mandiri. Bagian atas halaman memuat panel Data Organisasi yang menampilkan rincian informasi dasar seperti logo instansi, nomor registrasi, nama, alamat lengkap, titik koordinat spasial, hingga tahun berdiri, bersandingan dengan tombol aksi "Edit Profil". Selanjutnya, area bawah antarmuka didedikasikan untuk panel Inventaris Sarana & Prasarana yang merangkum ketersediaan kelengkapan armada kendaraan pemadam maupun peralatan air, serta dilengkapi dengan tombol "Update SAPRAS" guna memfasilitasi sinkronisasi data kesiapan operasional posko secara berkala.



*Gambar 4. 16 Tampilan Halaman Profil BPK*

#### 17. Tampilan Halaman Data Anggota BPK

Halaman Data Anggota pada antarmuka Admin BPK berfungsi sebagai pusat administrasi untuk mengelola daftar personel relawan pada masing-masing kesatuan secara mandiri. Bagian atas halaman menyajikan empat panel kartu metrik yang merangkum kalkulasi Total Anggota, jumlah personel Aktif dan Nonaktif, hingga persentase tingkat Keaktifan. Tepat di bawahnya, terdapat fitur pencarian spesifik dan filter status yang berdampingan langsung dengan tombol eksekusi "Tambah Anggota". Sementara itu, area utama antarmuka didominasi oleh tabel Daftar Anggota yang memuat rincian identitas personel secara terstruktur—meliputi representasi foto, nama beserta jabatan, jenis kelamin, nomor kontak yang terhubung dengan WhatsApp, dan status keaktifan—serta dilengkapi dengan deretan tombol aksi guna memfasilitasi tinjauan maupun pembaruan data secara efisien.



*Gambar 4. 17 Tampilan Halaman Data Anggota BPK*

#### 4.3.2 Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem

##### 1. Tampilan Laporan Kejadian Kebakaran

Halaman Laporan Kejadian Kebakaran merupakan rancangan dokumen keluaran resmi untuk mendokumentasikan rincian tunggal sebuah insiden. Dokumen diawali atribut legalitas berupa kop surat instansi BARRES 698, penomoran, lampiran, dan tanggal surat. Bagian inti secara terstruktur memuat data spesifik yang meliputi waktu kejadian, titik koordinat spasial, alamat administratif lengkap, serta kalkulasi dampak kerusakan bangunan dan jumlah korban. Laporan ini ditutup dengan penyediaan ruang untuk dokumentasi foto visual serta tanda tangan pengesahan oleh ketua umum organisasi.



**BANJARNEGARA RESCUE "BARRES 698"**  
Jl. Duta Zuhairi Kumpoh 11, Kp. Gajah Nu. 05 RT. 013 RW. 003, Kal.  
 Rembang, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah  
 Telp: 0281 888 1 8888 / Fax: 0281 888 2 8888  
 E-mail: barres698@banjarnegara.go.id

---

Nomor : 622/BARRES698/2020  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Banjarnegara, 03 Januari 2020

**LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN**

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waktu Kejadian     | 03/01/2020 18:41                                                                                                   |
| Titik Koordinat    | -5,448725, 114,847067                                                                                              |
| Alamat             | Indonesat, Jalan Mekar Cendekusum, Sungai Besar,<br>Banjarnegara, Kalimantan Selatan, Kalimantan, 70714, Indonesia |
| Kecamatan          | Banjarnegara Selatan                                                                                               |
| Kelurahan          | Sungai Besar                                                                                                       |
| Bangunan Tertampak | 1 unit                                                                                                             |
| Jumlah PK          | 0                                                                                                                  |
| Jumlah Individu    | 0                                                                                                                  |
| Korban Luka/Cedera | 0 orang                                                                                                            |
| Korban Jawa        | 0 orang                                                                                                            |

Banjarnegara, 03 Januari 2020

Kamus Akhsas Rudi Indrajaya  
#6714 LMBU BARRES 698

*Gambar 4. 18 Tampilan Laporan Kejadian Kebakaran*

## 2. Tampilan Laporan Daftar BPK

Halaman Laporan Data BPK merupakan rancangan dokumen keluaran resmi yang berfungsi untuk menyajikan rekapitulasi profil dan lokasi kesatuan pemadam kebakaran secara sistematis. Mempertahankan standar administrasi formal, dokumen ini diawali dengan atribut legalitas berupa kop surat instansi BARRES 698, penomoran dokumen, lampiran, dan tanggal pengesahan surat. Bagian inti laporan difokuskan pada tabel komprehensif yang memuat rincian Nomor Registrasi, Nama BPK/PMK, klasifikasi wilayah administratif (Kecamatan dan Kelurahan), Alamat lengkap posko, Titik Koordinat spasial posko, serta kalkulasi Jumlah Anggota dari masing-masing kesatuan guna memfasilitasi kebutuhan arsip dan evaluasi organisasi.

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <b>BANJARBARU RESCUE "BARRES 698"</b><br/> <small>J. Jati Zaman 8 Komplek H. Adi Dasa No. 56 RT. 013 RW. 003, Kel.<br/>           Gunung Rinc. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru<br/>           WhatsApp: 081 381 1498 / Gps: 10.888 2.814<br/>           E-mail: barres698banjarbaru@gmail.com</small> </div> </div> |         |                         |                         |                                                                                          |                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Nomor : 925BARRES698/VIS2026</span> <span>Banjarbaru, 12 Agustus 2026</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |                         |                                                                                          |                           |                |
| Lampiran : 1 (satu) berkas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                         |                         |                                                                                          |                           |                |
| <b>LAPORAN DATA BPK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                         |                         |                                                                                          |                           |                |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Reg | Nama BPK/PMK            | Kecamatan & Kelurahan   | Alamat                                                                                   | Titik Koordinat (Rasio)   | Jumlah Anggota |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 312     | BPK TRIKATI             | Cempaka I Cempaka       | Jl. H. Malar Colokakumo, Bangsal, Kec. Cemp., Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70732 | -3.40001904, 114.85289880 | 28             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 313     | BPK/Ratuman Harat (RHR) | Cempaka I Bangsal Timur | Jl. H. Malar Colokakumo, Bangsal, Kec. Cemp., Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70732 | -3.40863071, 114.84783280 | 21             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 314     | BPK 388 RT BANJUSALAM   | Cempaka I Bangsal       | Jl. H. Malar Colokakumo, Cempaka, Kec. Cemp., Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70832 | -3.42288885, 114.81082517 | 28             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 315     | BPK RESCUE BARRES 698   | Cempaka I Piyasa        |                                                                                          | -3.47348943, 114.88812817 | 18             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 316     | BPK RABIT               | Cempaka I Bangsal Timur | Bangka Timur, Cempaka, Banjarbaru City, South Kalimantan 70732                           | -3.50382785, 114.84087333 | 29             |

*Gambar 4. 19 Tampilan Laporan Daftar BPK*

### 3. Tampilan Laporan Anggota BPK

Halaman Laporan Data Anggota BPK merupakan rancangan dokumen keluaran resmi yang berfungsi untuk menyajikan rekapitulasi daftar personel relawan pada suatu unit kesatuan pemadam kebakaran secara spesifik. Mempertahankan standar administrasi formal, dokumen ini diawali dengan atribut legalitas berupa kop surat instansi BARRES 698, penomoran dokumen, lampiran, dan tanggal pengesahan surat. Bagian inti laporan difokuskan pada tabel rincian personel yang komprehensif, memuat informasi Nomor Registrasi, Nama lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin (JK), Alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor HP, serta Jabatan operasional dari masing-masing anggota guna mendukung keperluan pendataan dan pengawasan sumber daya manusia.


**BANJARBARU RESCUE "BARRES 698"**  
 Jl. Jati Zaidan 5 Komplek M. Ali Gede No. 56 RT. 013 RW. 003, Kel.  
 Kemuning Sari, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru,  
 Provinsi Kaltim 73013  
 Telp. 0531 888 1888 : Faks. 0531 888 3184  
 E-mail : barres698@gmail.com

---

Nomor : 024/BARRES698/VI/0326  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Banjarbaru, 12 Agustus 2020

**LAPORAN DATA ANGGOTA BPK INSAR 21**

| No. | Reg. | Nama                     | Tanggal Tgl Lahir     | JK | Alamat             | NIK              | No. BP     | Status  |
|-----|------|--------------------------|-----------------------|----|--------------------|------------------|------------|---------|
| 1   | 01   | Osman BPK I - Anggota 1  | Banjarmas, 07/01/1985 | P  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Belum   |
| 2   | 02   | Osman BPK I - Anggota 2  | Banjarmas, 07/12/2004 | P  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |
| 3   | 03   | Osman BPK I - Anggota 3  | Banjarmas, 08/08/1980 | L  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |
| 4   | 04   | Osman BPK I - Anggota 4  | Banjarmas, 12/04/1980 | P  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |
| 5   | 05   | Osman BPK I - Anggota 5  | Banjarmas, 21/02/1980 | P  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |
| 6   | 06   | Osman BPK I - Anggota 6  | Banjarmas, 07/08/1980 | L  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |
| 7   | 07   | Osman BPK I - Anggota 7  | Banjarmas, 08/10/2000 | L  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |
| 8   | 08   | Osman BPK I - Anggota 8  | Banjarmas, 10/03/1980 | P  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |
| 9   | 09   | Osman BPK I - Anggota 9  | Banjarmas, 08/04/1987 | L  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |
| 10  | 10   | Osman BPK I - Anggota 10 | Banjarmas, 08/01/2008 | L  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |
| 11  | 11   | Osman BPK I - Anggota 11 | Banjarmas, 18/11/1980 | L  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |
| 12  | 12   | Osman BPK I - Anggota 12 | Banjarmas, 02/04/1982 | P  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |
| 13  | 13   | Osman BPK I - Anggota 13 | Banjarmas, 07/08/1980 | L  | DATA_EKUNAM_HAFU 5 | 6070001000000000 | 6010000100 | Anggota |

*Gambar 4. 20 Tampilan Laporan Anggota BPK*

#### 4. Tampilan Laporan Sarpras BPK

Halaman Laporan Rekapitulasi Sarana & Prasarana BPK merupakan rancangan dokumen keluaran resmi yang difungsikan untuk mendokumentasikan ketersediaan aset dan inventaris perlengkapan operasional dari masing-masing unit kesatuan pemadam kebakaran. Mempertahankan standar administrasi formal, dokumen ini diawali dengan atribut legalitas yang mencakup kop surat resmi instansi BARRES 698, penomoran dokumen, lampiran, dan tanggal pengesahan surat. Bagian inti laporan menyajikan tabel komprehensif yang memuat Nama BPK/PMK bersandingan dengan rincian spesifik item inventaris—meliputi armada kendaraan, mesin pompa, ragam ukuran selang, hingga kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD)—dan ditutup dengan kolom kalkulasi Total Item guna mempermudah proses audit serta evaluasi kesiapan lapangan.

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <b>BANJARBARU RESCUE "BARRES 698"</b><br/> <small>Jl. Jati Zaidah 1 Komplek 14, Jati Garas No. 30-31, 012 092 3015, Rili<br/>           Perumahan Padi, Banjarbaru, Selatan, Kota Banjarbaru<br/>           (Kantor) : 0811 888 1 8888 / (Rali) : 0811 888 1 888<br/>           E-mail : barres698@barres698.com</small> </div> </div> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>Nomor : 011/BARRES698/VI/2020</b></span> <span><b>Banjarbaru, 12 Agustus 2020</b></span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>Lampiran : 1 (satu) berkas</b></span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>LAPORAN REKAPITULASI SARANA &amp; PRASARANA BPK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nama BPK/PSK            | Rincian Sarana & Prasarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total Item |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AL-BIDAYAH FIRE FIGHTER | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil Tangki: 1 Unit</li> <li>• Mobil Pemadam: 1 Unit</li> <li>• Mobil Pompa: 3 Unit</li> <li>• Selang 1.5": 4 Roll</li> <li>• Selang 2.5": 4 Roll</li> <li>• Selang Isap: 3 Roll</li> <li>• Nozel: 3 Pcs</li> <li>• Hidran AFD: 2 Pcs</li> <li>• Baju AFD: 2 Pcs</li> <li>• Celana AFD: 2 Pcs</li> <li>• Sepatu AFD: 2 Pcs</li> </ul> | 27         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AL-FATH FIRE RESCUE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil Pemadam: 1 Unit</li> <li>• Mobil Pompa: 1 Unit</li> <li>• Selang 1.5": 3 Roll</li> <li>• Selang 2.5": 2 Roll</li> <li>• Selang Isap: 1 Roll</li> <li>• Nozel: 1 Pcs</li> <li>• Hidran AFD: 1 Pcs</li> <li>• Baju AFD: 1 Pcs</li> <li>• Celana AFD: 1 Pcs</li> <li>• Sepatu AFD: 1 Pcs</li> </ul>                                 | 16         |

*Gambar 4. 21 Tampilan Laporan Sarpras BPK*

## 5. Tampilan Laporan Hydran

Halaman Laporan Data Fasilitas Hydrant Umum merupakan rancangan dokumen keluaran resmi yang difungsikan untuk menyajikan rekapitulasi titik sebaran dan status kesiapan operasional sumber air pemadam kebakaran secara komprehensif. Mempertahankan standar administrasi formal, dokumen ini diawali dengan atribut legalitas berupa kop surat resmi instansi BARRES 698, penomoran dokumen, lampiran, dan tanggal pengesahan surat. Bagian inti laporan difokuskan pada tabel terstruktur yang memuat rincian identifikasi Nama/Lokasi Hydrant, klasifikasi wilayah administratif (Kecamatan dan Kelurahan), Alamat Lengkap fasilitas, Titik Koordinat spasial, serta keterangan Status fungsional hidran guna mendukung efisiensi pasokan air dan kesiapan penanganan di lapangan.





**BANJARBARU RESCUE "BARRES 698"**  
 Jl. Zuhri Zenggen 1 Komplek IV A6, Candi No. 36 RT. 013 RW. 002, Kp.  
 Kemuningman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan  
 Phone/Whatsapp: 0811 805 14888 / Email: 19.638.0.888  
 E-mail: barres698rescue@gmail.com

---

Nomor : 033/BARRES698/VI/2020  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Banjarbaru, 12 Agustus 2020

**LAPORAN DATA FASILITAS HYDRANT UMUM**

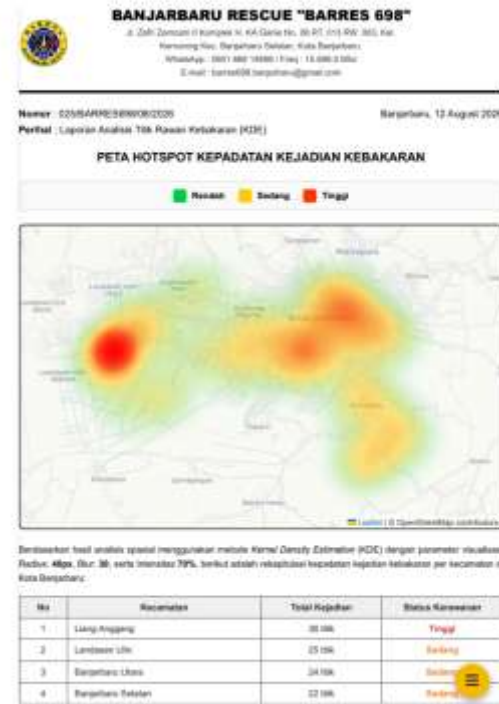
| No | Nama / Lokasi Hydrant | Kecamatan & Kelurahan          | Alamat Lengkap                                | TDR Koordinat               | Status    |
|----|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1  | Hydrant Umum #04      | Banjarsari Utara / Sungai Ulin | J. Jarak Komp. Bukit Selayut Pemat.           | -3.45004400<br>118.88136900 | BERFUNGSI |
| 2  | Hydrant Umum #05      | Banjarsari Utara / Sungai Ulin | Komplek Citra Garden City Sungai Ulin         | -3.44811700<br>118.86000700 | BERFUNGSI |
| 3  | Hydrant Umum #02      | Banjarsari Utara / Sungai Ulin | Komplek GFT                                   | -3.44833800<br>118.87043100 | BERFUNGSI |
| 4  | Hydrant Umum #01      | Banjarsari Utara / Sungai Ulin | Pusat Kota Cita Pemat. Indah                  | -3.45000000<br>118.87027800 | BERFUNGSI |
| 5  | Hydrant Umum #00      | Banjarsari Utara / Sungai Ulin | Komp. Green Orchard Bukit Selayut Sungai Ulin | -3.45487100<br>118.89520300 | BERFUNGSI |
| 6  | Hydrant Umum #40      | Banjarsari Utara / Sungai Ulin | Jalan Perumahan Kalimantan Sei. Ulin          | -3.44331900<br>118.85525800 | BERFUNGSI |
| 7  | Hydrant Umum #46      | Banjarsari Utara / Sungai Ulin | Perumahan di Jalan Bawati                     | -3.45444400<br>118.88555500 | BERFUNGSI |
| 8  | Hydrant Umum #47      | Banjarsari Utara / Sungai Ulin | Jalan Jarak                                   | -3.45000000<br>118.86550000 | BERFUNGSI |

*Gambar 4. 22 Tampilan Laporan Hydran*

#### 6. Tampilan Laporan Peta Hotspot

Halaman Laporan Peta Hotspot merupakan rancangan dokumen keluaran resmi yang difungsikan untuk menyajikan hasil analisis spasial tingkat kerawanan kebakaran secara komprehensif. Mempertahankan standar administrasi formal, dokumen ini diawali dengan atribut legalitas yang mencakup kop surat resmi instansi BARRES 698, penomoran dokumen, keterangan perihal, dan tanggal penerbitan surat. Bagian inti laporan menyajikan visualisasi pemetaan *heatmap* geografis yang dilengkapi dengan panel indikator legenda—menggunakan gradasi warna hijau untuk tingkat Rendah, kuning untuk Sedang, dan merah untuk Tinggi—guna memetakan kluster kepadatan insiden. Selanjutnya, area bawah dokumen mendeskripsikan parameter matematis *Kernel Density Estimation* (KDE) yang digunakan (seperti rincian nilai Radius, *Blur*, dan Intensitas), dan ditutup dengan tabel rekapitulasi terstruktur yang memuat

daftar Kecamatan, akumulasi Total Kejadian, beserta penetapan Status Kerawanan guna memfasilitasi evaluasi dan mitigasi strategis kewilayahan.



*Gambar 4. 23 Tampilan Laporan Peta Hotspot*

#### 7. Tampilan Laporan Insiden Bulanan

Halaman Laporan Bulanan merupakan rancangan dokumen keluaran resmi yang difungsikan untuk mendokumentasikan rekapitulasi keseluruhan insiden kebakaran yang terjadi dalam periode satu bulan tertentu secara komprehensif. Mempertahankan standar administrasi formal, dokumen ini diawali dengan kelengkapan atribut legalitas berupa kop surat resmi instansi BARRES 698, penomoran dokumen, keterangan perihal, dan tanggal penerbitan surat. Bagian inti laporan dibuka dengan narasi pengantar yang merangkum akumulasi total kejadian pada bulan terkait, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tabel terstruktur yang memuat rincian spesifik—meliputi Tanggal & Waktu insiden, Lokasi/Alamat, klasifikasi Kecamatan, dugaan Penyebab kejadian, Tingkat

Kerusakan, hingga rekam data Korban (Luka maupun Meninggal). Sebagai penutup, dokumen ini dilengkapi dengan ruang pengesahan formal beserta tanda tangan Ketua Umum organisasi guna memastikan keabsahan dan validitas pelaporan.

**BANJARBARU RESCUE "BARRES 698"**  
 Jl. Dahi Zarnepan 4 Komplek H. Ali-Guru No. 55 RT 013 RW 063, Rd.  
 Kertawang Klat. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru,  
 WhatsApp : 0821 908 14000 / Ponsel : 011 938 12 884  
 E-mail : barres698.banjarbaru@gmail.com

No. : 020/SARPO/00001/0000 Banjarbaru, 12 August 2020  
 Perihal : Laporan Kejadian Kebakaran Bulan Januari 2020

**LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN**  
**BULAN JANUARI TAHUN 2020**

Berdasarkan rekapitulasi data kejadian yang diterima oleh Banjarbaru Rescue 698, pada bulan Januari 2020 terdapat telah terjadi sebanyak 4 kejadian kebakaran. Berikut adalah rekapitulasi data kejadian diantaranya:

| No | Tanggal & Waktu         | Lokasi / Alamat                                                                                               | Korban    | Penyebab               | Tingkat Kerusakan | Berkas (L/R)  |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 02/01/2020<br>09:41 WIB | Indramayu Jalan Mekar Lokasumekar, Gangga Benoi, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kalimantan, 70714, Indonesia | Korban: 0 | Kesalahan manusia      | sedang ringan     | 1, 0<br>00, 0 |
| 2  | 04/01/2020<br>21:30 WIB | Jl. Tulus RT 08 RW 08 Mak. LAROKAN 1801 Tulus Klat, Banjarbaru 70714                                          | Lainnya 0 | Tidak dapat dipastikan | sedang berat      | 1, 0<br>00, 0 |
| 3  | 10/01/2020<br>01:00 WIB | Jl. Lingsar RT 01 RW 01 Mak. LAROKAN 1801 Tulus Klat, Banjarbaru 70714                                        | Lainnya 0 | Tidak dapat dipastikan | sedang berat      | 1, 0<br>00, 0 |
| 4  | 10/01/2020<br>17:00 WIB | Jl. Rumpeng Raya No. 11 RT 01 RW 02 Mak. LAROKAN 1801 Tulus Klat, Banjarbaru 70714                            | Lainnya 0 | Tidak dapat dipastikan | sedang berat      | 1, 0<br>00, 0 |

Banjarbaru, 12 August 2020

**Komar Ahmad Rusli Indrajaya**  
 KETUA UMUM BARRES 698

Gambar 4. 24 Tampilan Laporan Insiden Bulanan

## 8. Tampilan Laporan Kejadian Per Wilayah

Halaman Laporan Analisis Kejadian Per Wilayah merupakan rancangan dokumen keluaran resmi yang dirancang untuk menyajikan evaluasi komprehensif mengenai persebaran insiden kebakaran berdasarkan klasifikasi wilayah administratif. Mempertahankan standar administrasi formal, dokumen ini diawali dengan kelengkapan atribut legalitas berupa kop surat resmi instansi BARRES 698, penomoran dokumen, keterangan perihal, dan tanggal penerbitan surat. Bagian inti laporan dibuka dengan narasi pengantar singkat terkait total kejadian tahunan, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk

grafik batang (*bar chart*) untuk membandingkan komparasi jumlah kejadian antar kecamatan.



*Gambar 4. 25 Tampilan Laporan Kejadian Per Wilayah*

## 9. Tampilan Laporan Statistik Korban & Dampak

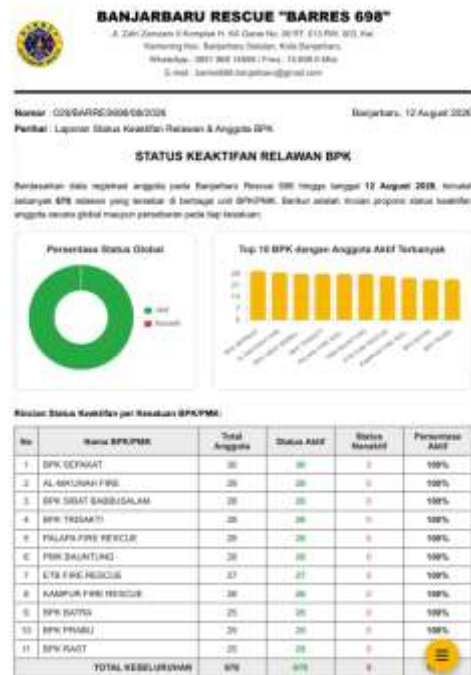
Laporan Statistik Korban & Dampak merupakan dokumen rekapitulasi resmi yang mendokumentasikan akumulasi kerugian fisik dan korban jiwa atau luka akibat insiden kebakaran sepanjang tahun. Laporan ini menyajikan ringkasan naratif, visualisasi data melalui grafik batang untuk membandingkan komparasi kerusakan bangunan dan jumlah individu terdampak, serta dilengkapi dengan tabel rincian komprehensif yang memecah data tersebut secara bulanan guna memfasilitasi proses evaluasi penanganan bencana.



*Gambar 4. 26 Tampilan Laporan Statistik Korban & Dampak*

#### 10. Tampilan Laporan Keaktifan Anggota

Laporan Status Keaktifan Anggota BPK merupakan dokumen keluaran resmi yang mendokumentasikan rekapitulasi tingkat partisipasi personel pada seluruh unit kesatuan. Laporan ini menyajikan ringkasan naratif terkait total relawan terdaftar, yang kemudian divisualisasikan melalui grafik donat untuk representasi persentase keaktifan global dan grafik batang untuk menyoroti sepuluh kesatuan dengan anggota aktif terbanyak. Sebagai pelengkap evaluasi sumber daya manusia, dokumen ini ditutup dengan penyajian tabel rincian komprehensif yang mengkalkulasi jumlah anggota aktif, nonaktif, beserta persentase keaktifannya pada masing-masing instansi BPK/PMK secara spesifik.



Gambar 4. 27 Tampilan Laporan Keaktifan Anggota BPK

## 4.4 Pengujian

Pengujian adalah tahapan esensial untuk mengidentifikasi dan menemukan kesalahan (kejanggalan atau *bug*) pada perangkat lunak sebelum sistem diimplementasikan dan digunakan secara langsung oleh pengguna.

### 4.4.1 Tujuan Pengujian

1. Memastikan setiap fitur dan modul operasional pada sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan fungsi yang telah ditetapkan.
2. Memastikan proses pengolahan data spasial, penerapan algoritma visualisasi *Kernel Density Estimation* (KDE), pengelolaan *database*, dan pembuatan dokumen laporan menghasilkan informasi yang valid dan akurat.

3. Mengidentifikasi dan meminimalisasi sebanyak mungkin potensi kesalahan di dalam sistem agar aplikasi dapat beroperasi dengan stabil, responsif, dan optimal.

#### 4.4.2 Perancangan Pengujian

Pengujian sistem ini dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, yaitu pendekatan pengujian yang mengevaluasi fungsionalitas sistem berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) tanpa perlu meninjau atau memodifikasi struktur logika dari kode program di dalamnya. Pengujian ini difokuskan untuk memvalidasi bahwa setiap fungsi aplikasi dapat merespons sesuai dengan kebutuhan spesifikasi, serta memastikan bahwa alur proses berjalan secara logis untuk menghasilkan keluaran yang tepat sasaran. Dalam penerapan metode *Black Box Testing*, skenario pengujian diprioritaskan pada beberapa aspek berikut:

1. Fungsi operasional sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Kesalahan pada antarmuka pengguna (*user interface*), termasuk interaksi dan responsivitas pada komponen peta (*mapping*).
3. Kesalahan pada proses *input*, validasi, dan *output* data.
4. Kesalahan pada pengolahan rekam data di *database* dan manipulasi parameter visualisasi.
5. Kesalahan pada mekanisme generasi, ekspor, dan pencetakan dokumen laporan.

#### 4.4.3 Tahap Pengujian

Tahap pengujian diimplementasikan dengan mengevaluasi setiap fungsionalitas pada Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Kebakaran menggunakan metode *Black Box Testing*. Eksekusi pengujian dilakukan secara berurutan dengan memberikan berbagai variasi skenario data masukan (*input*) pada masing-masing fitur—seperti simulasi manipulasi *slider* parameter KDE atau pengisian formulir pendataan kejadian—kemudian mengamati secara langsung

hasil keluaran (*output*) visual maupun tekstual yang diberikan oleh sistem. Seluruh hasil dari pengamatan ini kemudian didokumentasikan sebagai tolak ukur untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem informasi dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan rancangan spesifikasi kebutuhan awal.

*Tabel 4. 1 Tabel Tahap Pengujian*

| <b>No</b> | <b>Item Uji</b>        | <b>Detail Pengujian</b>                       | <b>Jenis Pengujian</b> |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 1         | Login                  | Login Pengguna                                | <i>Black Box</i>       |
|           |                        | Logout Pengguna                               | <i>Black Box</i>       |
| 2         | Visualisasi Peta & KDE | Menampilkan marker lokasi kebakaran & BPK     | <i>Black Box</i>       |
|           |                        | Menampilkan <i>layer Heatmap</i> KDE          | <i>Black Box</i>       |
|           |                        | Menampilkan <i>popup</i> detail informasi     | <i>Black Box</i>       |
| 3         | Pengaturan Heatmap     | Edit parameter <i>radius, blur, intensity</i> | <i>Black Box</i>       |
| 4         | Kelola Data Kejadian   | Tambah Data Kejadian Kebakaran                | <i>Black Box</i>       |
|           |                        | Edit Data Kejadian Kebakaran                  | <i>Black Box</i>       |
|           |                        | Hapus Data Kejadian Kebakaran                 | <i>Black Box</i>       |
|           |                        | Lihat Data Kejadian Kebakaran                 |                        |
| 5         | Kelola Data BPK        | Tambah Data BPK                               | <i>Black Box</i>       |
|           |                        | Edit Data BPK                                 |                        |
|           |                        | Hapus Data BPK                                | <i>Black Box</i>       |
|           |                        | Lihat Data BPK                                | <i>Black Box</i>       |
| 6         | Kelola Data Anggota    | Tambah Data Anggota                           | <i>Black Box</i>       |
|           |                        | Edit Data Anggota                             | <i>Black Box</i>       |
|           |                        | Hapus Data Anggota                            | <i>Black Box</i>       |



|    |                     |                                  |                  |
|----|---------------------|----------------------------------|------------------|
|    |                     | Lihat Data Anggota               | <i>Black Box</i> |
| 7  | Kelola Data Sarpras | Tambah Data Sarpras BPK          | <i>Black Box</i> |
|    |                     | Edit Data Sarpras BPK            | <i>Black Box</i> |
|    |                     | Lihat Data Sarpras BPK           | <i>Black Box</i> |
| 8  | Kelola Data Hydran  | Tambah Data Hydrant              | <i>Black Box</i> |
|    |                     | Edit Data Hydrant                | <i>Black Box</i> |
|    |                     | Hapus Data Hydrant               | <i>Black Box</i> |
|    |                     | Lihat Data Hydrant               | <i>Black Box</i> |
| 9  | Manajemen Akun      | Tambah akun admin                | <i>Black Box</i> |
|    |                     | Edit akun admin                  | <i>Black Box</i> |
|    |                     | Hapus akun admin                 | <i>Black Box</i> |
|    |                     | Reset kata sandi (password) akun | <i>Black Box</i> |
| 10 | Log Aktivitas       | Melihat riwayat Log Aktivitas    | <i>Black Box</i> |
| 11 | Laporan             | Filter Data Laporan              | <i>Black Box</i> |
|    |                     | Cetak Laporan Data               | <i>Black Box</i> |

#### 4.4.4 Hasil Pengujian

Hasil pengujian yang dilakukan pada Aplikasi Pemetaan Lokasi Kebakaran Berbasis Web Menggunakan Metode *Kernel Density Estimation* (KDE) pada Organisasi Banjarbaru Rescue 698 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4. 2 Tabel Hasil Pengujian*

| No | Item Uji | Skenario Uji                                              | Hasil Pengujian                                                | Status   |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Login    | Memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar | Sistem mengarahkan pengguna ke halaman <i>Dashboard</i> sesuai | Berhasil |

|   |                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                           |          |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                         |                                                                                                           | dengan hak akses<br>( <i>role</i> )                                                                                                                       |          |
|   |                         | Memasukkan<br><i>username</i> atau<br><i>password</i> yang salah                                          | Sistem menampilkan<br>peringatan pesan<br><i>error</i> login                                                                                              | Berhasil |
| 2 | Visualisasi<br>Peta     | Mengakses halaman<br>Peta & Statistik<br>melalui menu<br>navigasi pengunjung                              | Sistem berhasil<br>menampilkan Peta<br><i>Leaflet</i> beserta<br><i>marker</i> kebakaran,<br>hidran, unit BPK, dan<br>layer KDE Heatmap                   | Berhasil |
| 3 | Pengaturan<br>Heatmap   | Super Admin<br>mengubah nilai<br>radius, <i>blur</i> , dan<br>intensitas lalu<br>menekan tombol<br>simpan | Parameter tersimpan<br>di database dan<br>sebaran warna<br>kepadatan (KDE<br><i>Heatmap</i> ) pada peta<br>langsung berubah<br>menyesuaikan nilai<br>baru | Berhasil |
| 4 | Kelola Data<br>Kejadian | Menambahkan data<br>kejadian kebakaran<br>baru beserta titik<br>koordinatnya                              | Sistem menyimpan<br>data dan <i>marker</i> baru<br>langsung muncul di<br>peta                                                                             | Berhasil |
|   |                         | Mengubah (edit) atau<br>menghapus data<br>kejadian                                                        | Data di tabel database<br>diperbarui/terhapus,<br>peta otomatis<br>menyesuaikan<br><i>heatmap</i> -nya                                                    | Berhasil |

|    |                     |                                                                                                         |                                                                                  |          |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5  | Kelola Data BPK     | Menambah atau mengubah informasi profil dan koordinat markas BPK                                        | Data tersimpan, marker markas BPK di peta bergeser ke lokasi yang baru           | Berhasil |
| 6  | Kelola Data Anggota | Mengisi kelengkapan biodata relawan dan menyimpan data                                                  | Anggota baru terdaftar dan total jumlah anggota di profil BPK otomatis bertambah | Berhasil |
| 7  | Kelola Data Sarpras | Mengisi dan mengubah data jumlah armada mobil tangki, mesin pompa, dan perlengkapan APD                 | Data inventaris sarpras di profil BPK berhasil diperbarui                        | Berhasil |
| 8  | Kelola Data Hydran  | Mengisi koordinat titik hidran baru dan mengubah statusnya (Berfungsi/Rusak)                            | Marker hidran muncul di peta dengan jendela popup informasi status yang sesuai   | Berhasil |
| 9  | Manajemen Akun      | Menambah akun baru dengan <i>role</i> Admin BPK dan menguji coba <i>login</i> menggunakan akun tersebut | Akun berhasil dibuat dan Admin BPK bisa masuk ke halaman profil kesatuannya      | Berhasil |
| 10 | Log Aktivitas       | Pengguna melakukan aksi                                                                                 | Sistem merekam aksi, <i>username</i> , <i>IP</i>                                 | Berhasil |

|    |         |                                                                                         |                                                                                                     |          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |         | Tambah/Ubah/Hapus data, lalu Super Admin memeriksa halaman Log Aktivitas                | <i>Address</i> , dan waktu kejadian secara <i>real-time</i> ke dalam tabel log                      |          |
| 11 | Laporan | Mengatur filter laporan (contoh: Pilih Bulan dan Tahun) lalu menekan tombol "Cetak PDF" | Sistem berhasil memfilter data dari database dan mengunduh berkas laporan berformat PDF secara utuh | Berhasil |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada Aplikasi Pemetaan Lokasi Kebakaran Berbasis Web Menggunakan Metode *Kernel Density Estimation* (KDE) pada Organisasi Banjarbaru Rescue 698, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi ini telah berhasil mengubah tata kelola pencatatan data kejadian kebakaran pada Organisasi Barres 698 dari metode pencatatan manual menjadi sebuah sistem basis data yang terstruktur dan terintegrasi secara spasial.
2. Sistem Informasi Geografis berbasis web (WebGIS) ini telah berhasil dibangun dan mampu memetakan serta menyajikan informasi titik-titik lokasi kejadian kebakaran di wilayah Kota Banjarbaru secara interaktif.
3. Implementasi metode *Kernel Density Estimation* (KDE) pada aplikasi telah berhasil dilakukan, sehingga sistem mampu menghasilkan visualisasi *heatmap* yang menunjukkan pola persebaran dan tingkat kepadatan area rawan kebakaran secara akurat.
4. Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode *Black Box Testing*, seluruh fitur aplikasi—seperti manajemen autentikasi, visualisasi peta dan KDE, pengaturan parameter *heatmap*, pengelolaan data kejadian, BPK, anggota, sarpras, dan hidran, hingga pembuatan laporan—dapat berjalan dengan status berhasil dan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa ditemukan kesalahan logika.

## 5.2 Saran

Meskipun sistem yang dibangun telah memenuhi tujuan penelitian, masih terdapat beberapa ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian dan pengembangan sistem selanjutnya adalah:

1. Pengembangan aplikasi ke dalam platform berbasis *mobile* (seperti Android atau iOS) sangat disarankan untuk mempermudah relawan dalam melaporkan dan menginput titik kejadian kebakaran secara langsung dan *real-time* dari lokasi kejadian.
2. Sistem ke depannya dapat diintegrasikan dengan teknologi deteksi dini seperti sensor titik api (satelit) maupun pelacak lokasi (GPS) pada armada pemadam agar pembaruan data dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus bergantung sepenuhnya pada input manual administrator.
3. Pengembangan lebih lanjut dapat menambahkan fitur kecerdasan buatan (*machine learning*) untuk keperluan prediksi cerdas (*forecasting*), sehingga sistem tidak hanya memvisualisasikan data historis, tetapi juga mampu meramalkan potensi lokasi kebakaran di masa depan.
4. Aplikasi dapat dilengkapi dengan fitur navigasi dan penentuan rute terpendek (*routing*) untuk memberikan panduan arah tercepat dari posko unit BPK menuju titik lokasi kejadian kebakaran saat kondisi darurat.
5. Untuk keperluan akademis selanjutnya, disarankan melakukan komparasi metode analisis spasial, dengan membandingkan tingkat akurasi metode *Kernel Density Estimation* (KDE) dengan algoritma pemetaan lainnya untuk mengoptimalkan analisis kerawanan wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningtyas, C., Sari, M., & Pranata, D. S. (2025). *Pengembangan Model SIG untuk Pemetaan Daerah Risiko Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Bengkayang. 14(1).*
- Fadilah, F., & Kusuma, A. W. (2023). Model Aplikasi Sistem Pemetaan Peredaran Narkoba di Kota Banjarbaru Dengan GeoJSON. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 12(2)*, 720.  
<https://doi.org/10.35889/jutisi.v12i2.1436>
- Firmansyah, S. N., & Pamungkas, E. W. (2026). *IMPLEMENTASI HEATMAP EVENT TRACKING UNTUK MONITORING PERILAKU PENGUNJUNG PADA E-COMMERCE.*
- Lusianti, S. D., & Nugraha, I. H. (2025). Implementasi Sistem Informasi Geografis Dalam Pemetaan Data Penduduk Pada Kecamatan Kawalu. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer), 9(1)*, 112.  
<https://doi.org/10.26798/jiko.v9i1.1449>
- Prasetiawan, C., & Yandani, E. (2023). *RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI PADA DISKOMINFO BUNGO BERBASIS WEB.*
- Raharjo, M. R., Ridho, I. I., & Ikhwan, Y. (2020). E-LAPOR DAN SISTEM PENDATAAN DAMKAR ATAU BARISAN PEMADAM KEBAKARAN

(BPK) KOTA BANJARMASIN. *Technologia: Jurnal Ilmiah*, 11(3), 139.

<https://doi.org/10.31602/tji.v11i3.3283>

Sopiah, E., & Agung, I. W. P. (2025). *Pembuatan Web untuk Pemetaan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran menggunakan Metode Waterfall*.

Trianjani, M. P., Alam, S., & Ashdaq, M. (2026). Implementasi Algoritma Analisis Hotspot dengan *Kernel Density Estimation* (KDE) untuk Visualisasi Bisnis UMKM Kuliner Berbasis WebGIS (Studi Kasus: Kota Makassar). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 12743–12750.

<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4949>

Victorinata, I. P. A., Putra, I. G. J. E., & Permana, P. T. H. (2023). Model Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pemetaan Irigasi Sawah. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 12(1).

<https://doi.org/10.35889/jutisi.v12i1.1069>



## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### 1. Lembar Persetujuan Judul

| LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI<br>FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI<br>UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MUHAMMAD YUSFI                                                                                                                                                                        |
| NPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2210010445                                                                                                                                                                            |
| PRODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TEKNIK INFORMATIKA                                                                                                                                                                    |
| JUDUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) PEMETAAN LOKASI<br>KEBAKARAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE KERNEL DENSITY<br>ESTIMATION (KDE) PADA ORGANISASI BANJARBARU RESCUE 698 |
| Diseminarkan Tanggal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 April 2026                                                                                                                                                                         |
| Pembimbing I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| Pembimbing II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |
| <p>Disetujui:<br/><b>KOORDINATOR PANELIS</b></p>  <p><u>Dr. Ir. H. M. Muflih, M.Kom</u><br/>NIDN: 0002097001</p> <p>Banjarmasin, 07 May 2026<br/>Mengetahui,<br/><b>DEKAN FTI,</b></p> <p><u>Prof. Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom</u><br/>NIP: 19750913 200501 2 001</p>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
| <p>Catatan-catatan :</p> <p><b>DISETUJUI DENGAN CATATAN,</b> Judul dapat disetujui dengan catatan: 1. Redaksi judulnya diubah menjadi : APLIKASI PEMETAAN LOKASI KEBAKARAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE KERNEL DENSITY ESTIMATION (KDE) PADA ORGANISASI BANJARBARU RESCUE 698 2. Bukan merupakan plagiasi dari penelitian sebelumnya. Jika ada kemiripan maka harus bisa ditunjukkan kebaruan atau pengembangannya. 3. Jika memungkinkan laksanakan saran dari Panelis</p> |                                                                                                                                                                                       |

## 2. Lembar Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
 UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN**  
*No. 046/UNISKA-FT/IA.15/V/2026*

TENTANG :  
 PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI  
 BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum pada Fakultas Teknologi Informasi, maka setiap mahasiswa/i wajib melaksanakan skripsi.
  2. Bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut, perlu ditetapkan pembimbing skripsi yang dituangkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
  5. Pedoman Akademika Tahun 2018
- Memperhatikan :**
1. Rapat Pimpinan Fakultas Teknologi Informasi tanggal : 19 Mei 2026

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Rezky Izzatul YA, S.Kom., M.Kom, sebagai dosen **Pembimbing Pertama** atas nama MUHAMMAD YUSFI NPM. 2210010445 Program Studi Teknik Informatika.
- Kedua :** Menunjuk YUSUP INDRA WIJAYA, S.Kom., M.Kom., sebagai dosen **Pembimbing Kedua** atas nama MUHAMMAD YUSFI NPM.2210010445 Program Studi Teknik Informatika.
- Ketiga :** Dosen pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan skripsi mahasiswa/i tersebut.
- Keempat :** Dosen pembimbing melalui mahasiswa/i yang dibimbing melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Kelima :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 20 Mei 2026

Dekan,



**Prof. Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom**  
 NIP. 197509132005012001

\*) tanda tangan digital (qr code) dinyatakan valid apabila dapat diverifikasi, untuk memisali dapat menggunakan smartphone atau aplikasi qrcode.

3. Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Pembimbing I
4. Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Pembimbing II

## 5. Sertifikasi Praktikum

